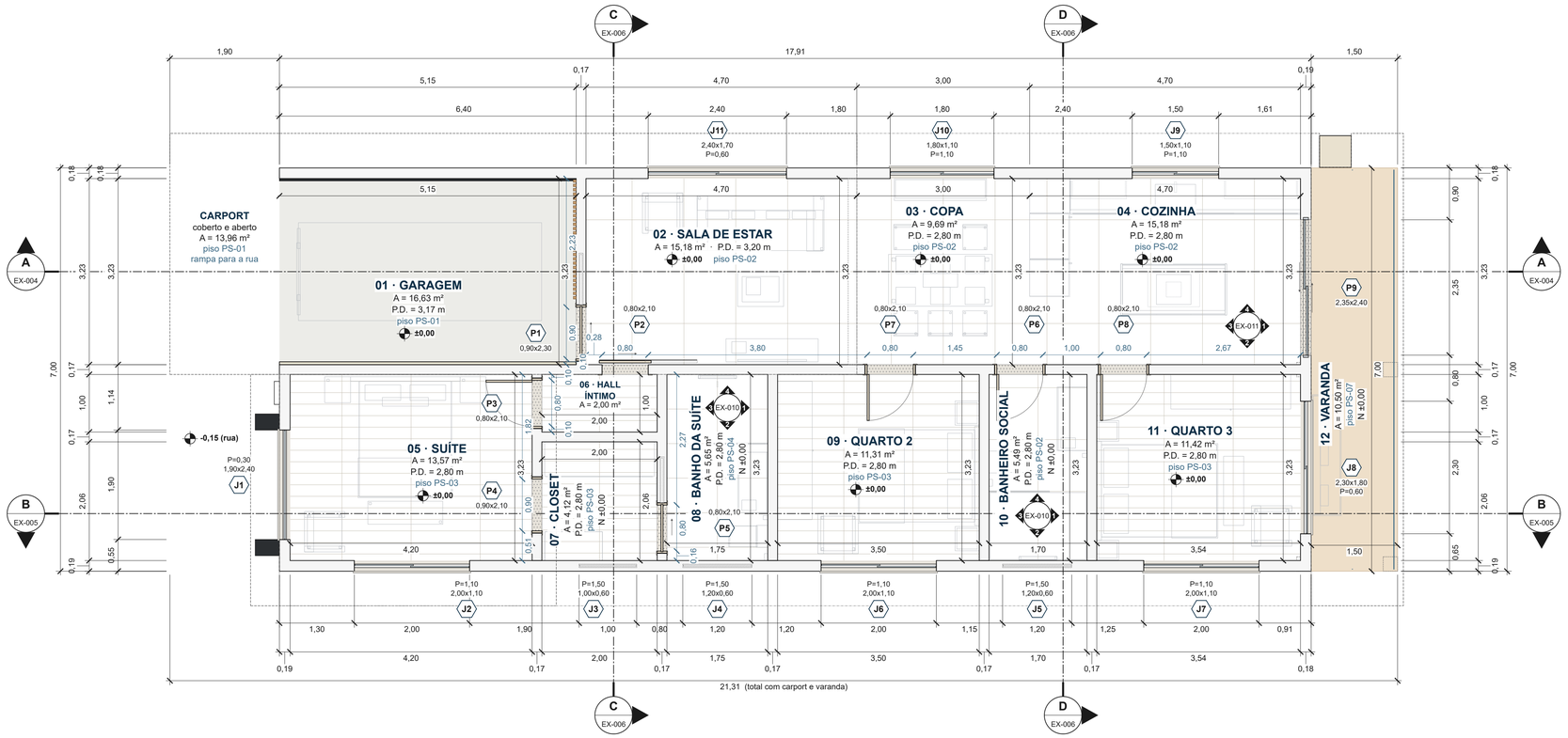
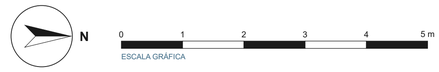
PLANTA BAIXA — TÉRREO

ESCALA 1:50 · cortada a 1,20 m do piso acabado · cotas em metros · níveis em metros (±0,00 = piso acabado do térreo)





LEGENDA

- Alvenaria cortada (plano a 1,20 m)
- Pedra (embasamento, chaminé, arrimo)
- Concreto (pilar/contenção — referência, ver estrutural)
- Soleira de granito
- Batente, alizar e folha de madeira (portas)
- Esquadria de alumínio e vidro; peitoril com pingadeira
- Projeção acima do corte (laje, viga, aéreo)
- Beiral (projeção da laje de cobertura)
- Mobiliário e equipamentos (indicativo)
- Paginação do piso (juntas)
- P1 — Porta: L x H (vão livre)
- J1 — Janela: L x H e P = peitoril
- ±0,00 — Nível de piso acabado (±0,00 = 754,15 m SRTM)
- Cota de amarração de porta (canto → batente)
- EX-0nn — Vista interna das áreas molhadas (1:25) seta para a parede vista, com o nº da vista; no círculo, a folha de destino (EX-010 e EX-011)

QUADRO DE ESQUADRIAS DO TÉRREO (Q02)

Cód.	L (m)	H (m)	Peit. (m)	Tipologia	Material	Ambientes	Qtd.	Detalhe
P1	0,90	2,30	0,00	correr embutida (kit na parede)	madeira maciça (a definir)	Garagem / Sala de estar	1	EX-014
P2	0,80	2,10	0,00	correr aparente	madeira maciça · trilho preto aparente	Sala de estar / Hall íntimo	1	EX-014
P3	0,80	2,10	0,00	giro 1 folha	madeira semi-oca ou maciça (a definir)	Suíte / Hall íntimo	1	EX-014
P4	0,90	2,10	0,00	passagem livre (sem folha)	vão com guarnição de madeira	Suíte / Closet	1	EX-014
P5	0,80	2,10	0,00	correr embutida (kit na parede)	madeira maciça (a definir)	Closet / Banho da suíte	1	EX-014
P6	0,80	2,10	0,00	giro 1 folha	madeira semi-oca ou maciça (a definir)	Copa / Banheiro social	1	EX-014
P7	0,80	2,10	0,00	giro 1 folha	madeira semi-oca ou maciça (a definir)	Copa / Quarto 2	1	EX-014
P8	0,80	2,10	0,00	giro 1 folha	madeira semi-oca ou maciça (a definir)	Cozinha / Quarto 3	1	EX-014
P9	2,35	2,40	0,00	correr, folhas de vidro	vidro temperado incolor 8 mm + alumínio preto	Cozinha / Varanda	1	EX-014
J1	1,90	2,40	0,30	fixa (+ bandeira)	alumínio preto + vidro laminado 8 mm	Suíte	1	EX-015
J2	2,00	1,10	1,10	correr 2 folhas	alumínio preto + vidro incolor 6 mm	Suíte	1	EX-015
J3	1,00	0,60	1,50	basculante	alumínio preto + vidro mini-boreal 4 mm	Closet	1	EX-015
J4	1,20	0,60	1,50	maxim-ar	alumínio preto + vidro mini-boreal 4 mm	Banho da suíte	1	EX-015
J5	1,20	0,60	1,50	maxim-ar	alumínio preto + vidro mini-boreal 4 mm	Banheiro social	1	EX-015
J6	2,00	1,10	1,10	correr 2 folhas	alumínio preto + vidro incolor 6 mm	Quarto 2	1	EX-015
J7	2,00	1,10	1,10	correr 2 folhas	alumínio preto + vidro incolor 6 mm	Quarto 3	1	EX-015
J8	2,30	1,80	0,60	correr 2 folhas	alumínio preto + vidro laminado 8 mm	Quarto 3	1	EX-015
J9	1,50	1,10	1,10	correr 2 folhas	alumínio preto + vidro incolor 6 mm	Cozinha	1	EX-015
J10	1,80	1,10	1,10	correr 2 folhas	alumínio preto + vidro incolor 6 mm	Copa	1	EX-015
J11	2,40	1,70	0,60	correr 2 folhas + fixo inferior	alumínio preto + vidro laminado 8 mm	Sala de estar	1	EX-015

QUADRO DE AMBIENTES (Q01)

Nº	Ambiente	Área (m²)	Perím. (m)	P.D. (m)	Piso	Nível
01	Garagem	16,63	16,76	3,17	PS-01 Concreto desempenado, juntas 2,00 x 2,00	±0,00
02	Sala de estar	15,18	15,86	3,20	PS-02 Porcel. marmorizado 90 x 90 polido	±0,00
03	Copa	9,69	12,46	2,80	PS-02 Porcel. marmorizado 90 x 90 polido	±0,00
04	Cozinha	15,18	15,86	2,80	PS-02 Porcel. marmorizado 90 x 90 polido	±0,00
05	Suíte	13,57	14,86	2,80	PS-03 Porcel. amadeirado 20 x 120	±0,00
06	Hall íntimo	2,00	6,00	2,80	PS-03 Porcel. amadeirado 20 x 120	±0,00
07	Closet	4,12	8,12	2,80	PS-03 Porcel. amadeirado 20 x 120	±0,00
08	Banho da suíte	5,65	9,96	2,80	PS-04 Porcel. travertino 60 x 120 acetinado	±0,00
09	Quarto 2	11,31	13,46	2,80	PS-03 Porcel. amadeirado 20 x 120	±0,00
10	Banheiro social	5,49	9,86	2,80	PS-02 Porcel. marmorizado 90 x 90 polido	±0,00
11	Quarto 3	11,42	13,53	2,80	PS-03 Porcel. amadeirado 20 x 120	±0,00
12	Varanda (coberta)	10,50	17,00	2,77	PS-07 Deck de madeira (varanda e área da piscina)	±0,00
	ÁREA ÚTIL DOS AMBIENTES	110,24				

QUADRO DE ACABAMENTOS DO TÉRREO (Q03)

Ambiente	Piso	Paredes	Teto
Garagem	PS-01 Concreto desempenado, juntas 2,00 x 2,00	reboco + massa + pintura acrílica branca	forro de madeira
Sala de estar	PS-02 Porcel. marmorizado 90 x 90 polido	reboco + massa + pintura branca; painel ripado de madeira (TV)	sanca de gesso com LED
Copa	PS-02 Porcel. marmorizado 90 x 90 polido	reboco + massa + pintura acrílica branca	sanca de gesso com LED
Cozinha	PS-02 Porcel. marmorizado 90 x 90 polido	reboco + massa + pintura branca; metrô verde atrás da bancada; parede do meio em terracota + prateleiras	laje com gesso liso + pintura branca
Suíte	PS-03 Porcel. amadeirado 20 x 120	reboco + massa + pintura branca; ripado de madeira na cabeceira	laje com gesso liso + pintura branca; sanca de gesso com LED na cabeceira
Hall íntimo	PS-03 Porcel. amadeirado 20 x 120	reboco + massa + pintura acrílica branca	laje com gesso liso + pintura branca
Closet	PS-03 Porcel. amadeirado 20 x 120	reboco + massa + pintura acrílica branca	laje com gesso liso + pintura branca
Banho da suíte	PS-04 Porcel. travertino 60 x 120 acetinado	reboco + massa + pintura branca; box em porcelanato travertino até o teto; parede da bancada em verde-musgo	laje com gesso liso + pintura branca
Quarto 2	PS-03 Porcel. amadeirado 20 x 120	reboco + massa + pintura branca; parede da cabeceira em sálvia	laje com gesso liso + pintura branca
Banheiro social	PS-02 Porcel. marmorizado 90 x 90 polido	reboco + massa + pintura branca; porcelanato com veio dourado até o teto; faixa ripada de madeira	laje com gesso liso + pintura branca
Quarto 3	PS-03 Porcel. amadeirado 20 x 120	reboco + massa + pintura branca; parede da cabeceira em terracota	laje com gesso liso + pintura branca
Varanda	PS-07 Deck de madeira (varanda e área da piscina)	reboco + pintura; guarda-corpo de vidro	forro de madeira

QUADRO DE ÁREAS (Q05)

Descrição	Área (m²)	% lote
Terreno (lote 03, quadra 03: 10,00 x 30,00 m)	300,00	100,00
Área útil dos ambientes do térreo	110,24	36,75
Paredes	15,10	5,03
Casa: paredes externas (7,00 x 17,91)	125,34	41,78
Carport (fora da casa)	13,96	4,65
Varanda coberta	10,50	3,50
ÁREA CONSTRUÍDA COBERTA (térreo)	149,80	49,93
Projeção da cobertura (com beirais)	169,58	56,53
Taxa de ocupação (projeção / lote)	56,53 %	

NOTAS E HIPÓTESES

1. Cotas em metros com 2 casas, de face acabada a face acabada (paredes externas de 185 mm e internas de 170 mm, com reboco). As cadeias fecham o total: a parede de 185 mm aparece como 0,18 ou 0,19, conforme o arredondamento acumulado. Conferir todas as medidas na obra antes de executar esquadrias, bancadas e revestimentos.
2. Níveis em metros relativos ao piso acabado do térreo (±0,00 = 754,15 m SRTM, 0,15 m acima da rua). P.D. medido do piso acabado à face inferior do forro de madeira ou da laje (mesmo critério dos cortes EX-004 a EX-006).
3. Esquadrias: portas L x H = vão livre de passagem; janelas L x H = vão acabado; P = peitoril (granito; na J1, a base da moldura grafite com caimento e pingadeira, padrão usual de 11/10/2026), do piso acabado interno ao topo do peitoril. Ver quadro Q02; folhas, ferragens e cores a confirmar com a cliente.
4. Amarração das portas internas (cotas em azul): do canto da parede ao batente, no lado oposto ao giro da folha.
5. Mobiliário e equipamentos em cinza são indicativos (layout); bancadas, louças e metais conforme vistas e memorial.
6. Somente arquitetura: pilares, vigas e lajes aparecem como referência; dimensões finais no projeto estrutural. Instalações elétricas e hidrossanitárias por projetos complementares (terceiros).
7. Cortes AA, BB, CC e DD: ver EX-004 a EX-006. Revestimentos: ver quadro Q03. Guarda-corpos com 1,10 m acima do piso acabado (NBR 14718).
8. Vistas internas das áreas molhadas: ver EX-010 e EX-011 (1:25; banho da suíte e banheiro social na EX-010, cozinha na EX-011).
9. Detalhamento das esquadrias: ver EX-014 a EX-016 (portas P1 a P9 na EX-014 e janelas J1 a J11 na EX-015, em 1:25; quadro geral e detalhes típicos em 1:5 e 1:10 na EX-016). Folha de cada esquadria: coluna Detalhe do Q02.
10. Paginação de piso: ver EX-017 (térreo) e EX-018 (subsolo gourmet); planta de forro: ver EX-019.

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suíte	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet aterrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA ANA PAULA	Rio Espera / MG	PROJETO EXECUTIVO

CONTEÚDO DA PRANCHA

PLANTA BAIXA DO TÉRREO

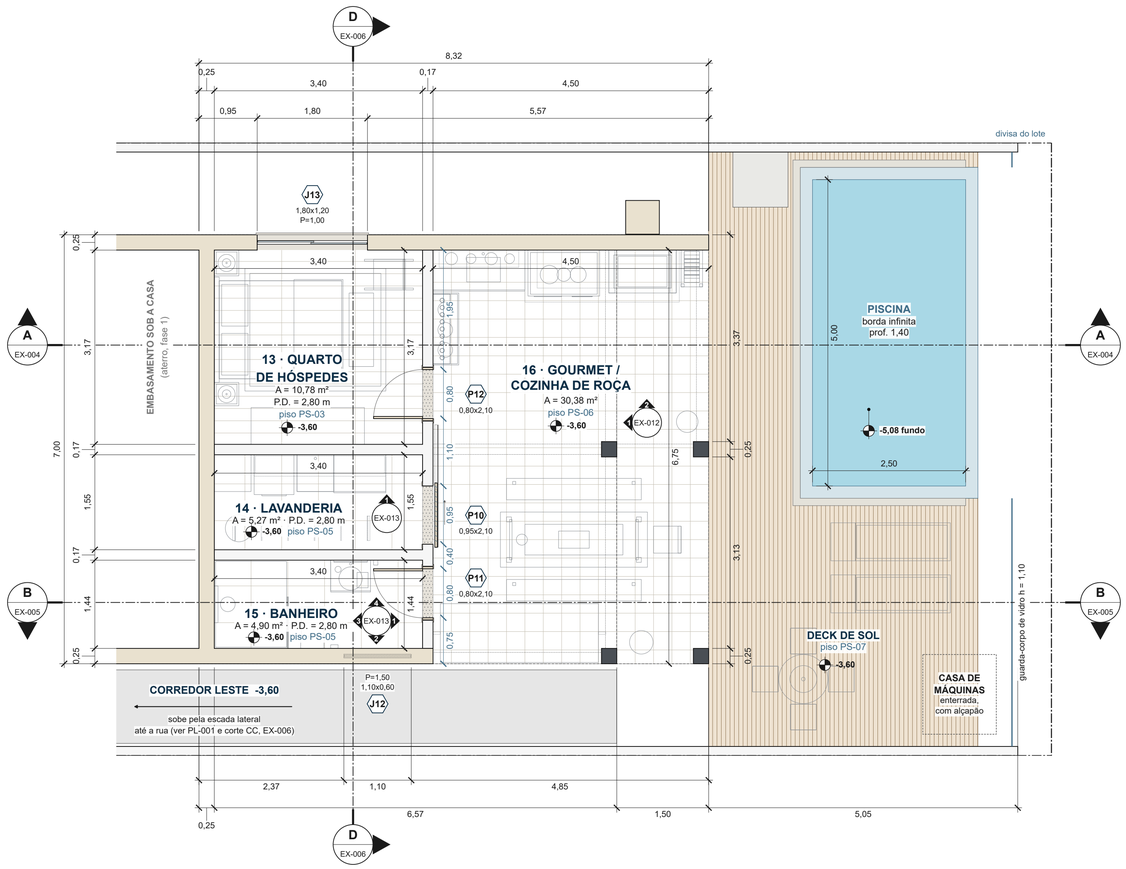
DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

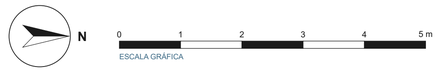
REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:50	metro (m)	AP-ARQ-EX-001

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: Ana Paula.

PLANTA BAIXA — SUBSOLO GOURMET E ÁREA DA PISCINA (FASE 2)

ESCALA 1:50 · cortada a 1,20 m do piso do subsolo gourmet (-3,60) · cotas e níveis em metros (±0,00 = piso acabado do térreo)





LEGENDA

- Alvenaria cortada (plano a 1,20 m)
- Pedra (embasamento, chaminé, arrimo)
- Concreto (pilar/contenção — referência, ver estrutural)
- Soleira de granito
- Batente, alizar e folha de madeira (portas)
- Esquadria de alumínio e vidro; peitoril com pingadeira
- Projeção acima do corte (laje, viga, aéreo)
- Beiral (projeção da laje de cobertura)
- Mobiliário e equipamentos (indicativo)
- Paginação do piso (juntas)
- P1 — Porta: L x H (vão livre)
- J1 — Janela: L x H e P = peitoril
- EX-0nn — Vista interna das áreas molhadas (1:25) — seta para a parede vista, com o nº da vista; no círculo, a folha de destino (EX-012 e EX-013)
- ±0,00 — Nível de piso acabado (±0,00 = 754,15 m SRTM)
- Cota de amarração de porta (canto → batente)

QUADRO DE ESQUADRIAS DO SUBSOLO GOURMET (Q02)

Cód.	L (m)	H (m)	Peit. (m)	Tipologia	Material	Ambientes	Qtd.	Detalhe
P10	0,95	2,10	0,00	correr veneziana	madeira azul colonial · trilho preto	Lavanderia / Gourmet / cozinha de roça	1	EX-014
P11	0,80	2,10	0,00	giro 1 folha	madeira pintada azul colonial (gourmet de roça)	Banheiro / Gourmet / cozinha de roça	1	EX-014
P12	0,80	2,10	0,00	giro 1 folha	madeira pintada azul colonial (gourmet de roça)	Quarto de hóspedes / Gourmet / cozinha de roça	1	EX-014
J12	1,10	0,60	1,50	maxim-ar	alumínio preto + vidro mini-boreal 4 mm	Banheiro	1	EX-015
J13	1,80	1,20	1,00	correr 2 folhas	alumínio preto + vidro incolor 6 mm	Quarto de hóspedes	1	EX-015

NOTAS E HIPÓTESES

1. FASE 2 (obra posterior à casa). Subsolo gourmet e área da piscina sobre ATERRO compactado. A contenção e o aterro sob a casa (até a laje do térreo) são da fase 1. Contenção, arrimos, drenagem e fundação dos pilares da gourmet dependem do levantamento planialtimétrico, da sondagem e do projeto estrutural.
2. Cotas em metros, de face acabada a face acabada; níveis relativos ao piso acabado do térreo (subsolo gourmet em -3,60; deck da área da piscina em -3,60). P.D. medido do piso acabado à face inferior do forro de madeira ou da laje (mesmo critério dos cortes).
3. Paredes externas do subsolo gourmet em pedra até a laje do térreo; gourmet aberta para o deck (pilares indicados como referência).
4. Piscina: dimensões e profundidade de projeto; casa de máquinas enterrada sob o deck, com alçapão.
5. Escada lateral externa com degraus e patamares conforme NBR 9050 (planta na implantação PL-001; corte CC na EX-006).
6. Guarda-corpo de vidro da área da piscina com 1,10 m acima do deck acabado (NBR 14718).
7. Somente arquitetura: estrutura, contenção e instalações por projetos complementares (terceiros).
8. Cortes AA, BB e DD: ver EX-004 a EX-006.
9. Vistas internas das áreas molhadas: ver EX-012 e EX-013 (1:25; gourmet / cozinha de roça na EX-012, lavanderia e banheiro na EX-013).
10. Esquadrias: portas L x H = vão livre de passagem; janelas L x H = vão acabado; P = peitoril (granito; na J1, a base da moldura grafite com caimento e pingadeira, padrão usual de 11/10/2026), do piso acabado interno ao topo do peitoril. Ver quadro Q02; folhas, ferragens e cores a confirmar com a cliente.
11. Detalhamento das esquadrias: ver EX-014 a EX-016 (portas P10 a P12 na EX-014 e janelas J12 e J13 na EX-015, em 1:25; quadro geral e detalhes típicos em 1:5 e 1:10 na EX-016). Folha de cada esquadria: coluna Detalhe do Q02.
12. Paginação de piso: ver EX-017 (térreo) e EX-018 (subsolo gourmet); planta de forro: ver EX-019.

QUADRO DE AMBIENTES DO SUBSOLO GOURMET (Q01)

Nº	Ambiente	Área (m²)	Perím. (m)	P.D. (m)	Piso		Nível
13	Quarto de hóspedes	10,78	13,14	2,80	PS-03	Porcel. amadeirado 20 x 120	-3,60
14	Lavanderia	5,27	9,90	2,80	PS-05	Porcel. cimentício 60 x 60 acetinado	-3,60
15	Banheiro	4,90	9,68	2,80	PS-05	Porcel. cimentício 60 x 60 acetinado	-3,60
16	Gourmet / cozinha de roça	30,38	22,50	3,37	PS-06	Lajota cerâmica rústica 30 x 30	-3,60
	ÁREA ÚTIL DOS AMBIENTES	51,32					

QUADRO DE ACABAMENTOS DO SUBSOLO GOURMET (Q03)

Ambiente	Piso	Paredes	Teto
Quarto de hóspedes	PS-03 Porcel. amadeirado 20 x 120	reboco + massa + pintura branca; barrado azul colonial h = 1,10 + roda-meio	laje com gesso liso + pintura branca
Lavanderia	PS-05 Porcel. cimentício 60 x 60 acetinado	reboco + massa + pintura branca; azulejo colonial (tanque e bancada)	laje com gesso liso + pintura branca
Banheiro	PS-05 Porcel. cimentício 60 x 60 acetinado	reboco + massa + pintura branca; azulejo colonial no box e barrado h = 1,10	laje com gesso liso + pintura branca
Gourmet / cozinha de roça	PS-06 Lajota cerâmica rústica 30 x 30	reboco + massa + pintura branca; pedra mineira aparente (face interna das paredes de pedra); tijolinho aparente; azulejo colonial atrás da pia	forro de madeira
Deck da área da piscina	PS-07 Deck de madeira (varanda e área da piscina)	—	céu aberto

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suíte	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet aterrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA ANA PAULA	Rio Espera / MG	**PROJETO EXECUTIVO**

CONTEÚDO DA PRANCHA

PLANTA BAIXA DO SUBSOLO GOURMET E ÁREA DA PISCINA

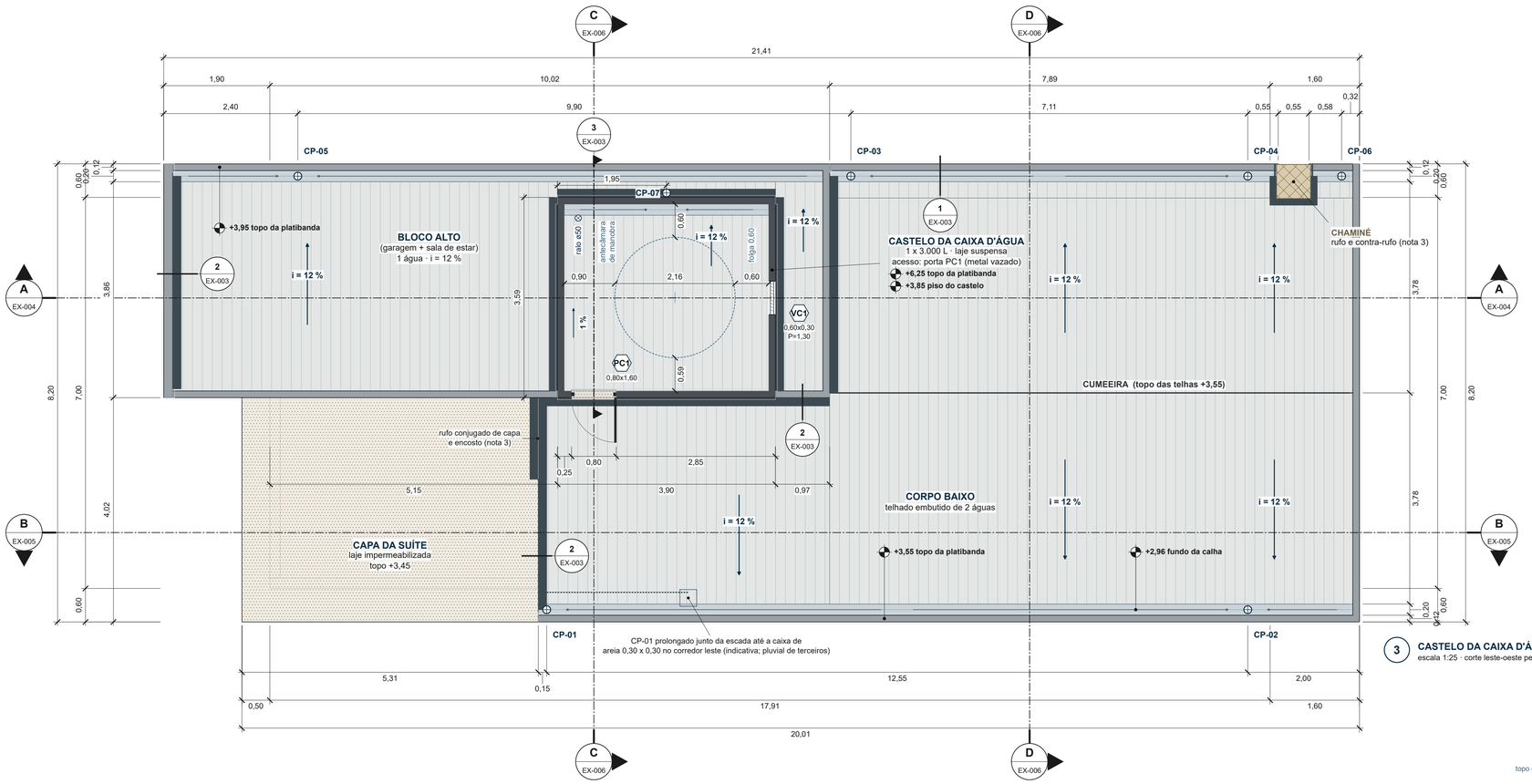
DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

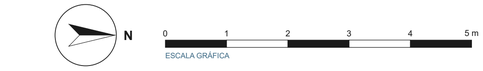
REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:50	metro (m)	**AP-ARQ-EX-002**

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: Ana Paula.

PLANTA DE COBERTURA

ESCALA 1:50 · telhado embutido de fibrocimento 6 mm, i = 12 %, atrás das platibandas · cotas em metros · níveis em relação ao piso acabado do térreo (±0,00)





LEGENDA

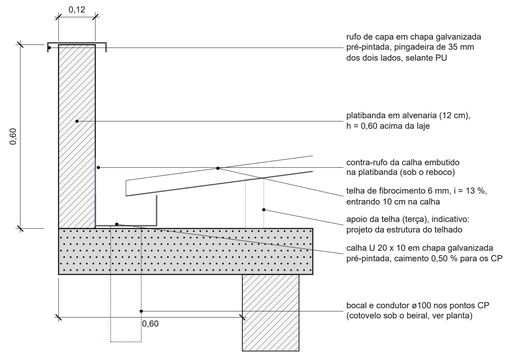
- Telha de fibrocimento 6 mm (ondas no caimento)
- Caimento do telhado (i = 12 %)
- Calha U 20 x 10 (caimento 0,50 % para os condutores)
- Platibanda com rufo de capa
- Rufo de encosto
- Cumeeira
- Laje impermeabilizada
- Condutor ø100 (CP-00) das fachadas e do castelo; tracejado: prolongamento e caixa de areia
- Ralo ø50 da laje suspensa do castelo e caimento (posição indicativa)
- Projeção das paredes externas
- Projeção da caixa d'água sob o telhado do castelo (tracejado)
- Porta do castelo (metal vazado), abre para fora
- Veneziana fixa de alumínio (ventilação do castelo)
- PC1 — Esquadria do castelo: L x H; P = peitoril sobre o piso do castelo
- +0,00 — Nível (em relação ao piso acabado do térreo)

QUADRO DE COBERTURA (Q06)

Item	Quant.	Un.
Telha de fibrocimento ondulada 6 mm (i = 12 %)	136,32	m²
Cumeeira de fibrocimento	9,37	m
Calha U 20 x 10 em chapa galvanizada pré-pintada	38,70	m
Rufo de capa com pingadeira (platibandas, faixa do carport e castelo)	73,96	m
Rufo de encosto (bloco alto)	9,10	m
Rufo de encosto e contra-rufo (faixa do carport e capa da suíte)	6,14	m
Rufo de encosto do castelo (telhado do bloco alto)	10,83	m
Rufo conjugado de capa e encosto (capa da suíte, trecho baixo)	1,46	m
Rufo e contra-rufo da chaminé no recorte do beiral	1,97	m
Condutor pluvial ø100 em alumínio preto (7 un.)	43,33	m
Laje impermeabilizada (capa da suíte)	21,30	m²
Caixa d'água de polietileno 3.000 L com tampa (ref. Tigre ø2,16 x 1,38)	1	un.
Porta de acesso PC1 0,80 x 1,60 — metal vazado (alumínio preto brilhante)	1	un.
Veneziana VC1 0,60 x 0,30 (alumínio preto brilhante)	1	un.

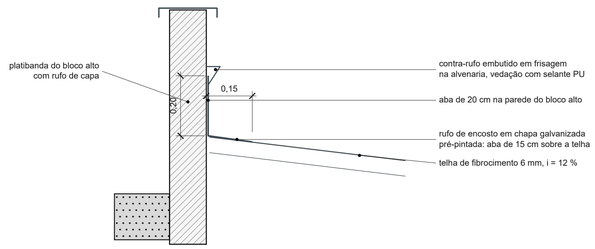
1 PLATIBANDA, RUFO DE CAPA E CALHA

escala 1:10 · seção na platibanda oeste do corpo baixo



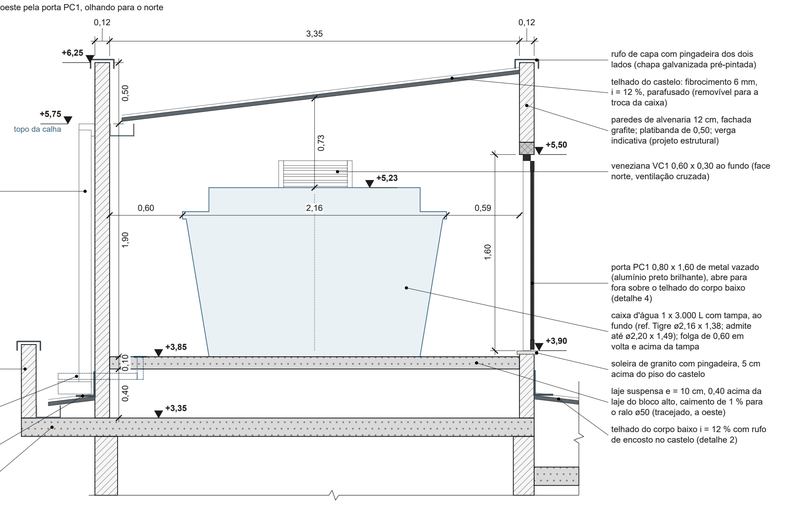
2 RUFO DE ENCOSTO NO BLOCO ALTO

escala 1:10 · seção no encontro do telhado baixo com o bloco alto; típico também na faixa do carport e na capa da suíte



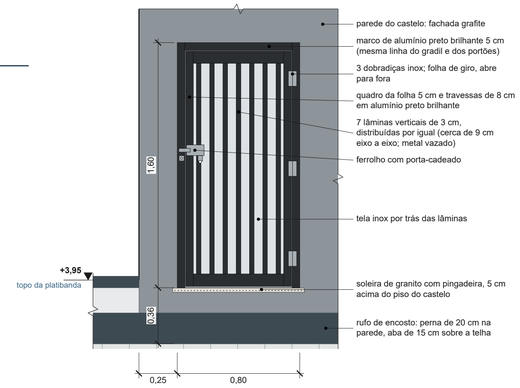
3 CASTELO DA CAIXA D'ÁGUA

escala 1:25 · corte leste-oeste pela porta PC1, olhando para o norte



4 PORTA PC1

escala 1:20 · vista externa (face leste do castelo)



NOTAS E HIPÓTESES

1. Telhado embutido de fibrocimento ondulado 6 mm, i = 12 %: duas águas no corpo baixo (cumeeira sobre a parede do meio), uma água no bloco alto (três panos contornando o castelo) e uma no castelo. Recobrimentos, fixação e cumeeira conforme o fabricante e a NBR 7196.
2. Calhas em U 20 x 10 de chapa galvanizada pré-pintada, com caimento mínimo de 0,50 % para os condutores (NBR 10844). Condutores ø100 em alumínio preto: CP-01 a CP-06 aparentes nas fachadas laterais, com cotovelo sob o beiral e caixa de areia no pé; CP-07: descida do castelo pela face oeste até a calha do bloco alto (detalhe 3); CP-01 prolongado junto da escada até a caixa de areia indicativa 0,30 x 0,30 no corredor leste (tracejado) e CP-03 afastado 0,15 do marco da J10 (padrão usual de 11/10/2026). Dimensionamento final no projeto de águas pluviais.
3. Rufo de capa com pingadeira dos dois lados em todas as platibandas, na faixa do carport e no castelo (detalhe 1); rufo de encosto onde o telhado baixo encontra o bloco alto (detalhe 2) e onde o telhado do bloco alto encontra o castelo (detalhe 3); rufo de encosto com contra-rufo embutido em frisagem (detalhe 2, típico) onde a telha do bloco alto encosta na faixa do carport e onde a telha do corpo baixo encosta na face norte da capa da suíte. Vedações com selante PU. Capa da suíte junto ao bloco alto (trecho baixo de 1,46 m, marcado na planta: telha até 0,09 acima do topo da capa em 0,71 m; capa menos de 0,09 acima da telha em 0,75 m): rufo conjugado de capa e encosto, chapa sobre o topo da capa, com pingadeira, que desce como encosto sobre a telha. Chaminé no beiral oeste da varanda: recorte com rufo e contra-rufo embutido em frisagem na pedra. (Padrões usuais de 11/10/2026.)
4. Capa da suíte: laje plana impermeabilizada (manta asfáltica e proteção mecânica), caimento mínimo de 1 %; detalhar no projeto de impermeabilização.
5. Castelo da caixa d'água sobre o bloco alto: 1 x 3.000 L (referência Tigre ø2,16 x 1,38 com tampa; o castelo admite até ø2,20 x 1,49), com folga de 0,60 em volta e acima da tampa (manuais dos fabricantes; NBR 5626:2020, 6.5.10) e antecâmara de manobra de 0,90 ao sul. Alternativas: Bakof PE 3.000 L (ø2,19 x 1,42): admitida, com 0,58 m nas laterais leste e oeste (os manuais pedem 0,60). Fortlev 3.000 L (ø2,28 x 1,49): NÃO admitida no castelo atual (passa de ø2,20 e ficaria com 0,53 m nas laterais); exigiria alargar o castelo. Laje suspensa de 10 cm a 0,40 da laje do bloco alto, com caimento de 1 % para o ralo ø50 (antecâmara, canto sudoeste), saída pela parede oeste, despejando no telhado do bloco alto junto à calha (como a CP-07); posição e saída indicativas; impermeabilização da laje suspensa e dimensionamento: projetos complementares (terceiros). Platibanda de 0,50 com rufo de capa e telhado escondido com calha e descida (CP-07) para o telhado do bloco alto. A caixa entra antes de fechar o telhado do castelo (telhado parafusado, removível para a troca). Carga indicativa da caixa cheia, para o projeto estrutural (terceiros): cerca de 3.120 kgf — 3.061 L de volume efetivo até a borda (ficha Tigre) + 54,70 kg da caixa, arredondado para cima.
6. Acesso à caixa: porta média PC1 0,80 x 1,60 na face leste do castelo, abrindo para fora (sobre o telhado do corpo baixo) — porta de giro em metal vazado: quadro de alumínio preto brilhante (mesma linha do gradil e dos portões) com lâminas verticais vazadas e tela inox por trás, dobradiças inox e ferrolho com porta-cadeado; soleira de granito 5 cm acima do piso do castelo, com pingadeira (detalhe 4). Veneziana fixa VC1 0,60 x 0,30 na face norte, para a ventilação cruzada. Até a porta: escada móvel até a capa da suíte e passarela de tábuas sobre as terças do telhado do corpo baixo (indicativo).
7. Estrutura do telhado (terças e apoios), lajes, vigas, verga da porta e apoio da caixa: projeto estrutural (terceiros); posições indicativas.
8. Cortes AA, BB, CC e DD: ver EX-004 a EX-006.

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suíte	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet alerrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA ANA PAULA	Rio Espera / MG	**PROJETO EXECUTIVO**

CONTEÚDO DA PRANCHA

PLANTA DE COBERTURA E DETALHES

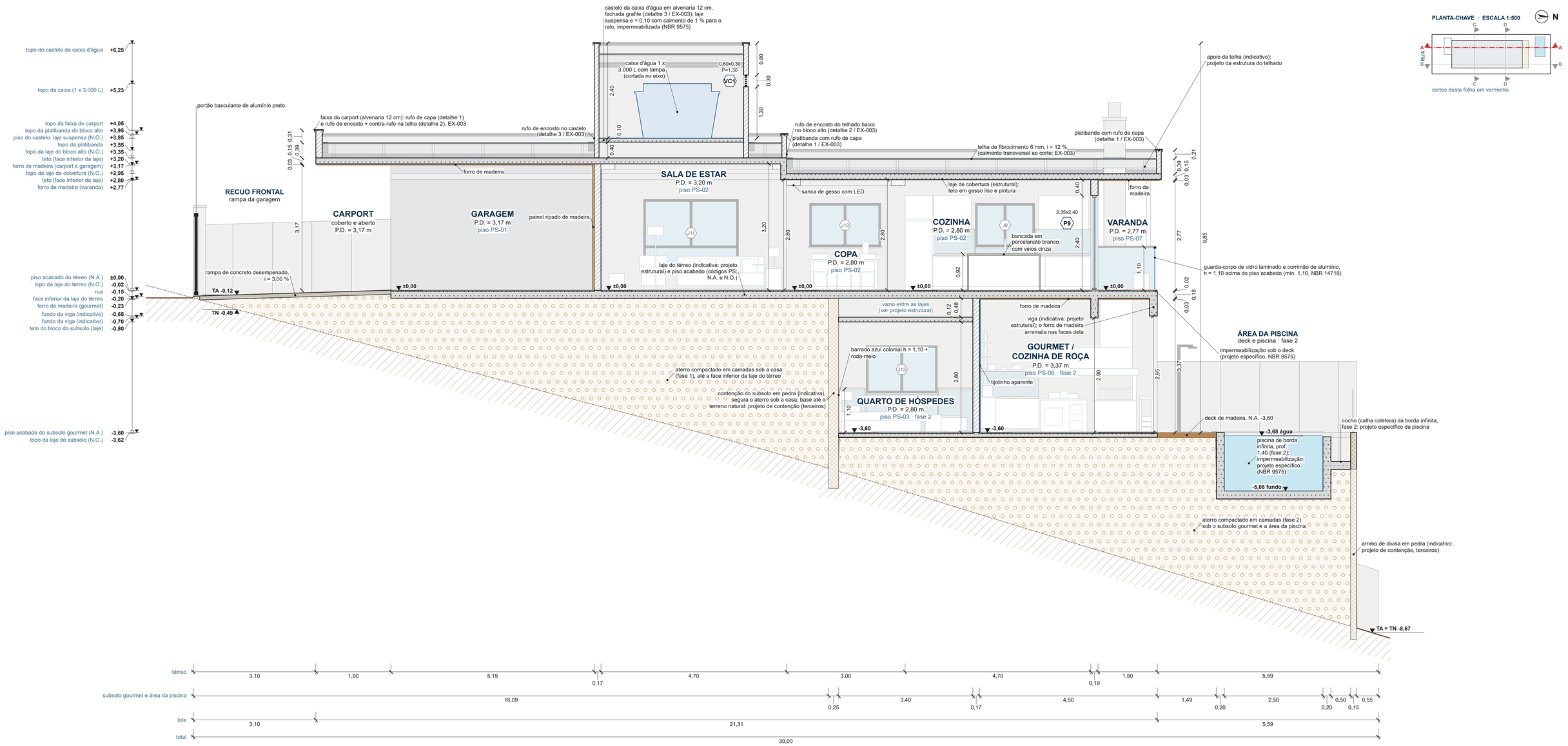
DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:50	metro (m)	**AP-ARQ-EX-003**

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: Ana Paula.

CORTE AA — LONGITUDINAL

ESCALA 1:50 · longitudinal pela garagem, sala, castelo da caixa d'água, copa, cozinha, varanda, subsolo gourmet e piscina · plano x = 1,80 m da casa, visada para oeste



LEGENDA DOS CORTES

- Alvenaria cortada (paredes, platibandas e castelo; espessuras nas plantas)
- Concreto cortado: laje, viga, pilar e degraus (indicativo, projeto estrutural)
- Pedra: paredes externas do subsolo (arquitetura)
- Pedra indicativa (hachura clara): embasamento, contenção e arrimos (terceiros)
- Madeira: forro e painel ripado
- Madeira: batente, alizar e folha de porta
- Deck de madeira
- Piso acabado (topo no N.A.; códigos PS)
- Revestimento de parede (áreas molhadas e barrados)
- Gesso (sanca)
- Granito / mármore: peitoril, soleira e bancada
- Vidro (esquadrias, guarda-corpos e box)
- Alumínio preto (marcos, perfis, trilhos, portão e gradil)
- Pintura grafite (moldura e forro do beiral da capa)
- Telha de fibrocimento 6 mm
- Rufos e calhas em chapa galvanizada pré-pintada
- Apoio da telha (indicativo: estrutura do telhado)
- Caixa d'água de polietileno
- Água da piscina
- Borda da piscina (coping)
- Rampa de concreto (perfil do terreno acabado)
- Impermeabilização (indicativa: projeto específico, NBR 9575)
- Além do plano de corte (linha fina cinza)
- Mobiliário e equipamentos: só vistos, linha fina
- Solo natural; terreno natural TN (tracejado, SRTM 30 m)
- Aterro compactado (sob a casa: fase 1; subsolo e piscina: fase 2); TA (linha cheia)
- Nível acabado N.A. (m, ±0,00 = piso acabado do térreo)
- Nível em osso N.O. (topo da laje); "TA = TN": coincidem
- J1 — Esquadria cortada: L x H (vão) e P = peitoril
- J9 — Esquadria vista além do plano

PISOS NESTA FOLHA

Cód.	Piso (ver quadros Q01/Q03 das plantas)
PS-01	Concreto desempenado, juntas 2,00 x 2,00
PS-02	Porcelanato marmorizado 90 x 90 polido
PS-03	Porcelanato amadeirado 20 x 120
PS-06	Lajota cerâmica rústica 30 x 30
PS-07	Deck de madeira (varanda e área da piscina)

PADRÕES USUAIS ADOTADOS EM 11/10/2026 (reversíveis)

- Vidro laminado 8 mm de segurança em J11; J11 com faixa inferior fixa de vidro laminado 8 mm até 1,10 do piso (travessa desenhada); duto da coifa da gourmet afastado 0,05 da viga (compatibilizar com o projeto estrutural).

NOTAS E HIPÓTESES

1. Somente arquitetura. Estrutura (lajes, vigas, pilares e vergas), fundações, contenção, arrimos e instalações aparecem como INDICATIVOS: dimensionamento e cotas finais nos projetos complementares (terceiros).
2. Cotas em metros com 2 casas, de face acabada a face acabada; as cadeias fecham o total. Níveis em metros em relação ao piso acabado do térreo: ±0,00 (N.A.) = cota 754,15 (SRTM 30 m; confirmar no levantamento planialtimétrico). N.A. = nível acabado do piso; N.O. = nível em osso (topo da laje), abaixo do N.A. na espessura do piso acabado. P.D. medido do piso acabado à face inferior do forro de madeira ou da laje.
3. Planos dos cortes indicados nas plantas EX-001 (térreo), EX-002 (subsolo gourmet) e EX-003 (cobertura) e na planta-chave desta folha.
4. Terreno natural (TN, tracejado) do SRTM; terreno acabado (TA, linha cheia) do projeto ("TA = TN" onde coincidem). Vão sob a casa, entre a frente e a contenção: aterro compactado em camadas até a face inferior da laje do térreo (fase 1; decisão de 09/10/2026). Subsolo gourmet e área da piscina sobre aterro compactado (fase 2), que sobe até a face inferior das peças (cocho e casca da piscina). Drenagem e impermeabilização da contenção por projeto específico.
5. Esquadrias cortadas com marco, folhas, batente, alizar, soleira e peitoril de granito; portas L x H = vão livre de passagem, janelas L x H = vão acabado e P = peitoril (quadros Q02 das plantas EX-001 e EX-002; detalhamento nas EX-014 a EX-016).
6. Pisos (códigos PS) e revestimentos conforme os quadros Q01 e Q03 das plantas; revestimentos das áreas molhadas cotados a partir do piso acabado. Impermeabilização de lajes, box, áreas molhadas, castelo, piscina e contenção conforme projeto de impermeabilização (NBR 9575); a linha azul tracejada marca os pontos críticos (indicativa). Rebaixo e caimento do piso do box para o ralo: no projeto de impermeabilização.
7. Guarda-corpos com altura mínima de 1,10 m acima do piso acabado (NBR 14718); a altura cotada é a do modelo. Cobertura, calhas, rufos e castelo da caixa d'água: ver EX-003 (detalhes 1 a 4). Apoios da telha (terças e pontaletes, tracejados) indicativos: projeto da estrutura do telhado.
8. Mobiliário e equipamentos só vistos além do plano, em linha fina (indicativos).
9. Contenção, embasamento e arrimos em pedra (hachura clara) seguram o aterro; base desenhada = a do modelo, INDICATIVA: profundidade e fundação no projeto de contenção (terceiros), após levantamento e sondagem.
10. Borda infinita (cocho, topo -3,60; 4,96 m acima do terreno natural junto do muro, corte AA): sem guarda-corpo no vertedouro (padrão usual de 11/10/2026): a lâmina d'água é a barreira; cocho só de manutenção; guarda-corpo do terraço nos trechos laterais.

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).

0 1 2 3 4 5 m
ESCALA GRÁFICA

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suíte	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet aterrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA ANA PAULA	Rio Espera / MG	**PROJETO EXECUTIVO**

CONTEÚDO DA PRANCHA

CORTE AA (LONGITUDINAL)

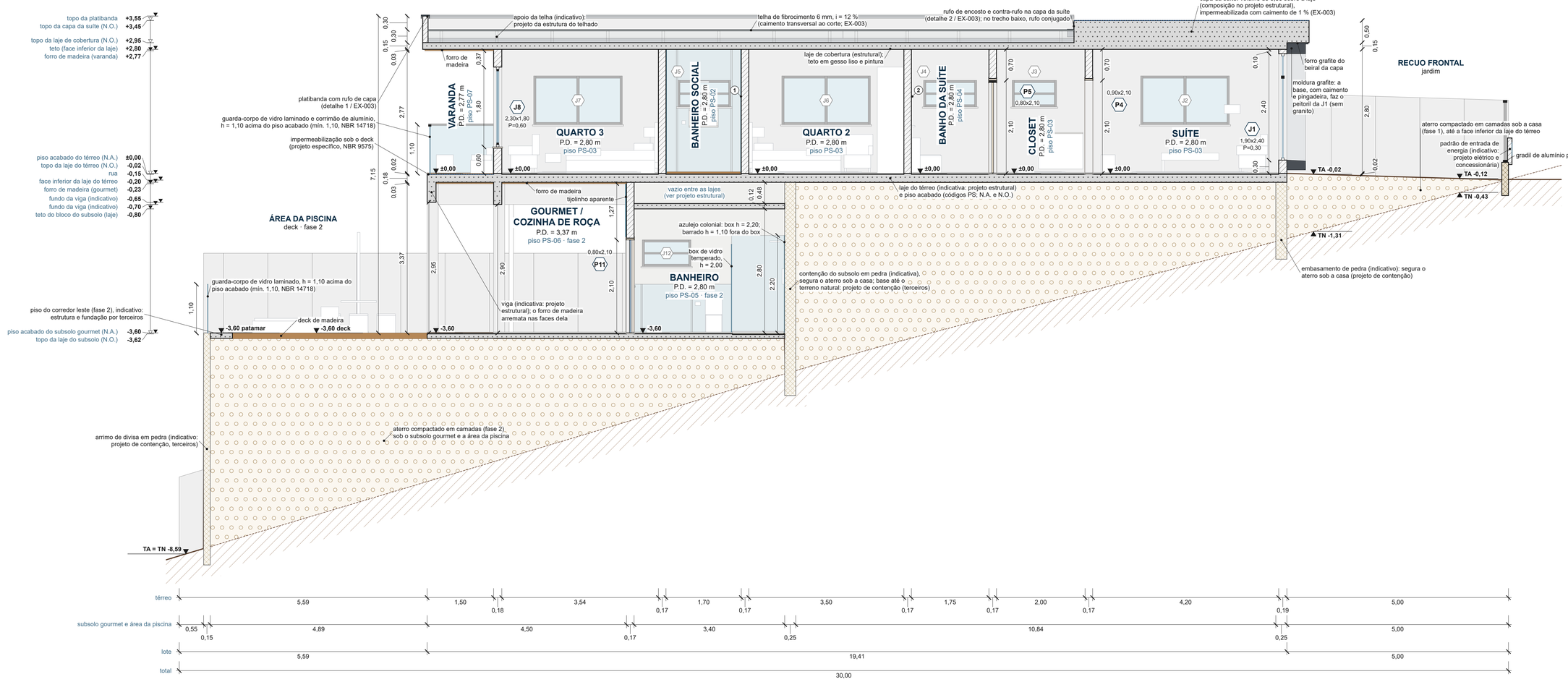
DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:50	metro (m)	**AP-ARQ-EX-004**

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: Ana Paula.

CORTE BB — LONGITUDINAL

ESCALA 1:50 · longitudinal pela suíte, banho da suíte, quartos 2 e 3, banheiro social, varanda e subsolo · plano x = 6,00 m da casa, visada para leste





LEGENDA DOS CORTES

- Alvenaria cortada (paredes, platibandas e castelo; espessuras nas plantas)
- Concreto cortado: laje, viga, pilar e degraus (indicativo, projeto estrutural)
- Pedra: paredes externas do subsolo (arquitetura)
- Pedra indicativa (hachura clara): embasamento, contenção e arrimos (terceiros)
- Madeira: forro e painel ripado
- Madeira: batente, alizar e folha de porta
- Deck de madeira
- Piso acabado (topo no N.A.; códigos PS)
- Revestimento de parede (áreas molhadas e barrados)
- Gesso (sanca)
- Granito / mármore: peitoril, soleira e bancada
- Vidro (esquadrias, guarda-corpos e box)
- Alumínio preto (marcos, perfis, trilhos, portão e gradil)
- Pintura grafite (moldura e forro do beiral da capa)
- Telha de fibrocimento 6 mm
- Rufos e calhas em chapa galvanizada pré-pintada
- Apoio da telha (indicativo: estrutura do telhado)
- Caixa d'água de polietileno
- Água da piscina
- Borda da piscina (coping)
- Rampa de concreto (perfil do terreno acabado)
- Impermeabilização (indicativa: projeto específico, NBR 9575)
- Além do plano de corte (linha fina cinza)
- Mobiliário e equipamentos: só vistos, linha fina
- Solo natural; terreno natural TN (tracejado, SRTM 30 m)
- Aterro compactado (sob a casa: fase 1; subsolo e piscina: fase 2); TA (linha cheia)
- Nível acabado N.A. (m, ±0,00 = piso acabado do térreo)
- Nível em osso N.O. (topo da laje); "TA = TN": coincidem
- J1 — Esquadria cortada: L x H (vão) e P = peitoril
- J9 — Esquadria vista além do plano

PISOS NESTA FOLHA

Cód.	Piso (ver quadros Q01/Q03 das plantas)
PS-02	Porcelanato marmorizado 90 x 90 polido
PS-03	Porcelanato amadeirado 20 x 120
PS-04	Porcelanato travertino 60 x 120 acetinado
PS-05	Porcelanato cimentício 60 x 60 acetinado
PS-06	Lajota cerâmica rústica 30 x 30
PS-07	Deck de madeira (varanda e área da piscina)

NOTAS E HIPÓTESES

1. Somente arquitetura. Estrutura (lajes, vigas, pilares e vergas), fundações, contenção, arrimos e instalações aparecem como INDICATIVOS: dimensionamento e cotas finais nos projetos complementares (terceiros).
2. Cotas em metros com 2 casas, de face acabada a face acabada; as cadeias fecham o total. Níveis em metros em relação ao piso acabado do térreo: ±0,00 (N.A.) = cota 754,15 (SRTM 30 m; confirmar no levantamento planialtimétrico). N.A. = nível acabado do piso; N.O. = nível em osso (topo da laje), abaixo do N.A. na espessura do piso acabado. P.D. medido do piso acabado à face inferior do forro de madeira ou da laje.
3. Planos dos cortes indicados nas plantas EX-001 (térreo), EX-002 (subsolo gourmet) e EX-003 (cobertura) e na planta-chave desta folha.
4. Terreno natural (TN, tracejado) do SRTM; terreno acabado (TA, linha cheia) do projeto ("TA = TN" onde coincidem). Vão sob a casa, entre a frente e a contenção: aterro compactado em camadas até a face inferior da laje do térreo (fase 1; decisão de 09/10/2026). Subsolo gourmet e área da piscina sobre aterro compactado (fase 2), que sobe até a face inferior das peças (cocho e casca da piscina). Drenagem e impermeabilização da contenção por projeto específico.
5. Esquadrias cortadas com marco, folhas, batente, alizar, soleira e peitoril de granito; portas L x H = vão livre de passagem, janelas L x H = vão acabado e P = peitoril (quadros Q02 das plantas EX-001 e EX-002; detalhamento nas EX-014 a EX-016).
6. Pisos (códigos PS) e revestimentos conforme os quadros Q01 e Q03 das plantas; revestimentos das áreas molhadas cotados a partir do piso acabado. Impermeabilização de lajes, box, áreas molhadas, castelo, piscina e contenção conforme projeto de impermeabilização (NBR 9575); a linha azul tracejada marca os pontos críticos (indicativa). Rebaixo e caimento do piso do box para o ralo: no projeto de impermeabilização.
7. Guarda-corpos com altura mínima de 1,10 m acima do piso acabado (NBR 14718); a altura cotada é a do modelo. Cobertura, calhas, rufos e castelo da caixa d'água: ver EX-003 (detalhes 1 a 4). Apoios da telha (terças e pontaletes, tracejados) indicativos: projeto da estrutura do telhado.
8. Mobiliário e equipamentos só vistos além do plano, em linha fina (indicativos).
9. Contenção, embasamento e arrimos em pedra (hachura clara) seguram o aterro; base desenhada = a do modelo, INDICATIVA: profundidade e fundação no projeto de contenção (terceiros), após levantamento e sondagem.
10. Padrões usuais adotados em 11/10/2026 (reversíveis): portas de madeira com batente de madeira em 3 lados (sem travessa no piso): H = vão livre (2,10), com o batente de 35 mm acima de H (vão em osso = H + batente); P11 de giro com folha de 0,80 (padrão de mercado; vão livre de 0,77 com a folha aberta); J1 com o peitoril na base da moldura grafite, com caimento e pingadeira (sem granito); vidro laminado 8 mm de segurança em J1 e J8.

CHAMADAS NUMERADAS (no desenho)

1. corte BB: porcelanato com veio dourado até o teto; deck de madeira sobre o piso acabado do box (plano dentro do box; vidro do box antes do plano)
2. corte BB: box em porcelanato travertino até o teto (antes do plano); parede da bancada em verde-musgo

0 1 2 3 4 5 m
ESCALA GRÁFICA

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suíte	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet aterrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA ANA PAULA	Rio Espera / MG	**PROJETO EXECUTIVO**

CONTEÚDO DA PRANCHA

CORTE BB (LONGITUDINAL)

DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

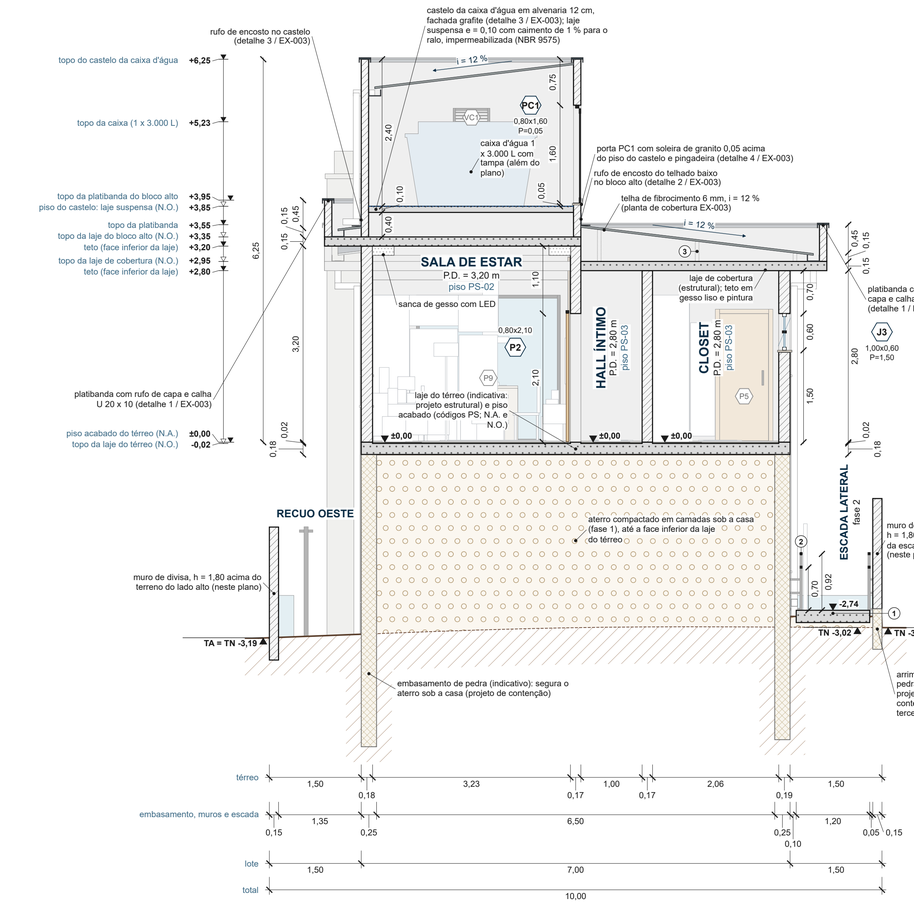
REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:50	metro (m)	**AP-ARQ-EX-005**

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: Ana Paula.

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).

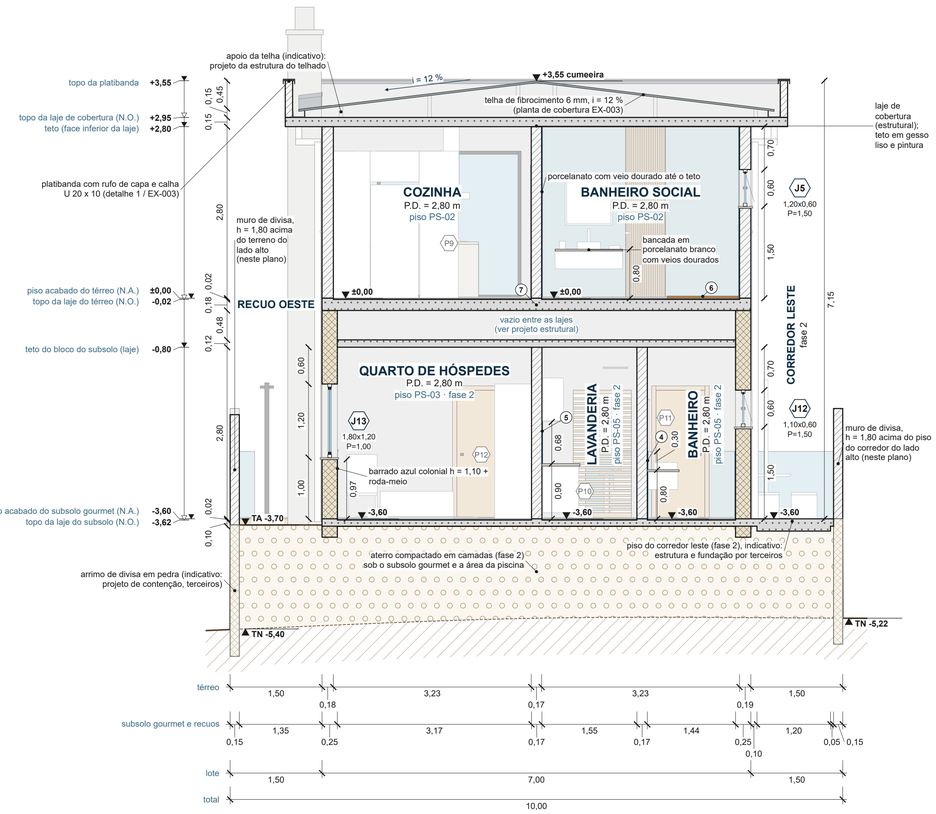
CORTE CC — TRANSVERSAL

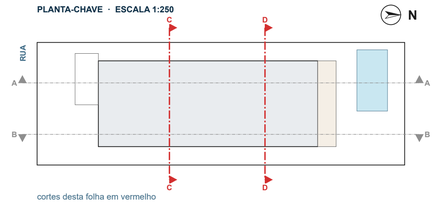
ESCALA 1:50 · transversal pela sala, castelo (porta PC1), hall íntimo, closet e escada lateral · plano y = 5,80 m da casa, visada para norte



CORTE DD — TRANSVERSAL

ESCALA 1:50 · transversal pela cozinha, banheiro social e subsolo (quarto de hóspedes, lavanderia e banheiro) · plano y = 13,60 m da casa, visada para norte





LEGENDA DOS CORTES

- Alvenaria cortada (paredes, platibandas e castelo; espessuras nas plantas)
- Concreto cortado: laje, viga, pilar e degraus (indicativo, projeto estrutural)
- Pedra: paredes externas do subsolo (arquitetura)
- Pedra indicativa (hachura clara): embasamento, contenção e arrimos (terceiros)
- Madeira: forro e painel ripado
- Madeira: batente, alizar e folha de porta
- Deck de madeira
- Piso acabado (topo no N.A.; códigos PS)
- Revestimento de parede (áreas molhadas e barrados)
- Gesso (sanca)
- Granito / mármore: peitoril, soleira e bancada
- Vidro (esquadrias, guarda-corpos e box)
- Alumínio preto (marcos, perfis, trilhos, portão e gradil)
- Pintura grafite (moldura e forro do beiral da capa)
- Telha de fibrocimento 6 mm
- Rufos e calhas em chapa galvanizada pré-pintada
- Apoio da telha (indicativo: estrutura do telhado)
- Caixa d'água de polietileno
- Água da piscina
- Borda da piscina (coping)
- Rampa de concreto (perfil do terreno acabado)
- Impermeabilização (indicativa: projeto específico, NBR 9575)
- Além do plano de corte (linha fina cinza)
- Mobiliário e equipamentos: só vistos, linha fina
- Solo natural; terreno natural TN (tracejado, SRTM 30 m)
- Aterro compactado (sob a casa: fase 1; subsolo e piscina: fase 2); TA (linha cheia)
- Nível acabado N.A. (m, ±0,00 = piso acabado do térreo)
- Nível em osso N.O. (topo da laje); "TA = TN": coincidem
- J1 — Esquadria cortada: L x H (vão) e P = peitoril
- J9 — Esquadria vista além do plano

PISOS NESTA FOLHA

Cód.	Piso (ver quadros Q01/Q03 das plantas)
PS-02	Porcelanato marmorizado 90 x 90 polido
PS-03	Porcelanato amadeirado 20 x 120
PS-05	Porcelanato cimentício 60 x 60 acetinado

NOTAS E HIPÓTESES

1. Somente arquitetura. Estrutura (lajes, vigas, pilares e vergas), fundações, contenção, arrimos e instalações aparecem como INDICATIVOS: dimensionamento e cotas finais nos projetos complementares (terceiros).
2. Cotas em metros com 2 casas, de face acabada a face acabada; as cadeias fecham o total. Níveis em metros em relação ao piso acabado do térreo: ±0,00 (N.A.) = cota 754,15 (SRTM 30 m; confirmar no levantamento planialtimétrico). N.A. = nível acabado do piso; N.O. = nível em osso (topo da laje), abaixo do N.A. na espessura do piso acabado. P.D. medido do piso acabado à face inferior do forro de madeira ou da laje.
3. Planos dos cortes indicados nas plantas EX-001 (térreo), EX-002 (subsolo gourmet) e EX-003 (cobertura) e na planta-chave desta folha.
4. Terreno natural (TN, tracejado) do SRTM; terreno acabado (TA, linha cheia) do projeto ("TA = TN" onde coincidem). Vão sob a casa, entre a frente e a contenção: aterro compactado em camadas até a face inferior da laje do térreo (fase 1; decisão de 09/10/2026). Subsolo gourmet e área da piscina sobre aterro compactado (fase 2), que sobe até a face inferior das peças (cocho e casca da piscina). Drenagem e impermeabilização da contenção por projeto específico.
5. Esquadrias cortadas com marco, folhas, batente, alizar, soleira e peitoril de granito; portas L x H = vão livre de passagem, janelas L x H = vão acabado e P = peitoril (quadros Q02 das plantas EX-001 e EX-002; detalhamento nas EX-014 a EX-016).
6. Pisos (códigos PS) e revestimentos conforme os quadros Q01 e Q03 das plantas; revestimentos das áreas molhadas cotados a partir do piso acabado. Impermeabilização de lajes, box, áreas molhadas, castelo, piscina e contenção conforme projeto de impermeabilização (NBR 9575); a linha azul tracejada marca os pontos críticos (indicativa). Rebaixo e caimento do piso do box para o ralo: no projeto de impermeabilização.
7. Guarda-corpos com altura mínima de 1,10 m acima do piso acabado (NBR 14718); a altura cotada é a do modelo. Cobertura, calhas, rufos e castelo da caixa d'água: ver EX-003 (detalhes 1 a 4). Apoios da telha (terças e pontaletes, tracejados) indicativos: projeto da estrutura do telhado.
8. Mobiliário e equipamentos só vistos além do plano, em linha fina (indicativos).
9. Contenção, embasamento e arrimos em pedra (hachura clara) seguram o aterro; base desenhada = a do modelo, INDICATIVA: profundidade e fundação no projeto de contenção (terceiros), após levantamento e sondagem.
10. Escada lateral externa (fase 2): 21 espelhos de 17,1 cm e piso de 0,29, lances de 11 + 10 com patamar; corrimão duplo nos dois lados a 0,92 e 0,70, prolongamento de 0,30 e pontas recurvadas, largura livre de 1,07 entre os corrimãos (NBR 9050).
11. Padrões usuais adotados em 11/10/2026 (reversíveis): muro de divisa com 1,80 acima do terreno mais alto dos dois lados, também a leste (escada lateral e corredor leste); CP-01 prolongado junto da escada até o corredor leste, com caixa de areia indicativa (EX-003; pluvial de terceiros).

CHAMADAS NUMERADAS (no desenho)

1. corte CC: escada lateral (fase 2): 21 espelhos de 17,1 cm, piso 0,29 (NBR 9050); degraus indicativos: estrutura e fundação por terceiros
2. corte CC: corrimão duplo de alumínio preto nos dois lados (fase 2): topo a 0,92 e 0,70 do piso na vertical do bocel do degrau, prolongamento de 0,30 nas pontas, recurvadas; tubo ø 4 cm, a 4 cm do muro e do condutor pluvial (16 cm da parede leste), largura livre entre eles 1,07 (NBR 9050:2020)
3. corte CC: apoio da telha (indicativo): projeto da estrutura do telhado
4. corte DD: azulejo colonial: box h = 2,20; barrado h = 1,10 fora do box; bancada em granito
5. corte DD: azulejo colonial (tanque e bancada); bancada em granito
6. corte DD: deck de madeira sobre o piso acabado do box (plano dentro do box; vidro do box antes do plano)
7. corte DD: laje do térreo (indicativa: projeto estrutural) e piso acabado (códigos PS; N.A. e N.O.)

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).

0 1 2 3 4 5 m
ESCALA GRÁFICA

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suite	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet aterrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA ANA PAULA	Rio Espera / MG	**PROJETO EXECUTIVO**

CONTEÚDO DA PRANCHA

CORTES CC E DD (TRANSVERSAIS)

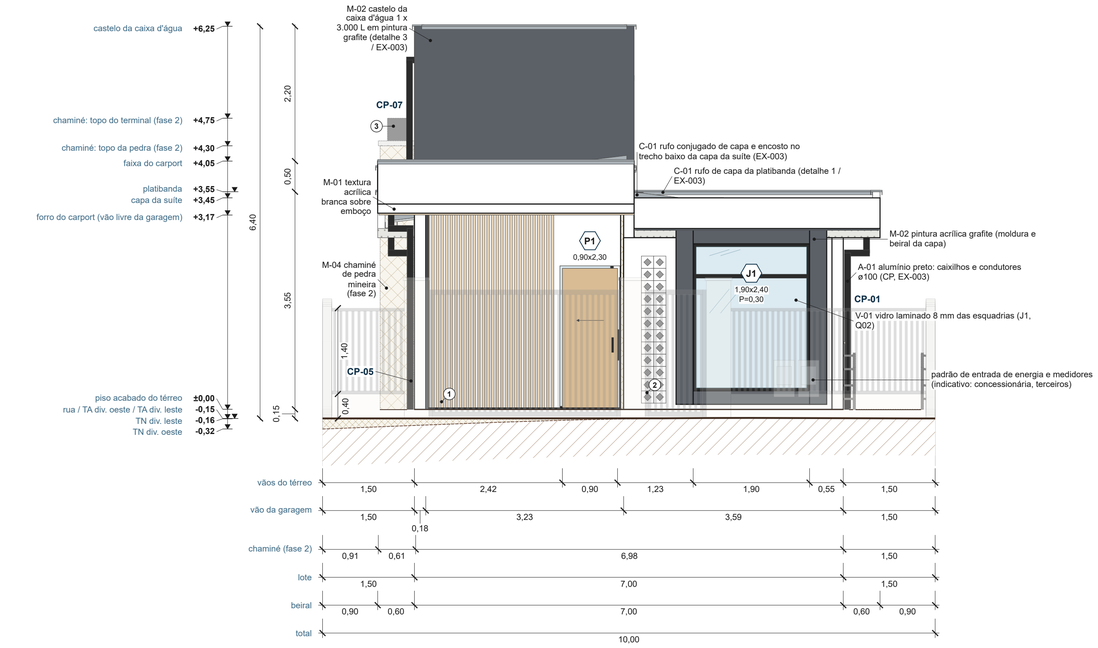
DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:50	metro (m)	**AP-ARQ-EX-006**

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: Ana Paula.

FACHADA SUL (FRENTE)

ESCALA 1:50 · vista da rua; muro frontal e portões translúcidos (folha própria de muro e portões) · observador ao sul, olhando para o norte



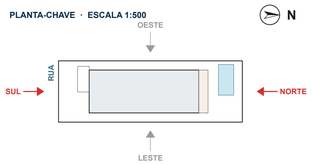
LEGENDA DAS FACHADAS

- Linhas: mais perto do observador = mais forte (0,35 / 0,25 / 0,18 / 0,13 mm)
- Fase 2: esmaecido e contorno tracejado
- Muros, gradil e portões translúcidos (folha própria)
- M-xx — Chamada: código do material (quadro de materiais) e descrição
- 1 — Chamada numerada: texto na lista CHAMADAS NUMERADAS da folha
- Jn — Esquadria: código, L x H (vão) e P = peitoril (quadro Q02)
- Correr: seta no sentido em que a folha abre
- Giro: tracejado com o vértice nas dobradiças
- Maxim-ar: vértice no topo (articulação)
- Basculante: eixo horizontal (traço-ponto)
- Fixa: só vidro e perfis
- Veneziana fixa (VC1)
- Porta de metal vazado (PC1)
- CP-0n — Condutor pluvial aparente (numeração da EX-003)
- Nível (m; ±0,00 = piso acabado do térreo)
- Terreno acabado TA (cheio) e natural TN (tracejado, SRTM)
- Aterro no plano da divisa
- Arrimo de divisa em pedra (indicativo, terceiros)

QUADRO DE MATERIAIS DE FACHADA

Cód.	Amostra	Material / acabamento	Ref. de cor (JSON)
M-01		Textura acrílica branca sobre emboço	Reboco branco (#EDEDE8)
M-02		Pintura acrílica grafite (moldura, frisos, forro da capa)	Fachada grafite (#26292B)
M-04		Pedra natural mineira (embasamento, contenção, pilares do portão, chaminé)	Pedra mineira (#AD9973)
M-05		Painel ripado de madeira (garagem e forro do carport/varanda)	Madeira ripada (#804F2B)
M-06		Cobogó — elemento vazado 20 x 20 x 9 cm	Reboco branco (#EDEDE8)
M-07		Concreto aparente / laje (pilares, arrimos e piscina)	Concreto (#9E9E99)
V-01		Vidro incolor/laminado (esquadrias e guarda-corpo)	Vidro (#9ECCDB)
A-01		Alumínio preto (caixilhos, gradil, portões, corrimão)	Alumínio preto (#0A0A0D)
C-01		Rufo de capa com pingadeira, calha e rufo de encosto em chapa galvanizada pré-pintada (EX-003)	Rufo (#8C9194)
C-02		Granito cinza andorinha polido, 3 cm, com pingadeira (peitoris das janelas e soleira da PC1)	Granito peitoril (#9E9E99)
C-03		Tijolinho aparente (parede de fundo da gourmet, subsolo gourmet, fase 2)	Tijolinho (#9E5438)
C-05		Capa de concreto e terminal metálico (ferro fundido) no topo da chaminé (fase 2)	Ferro fundido (#141414)
C-06		Concreto desempenado, juntas 2,00 x 2,00 (escada lateral externa e corredor leste, fase 2)	Concreto desativado (#BDBAB5)

PLANTA-CHAVE · ESCALA 1:500



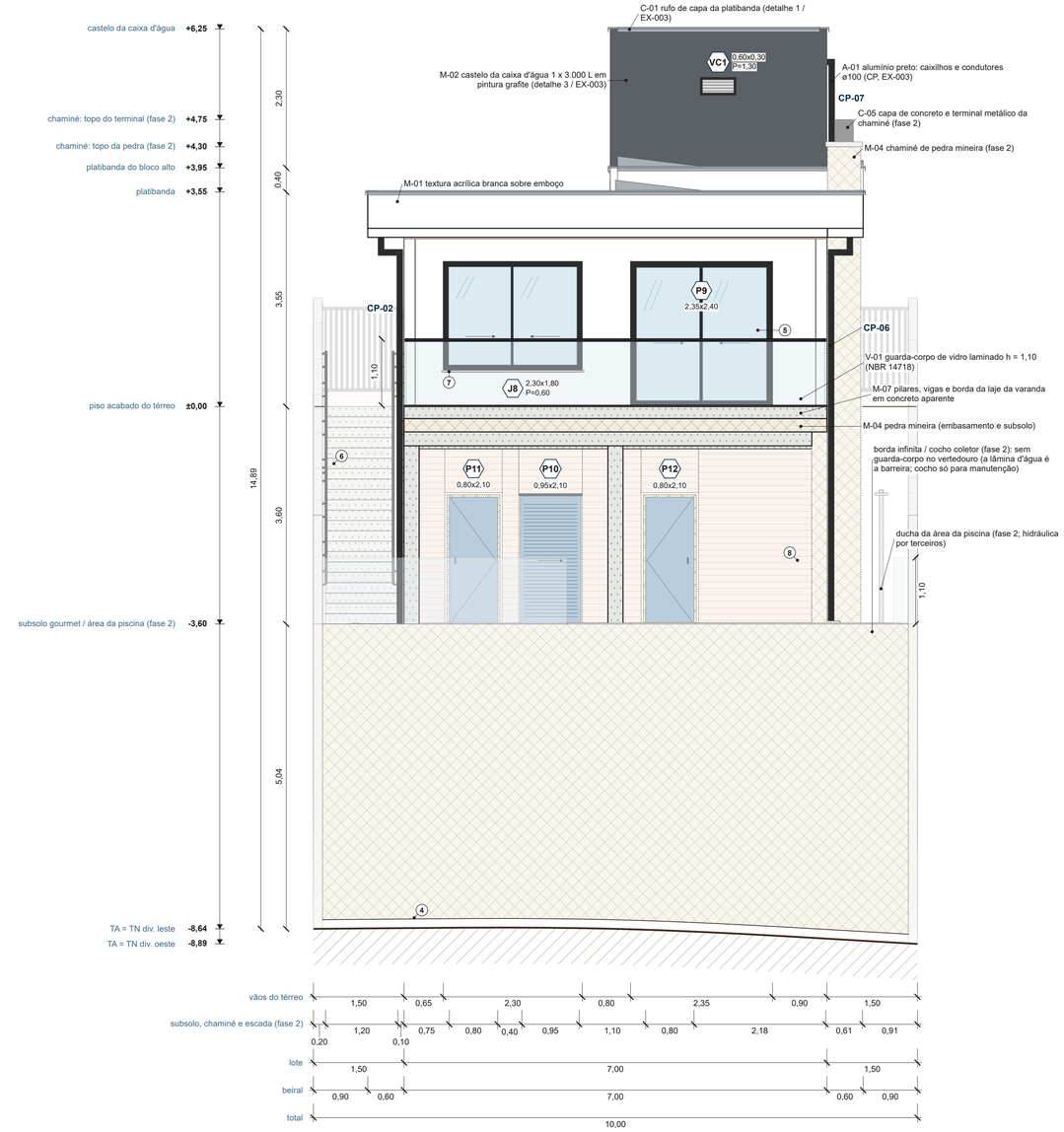
fachadas desta folha em vermelho

CHAMADAS NUMERADAS (no desenho)

1. M-05 painel ripado de madeira (fachada sul)
2. M-06 cobogó 20 x 20 x 9 cm (fachada sul)
3. C-05 capa de concreto e terminal metálico da chaminé (fase 2) (fachada sul)
4. M-04 arrimo de pedra (indicativo: projeto de contenção, terceiros) (fachada norte)
5. V-01 vidro incolor das esquadrias (Q02); laminado 8 mm em J8 (fachada norte)
6. C-06 escada lateral externa e corredor leste em concreto desempenado (fase 2) (fachada norte)
7. C-02 peitoril de granito com pingadeira (fachada norte)
8. C-03 tijolinho aparente ao fundo da gourmet (fachada norte)

FACHADA NORTE (FUNDOS)

ESCALA 1:50 · vista da cidade; subsolo gourmet, área da piscina e escada lateral (fase 2) · observador ao norte, olhando para o sul



NOTAS GERAIS

1. Somente arquitetura. Estrutura, fundações, contenção e arrimos, impermeabilização e instalações (pluvial, hidráulica, elétrica e padrão de entrada) aparecem como INDICATIVOS: dimensionamento e detalhes nos projetos complementares (terceiros).
2. Cotas em metros com 2 casas; as cadeias fecham o total. Níveis em metros em relação ao piso acabado do térreo: ±0,00 = cota 754,15 (SRTM 30 m; confirmar no levantamento planialtimétrico). Terreno natural (TN, tracejado) do SRTM e terreno acabado (TA, cheio) do projeto, no plano da divisa mais próxima do observador.
3. Materiais conforme o QUADRO DE MATERIAIS DE FACHADA (códigos nas chamadas); a cor de referência é a do modelo (JSON). Cores, texturas e acabamentos finais a confirmar com a cliente (pendência: escolha dos acabamentos).
4. Esquadrias: portas L x H = vão livre de passagem, janelas L x H = vão acabado e P = peitoril, conforme os quadros Q02 das plantas EX-001 e EX-002 (detalhamento nas EX-014 a EX-016); porta PC1 e veneziana VC1 do castelo da caixa d'água conforme a EX-003 (detalhes 3 e 4). Sentido de abertura indicado pelo símbolo (legenda); caixilhos, gradil e portões em alumínio preto (A-01), peitoris de granito com pingadeira (C-02); folhas, ferragens e cores a confirmar com a cliente; folhas das portas (Q02): P1 em madeira; P10, P11 e P12 em azul colonial (fase 2); P9 de correr em alumínio preto (A-01) e vidro (V-01).
5. Ver plantas EX-001 (térreo) e EX-002 (subsolo gourmet e área da piscina), cobertura EX-003 (platibandas, rufos, calhas, condutores CP-01 a CP-07 e castelo) e cortes EX-004 a EX-006.
6. Muros de divisa, arrimos laterais, muro frontal, gradil e portões translúcidos (linha leve) onde escondem a casa: terão folha própria (muros e portões). Arrimos e contenção: indicativos, projeto de contenção (terceiros).
7. Subsolo gourmet, área da piscina, escada lateral e chaminé: FASE 2 (esmaecidos, contorno tracejado). Vão sob a casa, entre a frente e a contenção: aterro compactado até a laje do térreo (fase 1; decisão de 09/10/2026). Chaminé: pedra mineira (M-04) até +4,30, capa de concreto e terminal metálico (C-05) até +4,75.
8. Guarda-corpos de vidro laminado com 1,10 m acima do piso acabado (NBR 14718). Condutores pluviais ø100 aparentes em alumínio preto, numeração da EX-003: dimensionamento no projeto pluvial (terceiros).
9. Padrões usuais adotados em 11/10/2026 (reversíveis): vidro laminado 8 mm de segurança em J1 e J8; J1 com o peitoril na base da moldura grafite (M-02), com caimento e pingadeira, sem granito; borda infinita da piscina (cocho, topo -3,60, fase 2) sem guarda-corpo no vertedouro: a lâmina d'água que verte é a barreira e o cocho é só para manutenção; o guarda-corpo do terraço fica nos trechos laterais (ver EX-004); muros de divisa com 1,80 acima do terreno mais alto dos dois lados, também a leste (escada lateral e corredor leste).

0 1 2 3 4 5 m
ESCALA GRÁFICA

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suíte	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet aterrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA ANA PAULA	Rio Espera / MG	**PROJETO EXECUTIVO**

CONTEÚDO DA PRANCHA

FACHADAS SUL (FRENTE) E NORTE (FUNDOS)

DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

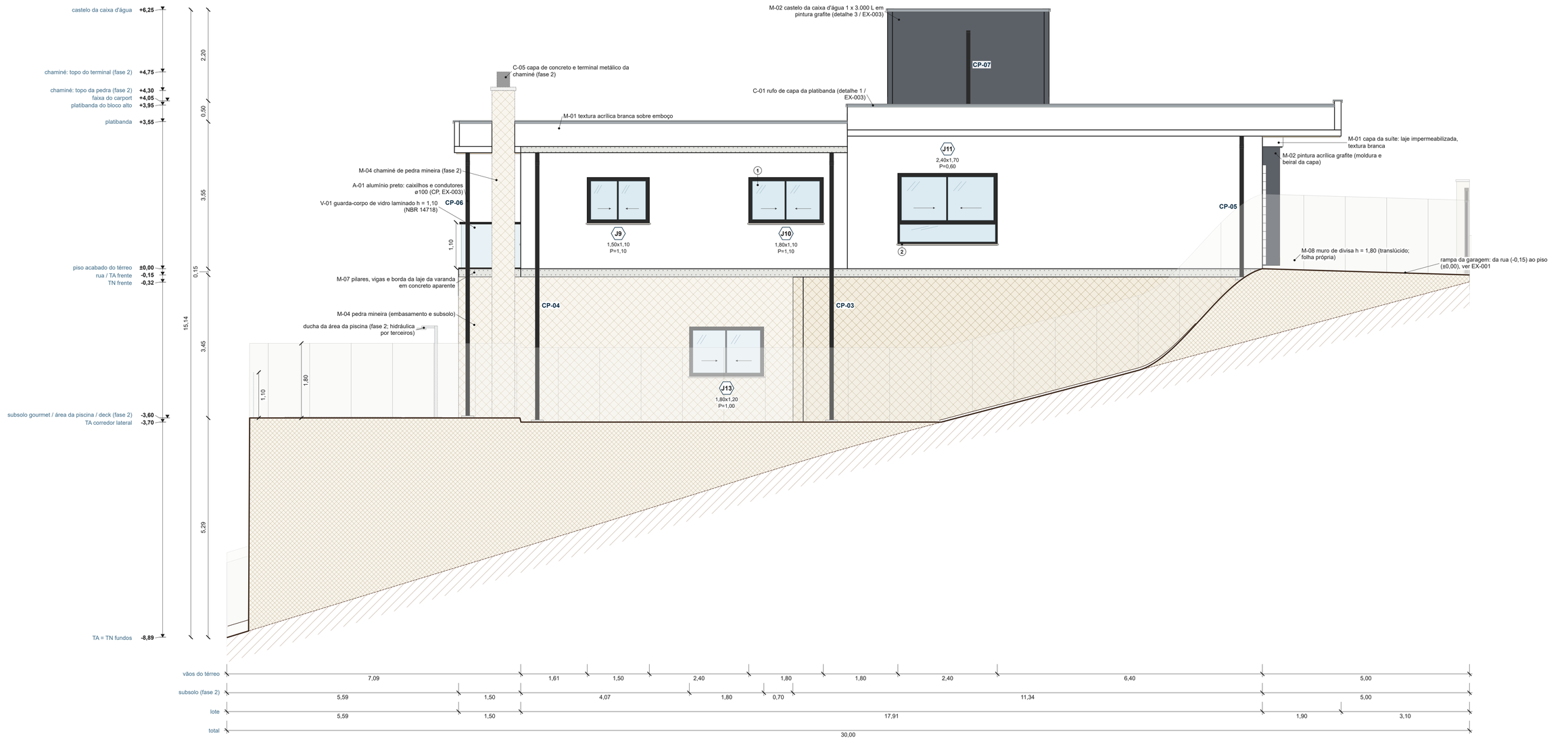
REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:50	metro (m)	**AP-ARQ-EX-007**

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: Ana Paula.

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).

FACHADA OESTE (LATERAL ESQUERDA)

ESCALA 1:50 · observador a oeste; fundos à esquerda, frente à direita; muro de divisa translúcido



LEGENDA DAS FACHADAS

- Linhas: mais perto do observador = mais forte (0,35 / 0,25 / 0,18 / 0,13 mm)
- Fase 2: esmaecido e contorno tracejado
- Muros, gradil e portões translúcidos (folha própria)
- M-xx — Chamada: código do material (quadro de materiais) e descrição
- ① — Chamada numerada: texto na lista CHAMADAS NUMERADAS da folha
- Jn — Esquadria: código, L x H (vão) e P = peitoril (quadro Q02)
- Correr: seta no sentido em que a folha abre
- Giro: tracejado com o vértice nas dobradiças
- Maxim-ar: vértice no topo (articulação)
- Basculante: eixo horizontal (traço-ponto)
- Fixa: só vidro e perfis
- Veneziana fixa (VC1)
- Porta de metal vazado (PC1)
- CP-0n — Condutor pluvial aparente (numeração da EX-003)
- Nível (m; ±0,00 = piso acabado do térreo)
- Terreno acabado TA (cheio) e natural TN (tracejado, SRTM)
- Aterro no plano da divisa
- Arrimo de divisa em pedra (indicativo, terceiros)

CHAMADAS NUMERADAS (no desenho)

① V-01 vidro incolor das esquadrias (Q02); laminado 8 mm em J11 (fachada oeste)

② C-02 peitoril de granito com pingadeira (fachada oeste)

NOTAS GERAIS

1. Somente arquitetura. Estrutura, fundações, contenção e arrimos, impermeabilização e instalações (pluvial, hidráulica, elétrica e padrão de entrada) aparecem como INDICATIVOS: dimensionamento e detalhes nos projetos complementares (terceiros).
2. Cotas em metros com 2 casas; as cadeias fecham o total. Níveis em metros em relação ao piso acabado do térreo: ±0,00 = cota 754,15 (SRTM 30 m; confirmar no levantamento planialtimétrico). Terreno natural (TN, tracejado) do SRTM e terreno acabado (TA, cheio) do projeto, no plano da divisa mais próxima do observador.
3. Materiais conforme o QUADRO DE MATERIAIS DE FACHADA (códigos nas chamadas); a cor de referência é a do modelo (JSON). Cores, texturas e acabamentos finais a confirmar com a cliente (pendência: escolha dos acabamentos).
4. Esquadrias: portas L x H = vão livre de passagem, janelas L x H = vão acabado e P = peitoril, conforme os quadros Q02 das plantas EX-001 e EX-002 (detalhamento nas EX-014 a EX-016); porta PC1 e veneziana VC1 do castelo da caixa d'água conforme a EX-003 (detalhes 3 e 4). Sentido de abertura indicado pelo símbolo (legenda); caixilhos, gradil e portões em alumínio preto (A-01), peitoris de granito com pingadeira (C-02); folhas, ferragens e cores a confirmar com a cliente.
5. Ver plantas EX-001 (térreo) e EX-002 (subsolo gourmet e área da piscina), cobertura EX-003 (platibandas, rufos, calhas, condutores CP-01 a CP-07 e castelo) e cortes EX-004 a EX-006.
6. Muros de divisa, arrimos laterais, muro frontal, gradil e portões translúcidos (linha leve) onde escondem a casa: terão folha própria (muros e portões). Arrimos e contenção: indicativos, projeto de contenção (terceiros).
7. Subsolo gourmet, área da piscina, escada lateral e chaminé: FASE 2 (esmaecidos, contorno tracejado). Vão sob a casa, entre a frente e a contenção: aterro compactado até a laje do térreo (fase 1; decisão de 09/10/2026). Chaminé: pedra mineira (M-04) até +4,30, capa de concreto e terminal metálico (C-05) até +4,75.
8. Guarda-corpos de vidro laminado com 1,10 m acima do piso acabado (NBR 14718). Condutores pluviais ø100 aparentes em alumínio preto, numeração da EX-003: dimensionamento no projeto pluvial (terceiros).

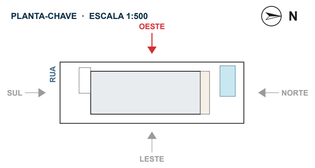
QUADRO DE MATERIAIS DE FACHADA

Cód.	Amostra	Material / acabamento	Ref. de cor (JSON)
M-01		Textura acrílica branca sobre emboço	Reboco branco (#EDEDE8)
M-02		Pintura acrílica grafite (moldura, frisos, forro da capa)	Fachada grafite (#26292B)
M-04		Pedra natural mineira (embasamento, contenção, pilares do portão, chaminé)	Pedra mineira (#AD9973)
M-07		Concreto aparente / laje (pilares, arrimos e piscina)	Concreto (#9E9E99)
M-08		Reboco cinza claro (muros de divisa, h = 1,80 m)	Reboco cinza claro (#B8B8B2)
V-01		Vidro incolor/laminado (esquadrias e guarda-corpo)	Vidro (#9ECCDB)
A-01		Alumínio preto (caixilhos, gradil, portões, corrimão)	Alumínio preto (#0A0A0D)
C-01		Rufo de capa com pingadeira, calha e rufo de encosto em chapa galvanizada pré-pintada (EX-003)	Rufo (#8C9194)
C-02		Granito cinza andorinha polido, 3 cm, com pingadeira (peitoris das janelas e soleira da PC1)	Granito peitoril (#9E9E99)
C-05		Capa de concreto e terminal metálico (ferro fundido) no topo da chaminé (fase 2)	Ferro fundido (#141414)

NOTAS GERAIS (continuação)

9. Padrões usuais adotados em 11/10/2026 (reversíveis): proteção contra queda das janelas sobre desnível externo (altura de guarda-corpo de 1,10, NBR 14718): J10 com peitoril de 1,10 e H = 1,10 (verga mantida em 2,20); J11 com faixa inferior fixa de vidro laminado 8 mm até 1,10; vidro laminado 8 mm de segurança em J11; muros de divisa com 1,80 acima do terreno mais alto dos dois lados, também a leste (escada lateral e corredor leste); CP-03 afastado 0,15 do marco da J10 (EX-003).

PLANTA-CHAVE · ESCALA 1:500



fachadas desta folha em vermelho

0 1 2 3 4 5 m
ESCALA GRÁFICA

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suíte	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet aterrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA ANA PAULA	Rio Espera / MG	**PROJETO EXECUTIVO**

CONTEÚDO DA PRANCHA

FACHADA OESTE (LATERAL ESQUERDA)

DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

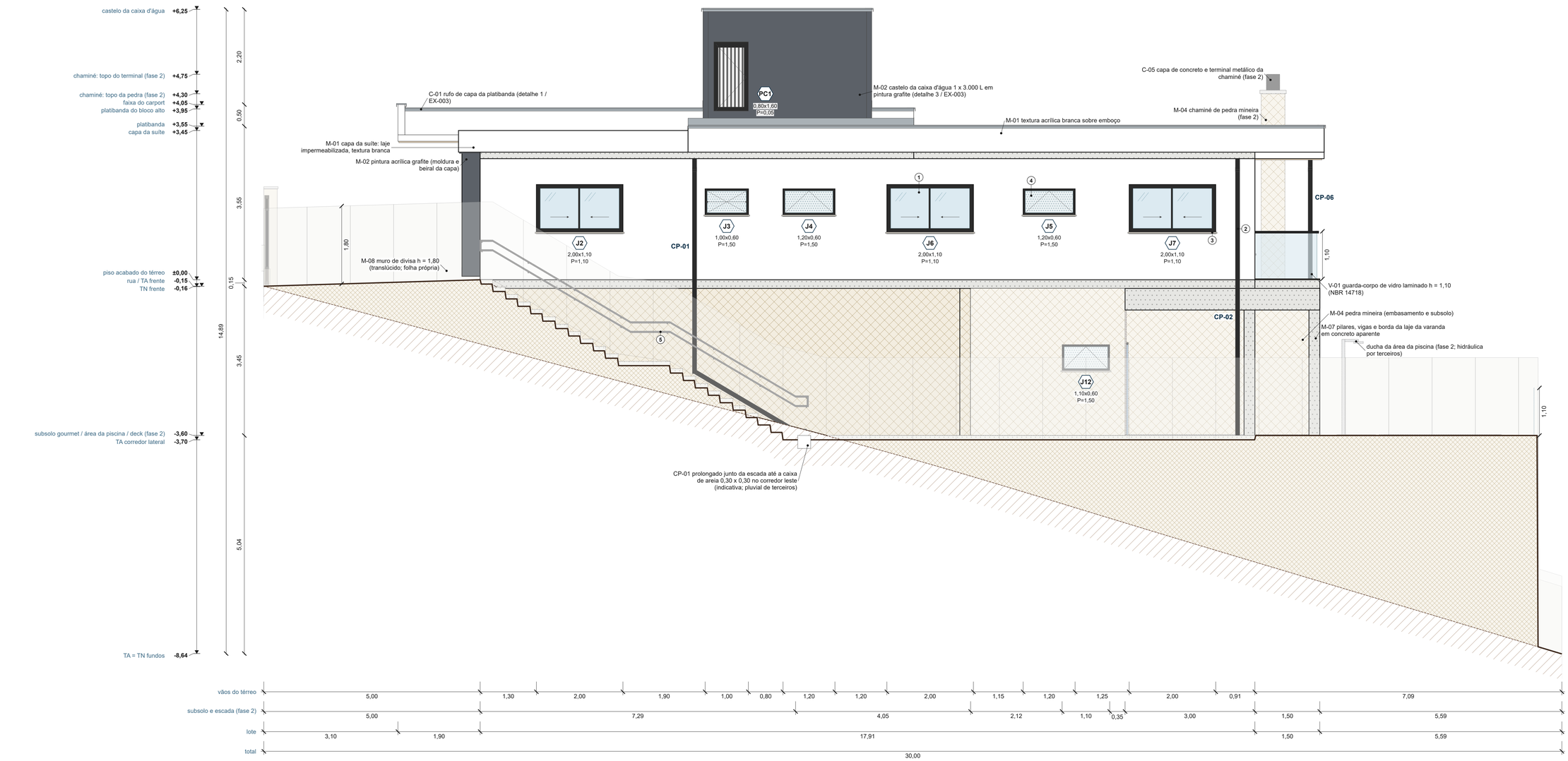
REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:50	metro (m)	**AP-ARQ-EX-008**

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: Ana Paula.

FACHADA LESTE (LATERAL DIREITA)

ESCALA 1:50 · observador a leste; frente à esquerda, fundos à direita; escada lateral e muro de divisa translúcido



LEGENDA DAS FACHADAS

- Linhas: mais perto do observador = mais forte (0,35 / 0,25 / 0,18 / 0,13 mm)
- Fase 2: esmaecido e contorno tracejado
- Muros, gradil e portões translúcidos (folha própria)
- M-xx — Chamada: código do material (quadro de materiais) e descrição
- 1 — Chamada numerada: texto na lista CHAMADAS NUMERADAS da folha
- Jn — Esquadria: código, L x H (vão) e P = peitoril (quadro Q02)
- Correr: seta no sentido em que a folha abre
- Giro: tracejado com o vértice nas dobradiças
- Maxim-ar: vértice no topo (articulação)
- Basculante: eixo horizontal (traço-ponto)
- Fixa: só vidro e perfis
- Vidro mini-boreal (C-04): pontilhado, sem reflexo
- Veneziana fixa (VC1)
- Porta de metal vazado (PC1)
- CP-0n — Condutor pluvial aparente (numeração da EX-003)
- Nível (m; ±0,00 = piso acabado do térreo)
- Terreno acabado TA (cheio) e natural TN (tracejado, SRTM)
- Aterro no plano da divisa
- Arrimo de divisa em pedra (indicativo, terceiros)

CHAMADAS NUMERADAS (no desenho)

1. V-01 vidro incolor das esquadrias (Q02), exceto J3, J4, J5 e J12 (C-04) (fachada leste)
2. A-01 alumínio preto: caixilhos e condutores ø100 (CP, EX-003) (fachada leste)
3. C-02 peitoril de granito com pingadeira (fachada leste)
4. C-04 vidro mini-boreal 4 mm (J3, J4, J5 e J12, Q02) (fachada leste)
5. C-06 escada lateral externa em concreto desempenado (fase 2): 21 espelhos de 17,1 cm, piso 0,29; corrimão de alumínio preto (A-01) (fachada leste)

NOTAS GERAIS

1. Somente arquitetura. Estrutura, fundações, contenção e arrimos, impermeabilização e instalações (pluvial, hidráulica, elétrica e padrão de entrada) aparecem como INDICATIVOS: dimensionamento e detalhes nos projetos complementares (terceiros).
2. Cotas em metros com 2 casas; as cadeias fecham o total. Níveis em metros em relação ao piso acabado do térreo: ±0,00 = cota 754,15 (SRTM 30 m; confirmar no levantamento planialtimétrico). Terreno natural (TN, tracejado) do SRTM e terreno acabado (TA, cheio) do projeto, no plano da divisa mais próxima do observador.
3. Materiais conforme o QUADRO DE MATERIAIS DE FACHADA (códigos nas chamadas); a cor de referência é a do modelo (JSON). Cores, texturas e acabamentos finais a confirmar com a cliente (pendência: escolha dos acabamentos).
4. Esquadrias: portas L x H = vão livre de passagem, janelas L x H = vão acabado e P = peitoril, conforme os quadros Q02 das plantas EX-001 e EX-002 (detalhamento nas EX-014 a EX-016); porta PC1 e veneziana VC1 do castelo da caixa d'água conforme a EX-003 (detalhes 3 e 4). Sentido de abertura indicado pelo símbolo (legenda); caixilhos, gradil e portões em alumínio preto (A-01), peitoris de granito com pingadeira (C-02); folhas, ferragens e cores a confirmar com a cliente; vidro incolor (V-01), exceto J3, J4, J5 e J12: vidro mini-boreal 4 mm (C-04), como no Q02.
5. Ver plantas EX-001 (térreo) e EX-002 (subsolo gourmet e área da piscina), cobertura EX-003 (platibandas, rufos, calhas, condutores CP-01 a CP-07 e castelo) e cortes EX-004 a EX-006.
6. Muros de divisa, arrimos laterais, muro frontal, gradil e portões translúcidos (linha leve) onde escondem a casa: terão folha própria (muros e portões). Arrimos e contenção: indicativos, projeto de contenção (terceiros).

QUADRO DE MATERIAIS DE FACHADA

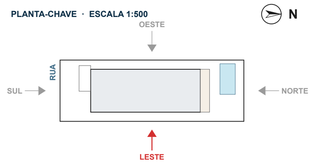
Cód.	Amostra	Material / acabamento	Ref. de cor (JSON)
M-01		Textura acrílica branca sobre emboço	Reboco branco (#EDEDE8)
M-02		Pintura acrílica grafite (moldura, frisos, forro da capa)	Fachada grafite (#26292B)
M-04		Pedra natural mineira (embasamento, contenção, pilares do portão, chaminé)	Pedra mineira (#AD9973)
M-07		Concreto aparente / laje (pilares, arrimos e piscina)	Concreto (#9E9E99)
M-08		Reboco cinza claro (muros de divisa, h = 1,80 m)	Reboco cinza claro (#B8B8B2)
V-01		Vidro incolor (esquadrias, exceto as de C-04) e laminado (guarda-corpos)	Vidro (#9ECCDB)
A-01		Alumínio preto (caixilhos, gradil, portões, corrimão)	Alumínio preto (#0A0A0D)
C-01		Rufo de capa com pingadeira, calha e rufo de encosto em chapa galvanizada pré-pintada (EX-003)	Rufo (#8C9194)
C-02		Granito cinza andorinha polido, 3 cm, com pingadeira (peitoris das janelas e soleira da PC1)	Granito peitoril (#9E9E99)
C-04		Vidro impresso mini-boreal 4 mm (J3, J4, J5 e J12: janelas altas de banheiro e closet, Q02)	Vidro (#9ECCDB)
C-05		Capa de concreto e terminal metálico (ferro fundido) no topo da chaminé (fase 2)	Ferro fundido (#141414)
C-06		Concreto desempenado, juntas 2,00 x 2,00 (escada lateral externa e corredor leste, fase 2)	Concreto desativado (#BDBAB5)

NOTAS GERAIS (continuação)

7. Subsolo gourmet, área da piscina, escada lateral e chaminé: FASE 2 (esmaecidos, contorno tracejado). Vão sob a casa, entre a frente e a contenção: aterro compactado até a laje do térreo (fase 1; decisão de 09/10/2026). Chaminé: pedra mineira (M-04) até +4,30, capa de concreto e terminal metálico (C-05) até +4,75.
8. Guarda-corpos de vidro laminado com 1,10 m acima do piso acabado (NBR 14718). Condutores pluviais ø100 aparentes em alumínio preto, numeração da EX-003: dimensionamento no projeto pluvial (terceiros).
9. Padrões usuais adotados em 11/10/2026 (reversíveis): proteção contra queda das janelas sobre desnível externo (altura de guarda-corpo de 1,10, NBR 14718): J2, J6 e J7 com peitoril de 1,10 e H = 1,10 (verga mantida em 2,20); muros de divisa com 1,80 acima do terreno mais alto dos dois lados, também a leste (escada lateral e corredor leste); CP-01 desce junto da escada lateral e segue acima dos degraus até a caixa de areia indicativa no corredor leste (pluvial de terceiros).

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).

PLANTA-CHAVE · ESCALA 1:500



fachadas desta folha em vermelho

0 1 2 3 4 5 m
ESCALA GRÁFICA

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suíte	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet aterrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA ANA PAULA	Rio Espera / MG	**PROJETO EXECUTIVO**

CONTEÚDO DA PRANCHA

FACHADA LESTE (LATERAL DIREITA)

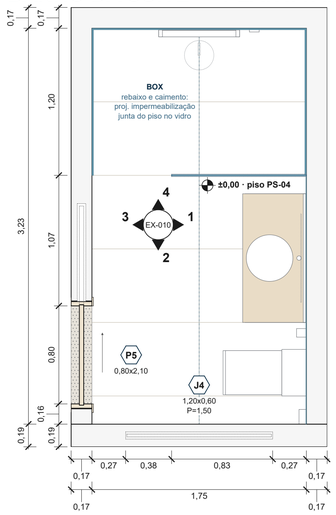
DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:50	metro (m)	**AP-ARQ-EX-009**

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: Ana Paula.

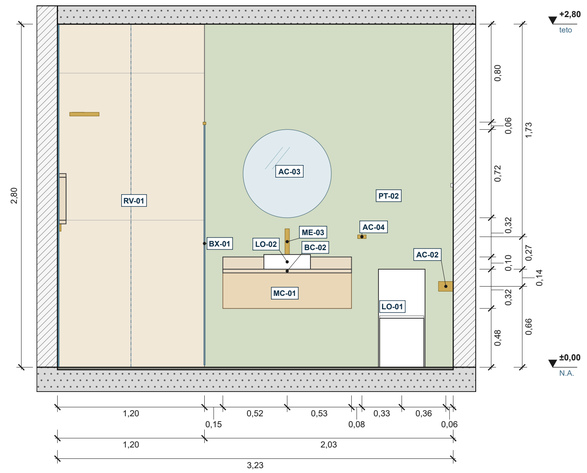
BANHO DA SUÍTE — PLANTA AMPLIADA E VISTAS

N ESCALA 1:25 · A = 5,65 m² · P.D. 2,80 · piso PS-04 · N.A. ±0,00 · planta cortada a 1,20 m do piso acabado · paginação do piso: equilibrada (oeste-leste: junta no vidro; sul-norte: junta no eixo), peças de 600 x 1200 mm



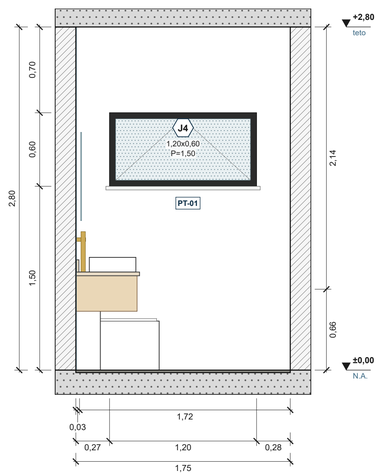
VISTA 1 — BANHO DA SUÍTE — parede norte

ESCALA 1:25 · plano da vista a 1,73 m da parede



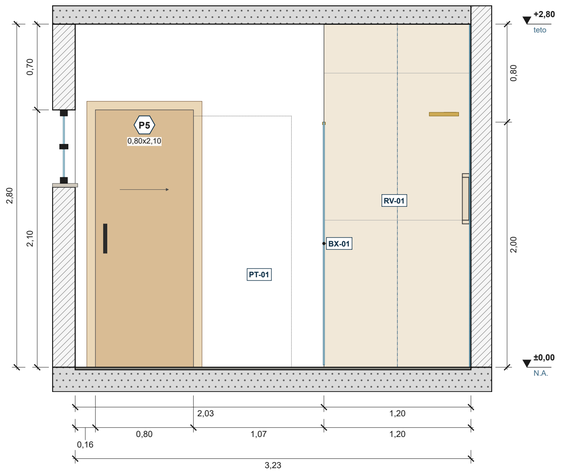
VISTA 2 — BANHO DA SUÍTE — parede leste

ESCALA 1:25 · plano da vista a 2,00 m da parede



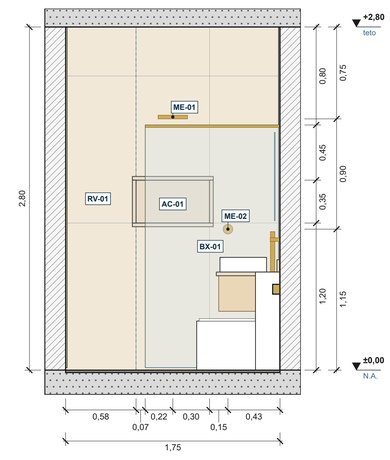
VISTA 3 — BANHO DA SUÍTE — parede sul

ESCALA 1:25 · plano da vista a 1,06 m da parede



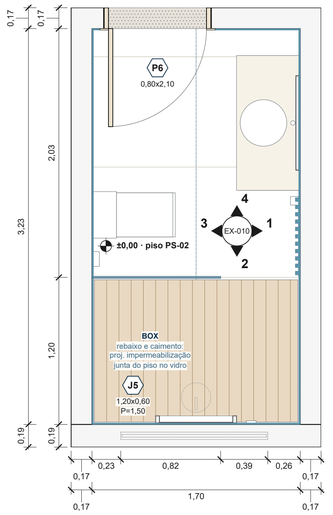
VISTA 4 — BANHO DA SUÍTE — parede oeste

ESCALA 1:25 · plano da vista a 3,21 m da parede



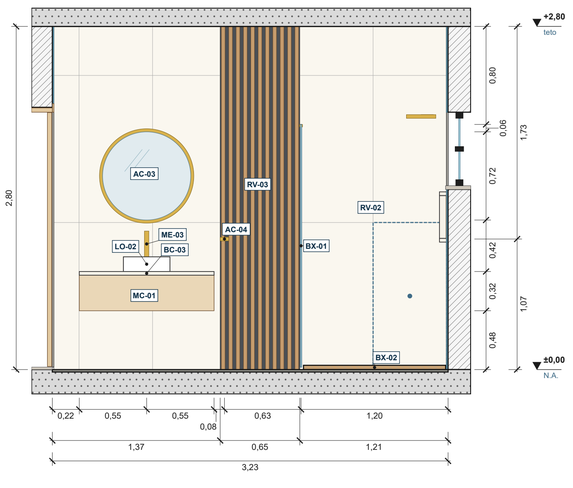
BANHEIRO SOCIAL — PLANTA AMPLIADA E VISTAS

N ESCALA 1:25 · A = 5,49 m² · P.D. 2,80 · piso PS-02 · N.A. ±0,00 · planta cortada a 1,20 m do piso acabado · paginação do piso: equilibrada (oeste-leste: junta no vidro; sul-norte: junta no eixo), peças de 900 x 900 mm



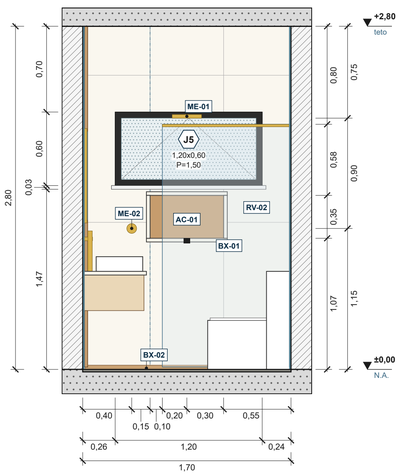
VISTA 1 — BANHEIRO SOCIAL — parede norte

ESCALA 1:25 · plano da vista a 1,01 m da parede



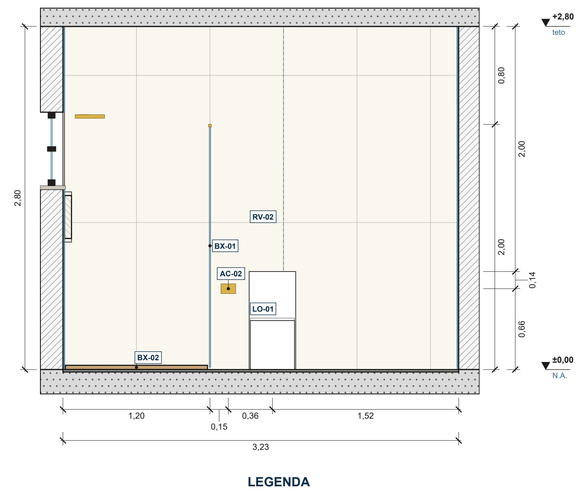
VISTA 2 — BANHEIRO SOCIAL — parede leste

ESCALA 1:25 · plano da vista a 3,21 m da parede



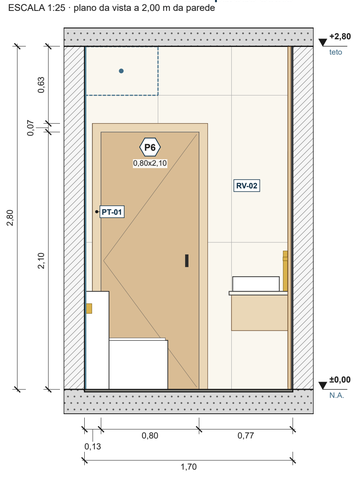
VISTA 3 — BANHEIRO SOCIAL — parede sul

ESCALA 1:25 · plano da vista a 1,17 m da parede



VISTA 4 — BANHEIRO SOCIAL — parede oeste

ESCALA 1:25 · plano da vista a 2,00 m da parede



QUADRO DE REVESTIMENTOS, PINTURAS E TAMPOS (conferir as peças compradas antes de paginar)

Cód.	Material (texto do Q03 e dos cortes)	Peça (módulo de ref.)	Acabamento	Junta / rejunte	Paginação	Altura do N.A. (m)	Onde
BC-02	bancada em porcelanato travertino	esp. 0,03; prof. 0,52	a definir com a cliente	—	sem saia; frontão de travertino h = 0,10 sobre o tampo	h = 0,80	Banho da suíte
BC-03	bancada em porcelanato branco com veios dourados	esp. 0,03; prof. 0,52	a definir com a cliente	—	sem saia / frontão (a definir)	h = 0,80	Banheiro social
PT-01	reboco + massa + pintura branca	—	a definir com a cliente	—	—	—	Banheiro social, Banho da suíte
PT-02	parede da bancada em verde-musgo	—	tinta acrílica lavável e impermeável	—	—	h = 2,80 (até o teto)	Banho da suíte
RV-01	box em porcelanato travertino até o teto	600 x 1200 mm (ref. PS-04)	acetinado (o do piso PS-04)	2 mm (retificado)	prumo — V1, V3: juntas do PS-04; V4: nicho	h = 2,80 (até o teto)	Banho da suíte
RV-02	porcelanato com veio dourado até o teto	600 x 1200 mm retificado	a definir com a cliente	2 mm (retificado)	prumo — V1: canto leste; V2: nicho; V3: juntas do PS-02; V4: canto sul	h = 2,80 (até o teto); 1,47	Banheiro social
RV-03	faixa ripada de madeira (fundo grafite)	ripa 30 mm a cada 60 mm	madeira; fundo grafite (modelo)	—	ripas do modelo	h = 2,80 (até o teto)	Banheiro social

QUADRO DE LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS, MARCENARIA E EQUIPAMENTOS (layout; modelo e fabricante a definir com a cliente)

Cód.	Peça (descrição genérica)	Medidas do modelo L x P x H (m)	Acabamento (modelo)	Onde
LO-01	bacia sanitária com caixa acoplada	0,38 x 0,68 x 0,80	louça branca	Banho da suíte, Banheiro social
LO-02	cuba de apoio redonda	0,38 x 0,38 x 0,12	louça branca	Banho da suíte, Banheiro social
ME-01	chuveiro de parede com braço, crivo Ø 0,24	0,24 x 0,24 x 0,03	suíte: dourado escovado; social: dourado	Banho da suíte, Banheiro social
ME-02	acabamento do registro misturador do chuveiro (indicativo)	0,08 x 0,03 x 0,08	suíte: dourado escovado; social: dourado	Banho da suíte, Banheiro social
ME-03	torneira de mesa (lavatório, bica alta)	0,04 x 0,04 x 0,33	suíte: dourado escovado; social: dourado	Banho da suíte, Banheiro social
AC-01	nicho no box (vão útil e saliência: ver medidas)	vão 0,60 x 0,35 (L x H), suíte: de 1,20 a 1,55; social: de 1,07 a 1,42; saliente 0,06 no modelo; profundidade a definir	suíte: moldura em RV-01; social: fundo ripado	Banho da suíte, Banheiro social
AC-02	papeleira de parede	0,12 x 0,06 x 0,08	suíte: dourado escovado; social: dourado	Banho da suíte, Banheiro social
AC-03	espelho redondo	0,72 x 0,72 (L x H); espessura a definir	suíte: LED por trás (indicativo); social: moldura dourada Ø 0,77	Banho da suíte, Banheiro social
AC-04	toalheiro de argola / gancho	0,07 x 0,08 x 0,03	suíte: dourado escovado; social: dourado	Banho da suíte, Banheiro social
BX-01	box: painel fixo de vidro temperado, h = 2,00, e vão livre	suíte: 1,10 x 2,00; social: 1,05 x 2,00 (L x H); espessura a definir	incolor	Banho da suíte, Banheiro social
BX-02	deck de madeira removível no piso do box	1,66 x 1,16 x 0,04	madeira	Banheiro social
MC-01	gabinete suspenso de madeira (sob o tampo)	suíte: 1,05 x 0,50 x 0,29; social: 1,10 x 0,50 x 0,29	madeira	Banho da suíte, Banheiro social

NOTAS E HIPÓTESES

1. Somente arquitetura: estrutura, contenção, impermeabilização e instalações são INDICATIVAS (projetos complementares, terceiros). Sem pontos de instalação: louças, metais e acessórios só como layout.
2. Cotas em metros com 2 casas, de face acabada a face acabada, fechando o total. Alturas a partir do piso acabado (N.A.: térreo ±0,00; subsolo gourmet -3,60); P.D. até o forro de madeira ou a laje (Q01 e cortes EX-004 a EX-006). Acessórios (papeleira, toalheiro, registro) cotados pelo eixo, na vertical e na horizontal.
3. Pisos PS conforme Q01/Q03 (EX-001/EX-002); RV, PT e BC conforme o quadro desta folha (textos do Q03 e dos cortes EX-004 a EX-006). Paginação de parede: peça do JSON (RV-02: 60 x 120 retificado) ou módulo de referência (piso ou render); conferir as peças compradas); juntas de 2 mm nos retificados e 3 mm nos azulejos (fabricante); verticais pela coluna "Paginação" (marcada na vista), horizontais a partir do N.A.
4. Impermeabilização do box, das áreas molhadas e das paredes junto da contenção: projeto específico (NBR 9575, indicativa). Rebaixo, caimento e ralos (linear ou sifonado): hidrossantário e impermeabilização.
5. Louças, metais, equipamentos e acessórios genéricos: modelo e acabamento a definir com a cliente; conferir os aparelhos comprados antes da marcenaria e das bancadas. Alturas: NBR 9050 como referência (sem barras).
6. Esquadrias: Q02 das EX-001/EX-002 e EX-014 a EX-016 (portas L x H = vão livre de passagem; janelas L x H = vão acabado; P = peitoril). Planos das vistas nas plantas ampliadas; o que o plano corta sai hachurado.
7. Padrões usuais adotados em 11/10/2026 (decisão do Cleber, reversíveis): piso equilibrado — partida no eixo que deixa os maiores recortes, mínimo de 1/3 da peça (também nas paredes), box com junta no vidro (banheiro social: 0,23 junto à parede oeste, inevitável); tampo a 0,80 nos banheiros; banho da suíte: tinta lavável, frontão de travertino e nicho entre juntas (quadro).

PENDÊNCIAS DO MODELO (decisão do Cleber)

8. Banheiro social: o ripado termina a 0,01 do vidro do box no modelo: alinhar o ripado com o box.
9. Banheiro social: a J5 fica dentro do box e o nicho (moldura até 1,45) fica 0,05 abaixo do peitoril (1,50): requadro em revestimento e peitoril com caimento; sugestão: levar o nicho para outra parede do box ou baixá-lo. Além disso, o nicho (AC-01) está saliente 0,06 no modelo (moldura à frente da parede): embutido ou saliente a definir com a cliente. Com o RV-02, a junta horizontal a 1,20 atravessa o nicho (1,07 a 1,42).
10. Banho da suíte: chuveiro de parede (ME-01) na parede oeste (PI-MED): o braço termina 0,11 antes da face revestida (crivo solto). Resolver no modelo (ligar o braço à parede) e redesenhar as vistas.
11. Banho da suíte: o nicho (AC-01) está saliente 0,06 no modelo (moldura à frente da parede): embutido ou saliente a definir com a cliente. A parede da sala tem 0,17 e o painel ripado da TV do outro lado: embutido, no máximo cerca de 0,08.
12. Banheiro social: chuveiro de parede (ME-01) na parede leste (PE-L): dentro do vão da J5 (crivo a 2,05; J5 de 1,50 a 2,10); o braço termina 0,11 antes da face revestida (crivo solto). Resolver no modelo (levar o chuveiro para a parede sul (PI-5) ou norte (PI-6) do box; usar ducha de teto ou deslocar a J5; ligar o braço à parede) e redesenhar as vistas.
13. Paginação de parede, recortes abaixo de 1/3 da peça (distribuir na ponta ou ajustar a peça): Banheiro social (RV-02), vista 2: 0,27 no topo, que casa com a peça em 1,20 ou 2,40 (h = 1,47); 0,30 sobre a J5 (h = 2,10); vista 4: 0,23 na base (h = 2,17).
14. Banheiro social: toalheiro (AC-04) preso sobre o ripado (RV-03) no modelo: confirmar a fixação ou levá-lo para o revestimento ao lado.

LEGENDA

- Alvenaria cortada
- Laje, viga, pilar cortados (indicativos)
- Piso acabado (N.A.)
- Revestimento de parede cortado
- Paginação (módulo de referência)
- Vidro do box e das esquadrias
- Louça, bancada, marcenaria, equipamento
- Marcenaria / bancada cortada pelo plano da vista
- Projeção acima do plano de corte da planta
- RV-nn — Código dos quadros desta folha
- J1 — Esquadria: Q02, L x H e P = peitoril
- 1 / EX-010 — Vista: número e folha (seta = visada)
- Eixo / início da paginação
- Início da paginação: 1ª peça inteira
- Nível acabado N.A. (±0,00 = térreo)

0 — 1 — 2 m
ESCALA GRÁFICA

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suíte	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet aterrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA ANA PAULA	Rio Espera / MG	**PROJETO EXECUTIVO**

CONTEÚDO DA PRANCHA

VISTAS INTERNAS — BANHO DA SUÍTE E BANHEIRO SOCIAL

DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

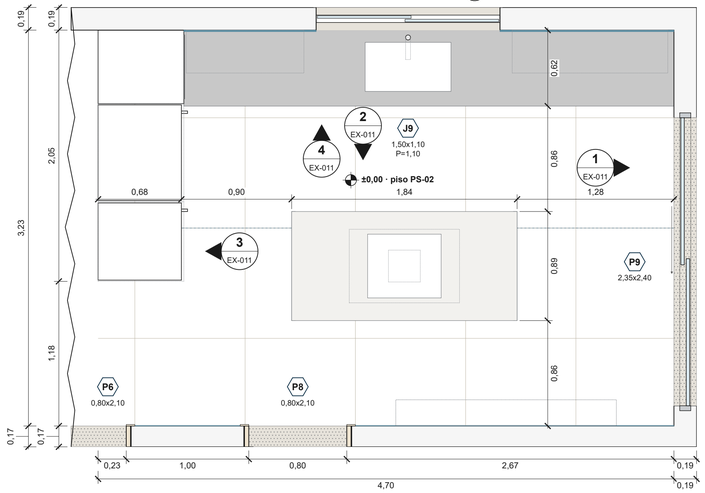
REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:25	metro (m)	**AP-ARQ-EX-010**

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: Ana Paula.

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).

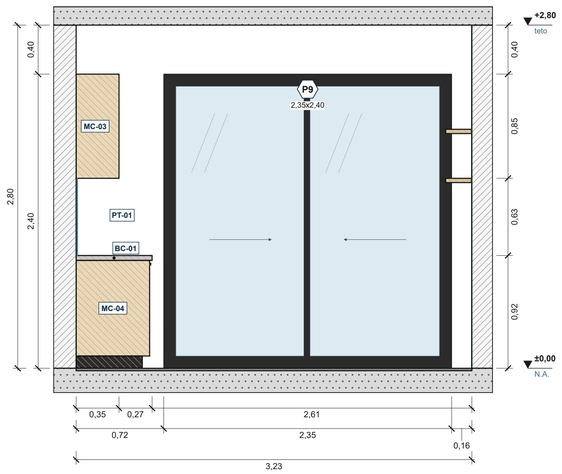
COZINHA — PLANTA AMPLIADA E VISTAS

N ESCALA 1:25 · A = 15,18 m² · P.D. 2,80 · piso PS-02 · N.A. ±0,00 · planta cortada a 1,20 m do piso acabado · paginação do piso: equilibrada, campo único com sala de estar e copa (oeste-leste: junta no eixo; sul-norte: junta no eixo), peças de 900 x 900 mm



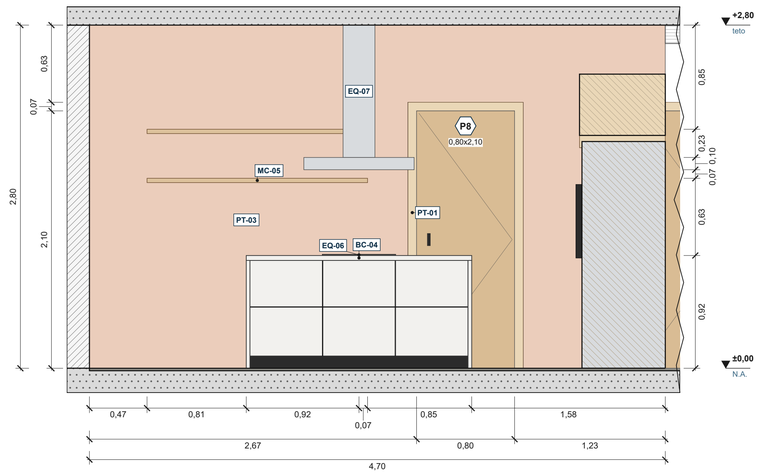
VISTA 1 — parede norte

ESCALA 1:25 · plano da vista a 0,64 m da parede



VISTA 2 — parede leste (ilha à frente)

ESCALA 1:25 · plano da vista a 2,60 m da parede



VISTA 3 — sul (torres)

ESCALA 1:25 · plano da vista a 1,16 m da parede

VISTA 4 — parede oeste (pia)

ESCALA 1:25 · plano da vista a 1,05 m da parede

LEGENDA

- Alvenaria cortada
- Laje, viga, pilar cortados (indicativos)
- Piso acabado (N.A.)
- Revestimento de parede cortado
- Sanca de gesso cortada (vista além: contorno)
- Paginação (módulo de referência)
- Vidro do box e das esquadrias
- Louça, bancada, marcenaria, equipamento
- Marcenaria / bancada cortada pelo plano da vista
- Peça oculta (cuba de embutir, aparelho atrás)
- Projeção acima do plano de corte da planta
- Código dos quadros desta folha (RV-nn)
- J1 — Esquadria: Q02, L x H e P = peitoril
- 1 / EX-011 — Vista: número e folha (seta = visada)
- Eixo / início da paginação
- Nível acabado N.A. (±0,00 = térreo)

QUADRO DE REVESTIMENTOS, PINTURAS E TAMPOS (conferir as peças compradas antes de paginar)

Cód.	Material (texto do Q03 e dos cortes)	Peça (módulo de ref.)	Acabamento	Junta / rejunte	Paginação	Altura do N.A. (m)	Onde
BC-01	bancada em granito (cozinha: granito cinza, decisão R04)	esp. 0,04; prof. 0,62	a definir com a cliente	—	sem saia / frontão (a definir)	h = 0,92	Cozinha
BC-04	ilha em porcelanato branco com veios cinza, efeito mármore (decisão R04)	esp. 0,04; prof. 0,89	a definir com a cliente	—	sem saia / frontão (a definir)	h = 0,92	Cozinha
PT-01	reboco + massa + pintura branca	—	a definir com a cliente	—	—	—	Cozinha
PT-03	parede do meio em terracota + prateleiras	—	a definir com a cliente	—	—	h = 2,80 (até o teto)	Cozinha
RV-04	metrô verde atrás da bancada	300 x 75 mm (ref. render)	a definir com a cliente	3 mm (azulejo)	meia-peça, no eixo da J9	h = 0,92 a 1,55; 1,10 a 1,55; 0,92 a 1,07	Cozinha

QUADRO DE LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS, MARCENARIA E EQUIPAMENTOS (layout; modelo e fabricante a definir com a cliente)

Cód.	Peça (descrição genérica)	Medidas do modelo L x P x H (m)	Acabamento (modelo)	Onde
LO-03	cuba de inox de embutir (sob o tampo)	0,70 x 0,40 x 0,13	inox	Cozinha
ME-04	torneira de mesa (pia)	0,04 x 0,04 x 0,36	inox	Cozinha
MC-02	armário / torre de madeira até 2,40	0,60 x 0,70 x 2,40	madeira	Cozinha
MC-03	armário aéreo de madeira	1,45 x 0,70 x 0,60 / 1,27 x 0,35 x 0,85 / 0,96 x 0,35 x 0,85	madeira	Cozinha
MC-04	móvel de madeira sob o tampo	4,00 x 0,60 x 0,78	madeira	Cozinha
MC-05	prateleira de madeira rústica	1,80 x 0,21 x 0,04	madeira	Cozinha
EQ-01	forno elétrico de embutir (equipamento indicativo)	0,52 x 0,60 (L x H); profundidade (aparelho) a definir	a definir	Cozinha
EQ-02	micro-ondas de embutir (equipamento indicativo)	0,52 x 0,36 (L x H); profundidade (aparelho) a definir	a definir	Cozinha
EQ-03	geladeira duplex (equipamento indicativo)	0,78 x 0,68 x 1,85	a definir	Cozinha
EQ-04	freezer vertical (equipamento indicativo)	0,63 x 0,68 x 1,75	a definir	Cozinha
EQ-05	lava-louças sob a bancada (equipamento indicativo)	0,60 x 0,74 (L x H); profundidade (aparelho) a definir	a definir	Cozinha
EQ-06	cooktop de indução (equipamento indicativo)	0,60 x 0,52 (L x P); altura (aparelho) a definir	a definir	Cozinha
EQ-07	coifa de ilha com duto (equipamento indicativo)	0,90 x 0,60 x 1,18	a definir	Cozinha

PENDÊNCIAS DO MODELO (decisão do Cleber)

8. Cozinha: o armário aéreo de madeira (MC-03) fica 0,02 à frente do micro-ondas (EQ-02) e cobre 60 % da frente dele (1,62 a 1,98): a porta não abre; rever a peça ou a posição do aparelho.
9. Cozinha: torres e armários até 2,40 com a laje a 2,80: fechamento dos 0,40 até o teto a definir.
10. Paginação de parede, recortes abaixo de 1/3 da peça (distribuir na ponta ou ajustar a peça): Cozinha (RV-04), vista 4: 0,03 nas pontas, em a = 0,70 (fiadas alternadas); 0,07 nas pontas, no canto norte (fiadas alternadas).

NOTAS E HIPÓTESES

1. Somente arquitetura: estrutura, contenção, impermeabilização e instalações são INDICATIVAS (projetos complementares, terceiros). Sem pontos de instalação: louças, metais e acessórios só como layout.
2. Cotas em metros com 2 casas, de face acabada a face acabada, fechando o total. Alturas a partir do piso acabado (N.A.: térreo ±0,00; subsolo gourmet -3,60); P.D. até o forro de madeira ou a laje (Q01 e cortes EX-004 a EX-006). Acessórios (papeleira, toalheiro, registro) cotados pelo eixo, na vertical e na horizontal.
3. Pisos PS conforme Q01/Q03 (EX-001/EX-002); RV, PT e BC conforme o quadro desta folha (textos do Q03 e dos cortes EX-004 a EX-006). Paginação de parede: módulo de referência (piso ou render; conferir as peças compradas); juntas de 2 mm nos retificados e 3 mm nos azulejos (fabricante); verticais pela coluna "Paginação" (marcada na vista), horizontais a partir do N.A.
4. Impermeabilização do box, das áreas molhadas e das paredes junto da contenção: projeto específico (NBR 9575, indicativa). Rebaixo, caimento e ralos (linear ou sifonado): hidrossanitário e impermeabilização.
5. Louças, metais, equipamentos e acessórios genéricos: modelo e acabamento a definir com a cliente; conferir os aparelhos comprados antes da marcenaria e das bancadas. Alturas: NBR 9050 como referência (sem barras).
6. Esquadrias: Q02 das EX-001/EX-002 e EX-014 a EX-016 (portas L x H = vão livre de passagem; janelas L x H = vão acabado; P = peitoril). Planos das vistas nas plantas ampliadas; o que o plano corta sai hachurado.
7. Padrões usuais adotados em 11/10/2026 (decisão do Cleber, reversíveis): piso equilibrado — partida no eixo que deixa os maiores recortes, mínimo de 1/3 da peça (também nas paredes), box com junta no vidro (cozinha em campo único com sala de estar e copa).

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).

0 — 1 — 2 m
ESCALA GRÁFICA

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suíte	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet aterrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA ANA PAULA	Rio Espera / MG	**PROJETO EXECUTIVO**

CONTEÚDO DA PRANCHA

VISTAS INTERNAS — COZINHA

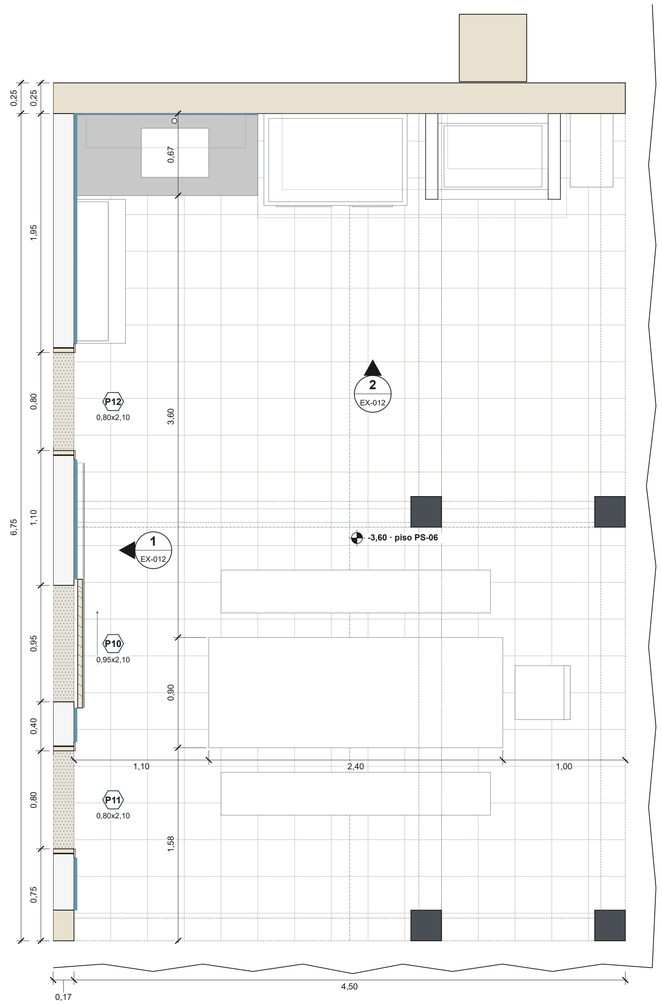
DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:25	metro (m)	**AP-ARQ-EX-011**

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: Ana Paula.

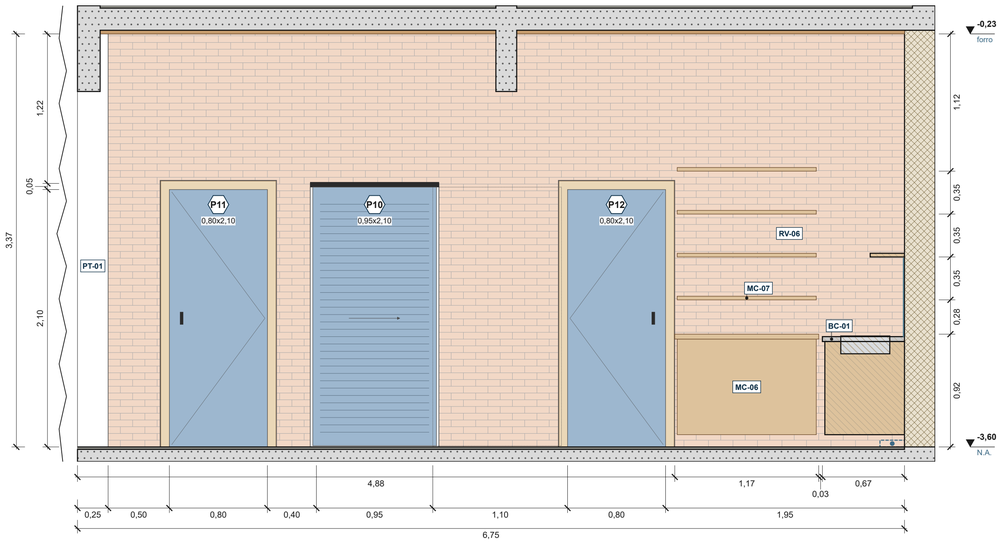
GOURMET / COZINHA DE ROÇA — PLANTA AMPLIADA E VISTAS

N ESCALA 1:25 · A = 30,38 m² · P.D. 3,37 · piso PS-06 · N.A. -3,60 · planta cortada a 1,20 m do piso acabado · paginação do piso: equilibrada (oeste-leste: peça no eixo; sul-norte: peça no eixo), peças de 300 x 300 mm



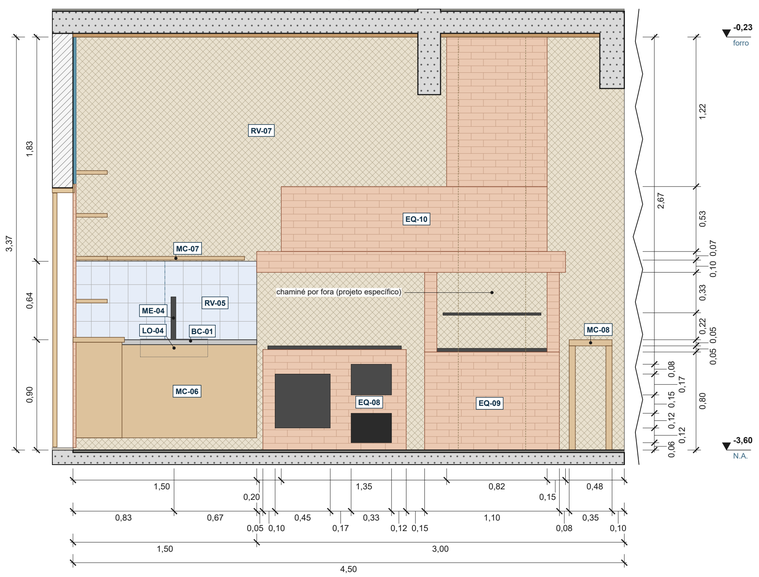
VISTA 1 — parede sul

ESCALA 1:25 · plano da vista a 0,76 m da parede



VISTA 2 — parede oeste

ESCALA 1:25 · plano da vista a 2,29 m da parede



LEGENDA

- Alvenaria cortada
- Laje, viga, pilar cortados (indicativos)
- Pilar cortado na planta (indicativo)
- Pedra / contenção cortada (indicativa)
- Piso acabado (N.A.)
- Revestimento de parede cortado
- Paginação (módulo de referência)
- Vidro do box e das esquadrias
- Louça, bancada, marcenaria, equipamento
- Marcenaria / bancada cortada pelo plano da vista
- Peça oculta (cuba de embutir, aparelho atrás)
- Projeção acima do plano de corte da planta
- RV-nn — Código dos quadros desta folha
- J1 — Esquadria: Q02, L x H e P = peitoril
- 1 / EX-012 — Vista: número e folha (seta = visada)
- Eixo / início da paginação
- Início da paginação: 1ª peça inteira
- Nível acabado N.A. (±0,00 = térreo)

NOTAS E HIPÓTESES

1. Somente arquitetura: estrutura, contenção, impermeabilização e instalações são INDICATIVAS (projetos complementares, terceiros). Sem pontos de instalação: louças, metais e acessórios só como layout.
2. Cotas em metros com 2 casas, de face acabada a face acabada, fechando o total. Alturas a partir do piso acabado (N.A.: térreo ±0,00; subsolo gourmet -3,60); P.D. até o forro de madeira ou a laje (Q01 e cortes EX-004 a EX-006). Acessórios (papeleira, toalheiro, registro) cotados pelo eixo, na vertical e na horizontal.
3. Pisos PS conforme Q01/Q03 (EX-001/EX-002); RV, PT e BC conforme o quadro desta folha (textos do Q03 e dos cortes EX-004 a EX-006). Paginação de parede: módulo de referência (piso ou render; conferir as peças compradas); juntas de 2 mm nos retificados e 3 mm nos azulejos (fabricante); verticais pela coluna "Paginação" (marcada na vista), horizontais a partir do N.A.
4. Impermeabilização do box, das áreas molhadas e das paredes junto da contenção: projeto específico (NBR 9575, indicativa). Rebaixo, caimento e ralos (linear ou sifonado): hidrossanitário e impermeabilização.
5. Louças, metais, equipamentos e acessórios genéricos: modelo e acabamento a definir com a cliente; conferir os aparelhos comprados antes da marcenaria e das bancadas. Alturas: NBR 9050 como referência (sem barras).
6. Esquadrias: Q02 das EX-001/EX-002 e EX-014 a EX-016 (portas L x H = vão livre de passagem; janelas L x H = vão acabado; P = peitoril). Planos das vistas nas plantas ampliadas; o que o plano corta sai hachurado.
7. Padrões usuais adotados em 11/10/2026 (decisão do Cleber, reversíveis): piso equilibrado — partida no eixo que deixa os maiores recortes, mínimo de 1/3 da peça (também nas paredes), box com junta no vidro; gourmet: pedra mineira aparente (RV-07) e duto da coifa afastado da viga.

QUADRO DE REVESTIMENTOS, PINTURAS E TAMPOS (conferir as peças compradas antes de paginar)

Cód.	Material (texto do Q03 e dos cortes)	Peça (módulo de ref.)	Acabamento	Junta / rejunte	Paginação	Altura do N.A. (m)	Onde
BC-01	bancada em granito	esp. 0,04; prof. 0,67	a definir com a cliente	—	sem saia / frontão (a definir)	h = 0,90	Gourmet / cozinha de roça
PT-01	reboco + massa + pintura branca	—	a definir com a cliente	—	—	—	Gourmet / cozinha de roça
RV-05	azulejo colonial atrás da pia	150 x 150 mm (ref. render)	a definir com a cliente	3 mm (azulejo)	prumo, nas juntas do piso PS-06	h = 0,90 a 1,54	Gourmet / cozinha de roça
RV-06	tijolinho aparente	200 x 55 mm (ref. render)	a definir com a cliente	conforme o fabricante	meia-peça, do canto oeste	h = 3,37 (até o forro)	Gourmet / cozinha de roça
RV-07	pedra mineira aparente (face interna das paredes de pedra)	pedra do modelo (parede)	natural (pedra do modelo)	—	—	h = 3,37 (até o forro)	Gourmet / cozinha de roça

QUADRO DE LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS, MARCENARIA E EQUIPAMENTOS (layout; modelo e fabricante a definir com a cliente)

Cód.	Peça (descrição genérica)	Medidas do modelo L x P x H (m)	Acabamento (modelo)	Onde
LO-04	cuba de inox de embutir (sob o tampo)	0,55 x 0,40 x 0,15	inox	Gourmet / cozinha de roça
ME-04	torneira de mesa (pia)	0,04 x 0,04 x 0,35	ferro fundido preto	Gourmet / cozinha de roça
MC-06	móvel de madeira sob o tampo (rústico)	1,50 x 0,65 x 0,76 / 1,18 x 0,42 x 0,82	madeira	Gourmet / cozinha de roça
MC-07	prateleira de madeira rústica	1,30 x 0,28 x 0,03 / 1,14 x 0,28 x 0,03	madeira	Gourmet / cozinha de roça
MC-08	lenheiro: tampo de madeira rústica sobre pés, lenha embaixo	0,35 x 0,60 x 0,90	madeira	Gourmet / cozinha de roça
EQ-08	fogão a lenha em alvenaria com tijolinho (RV-06), chapa e portas de ferro	corpo 1,17 x 0,75 x 0,82; chapa 1,09 x 0,68 a 0,82; portas (L x H, do N.A.): forno 0,45 x 0,44 a 0,18, cinzeiro 0,33 x 0,24 a 0,06, fornalha 0,33 x 0,25 a 0,45; indicativo: conferir com as peças compradas	tijolinho; ferro fundido	Gourmet / cozinha de roça
EQ-09	churrasqueira em alvenaria com tijolinho (RV-06), braseiro e grelha de ferro	corpo 1,10 x 0,70 x 1,45; braseiro 0,94 x 0,54 a 0,80; grelha 0,80 x 0,50 a 1,10; indicativo: conferir com as peças compradas	tijolinho; ferro	Gourmet / cozinha de roça
EQ-10	coifa e duto em alvenaria com tijolinho (RV-08) até o forro; tiragem e chaminé por projeto específico	saia 2,52 x 0,85 (L x P), de 1,45 a 1,62; corpo 2,17 x 0,62 (L x P), de 1,62 a 2,15; duto 0,82 x 0,45 (L x P), de 2,15 ao forro	tijolinho	Gourmet / cozinha de roça

PENDÊNCIAS DO MODELO (decisão do Cleber)

8. Gourmet: duto, tiragem e chaminé do fogão a lenha e da churrasqueira por projeto específico (indicativos). O piso de lajota não tem ralo nem caimento junto da pia no modelo (não inventado).
9. Paginação de parede, recortes abaixo de 1/3 da peça (distribuir na ponta ou ajustar a peça): Gourmet / cozinha de roça (RV-06), vista 1: 0,03 nas pontas, junto da P11 (fiadas alternadas); 0,05 nas pontas, junto da P10 (fiadas alternadas).
10. Gourmet / cozinha de roça, vista 1: a folha da P10 (1,05) corre aparente sobre a parede (trilho aparente); aberta, ocupa de a = 2,90 a 3,95 e passa 0,02 sobre o alizar da P12 (entre a P10 e o alizar da P12 ficam 1,03 para a folha de 1,05): rever a folha, o alizar ou a posição das portas.

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).

0 1 2 m
ESCALA GRÁFICA

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suíte	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet aterrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA ANA PAULA	Rio Espera / MG	**PROJETO EXECUTIVO**

CONTEÚDO DA PRANCHA

VISTAS INTERNAS — GOURMET / COZINHA DE ROÇA

DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

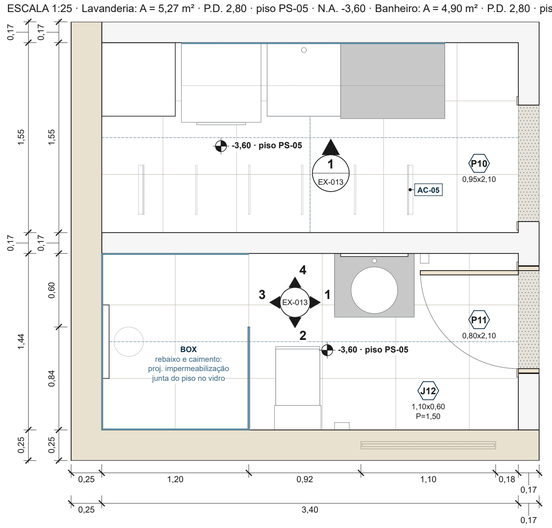
REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:25	metro (m)	**AP-ARQ-EX-012**

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: Ana Paula.

LAVANDERIA E BANHEIRO — PLANTA AMPLIADA E VISTAS

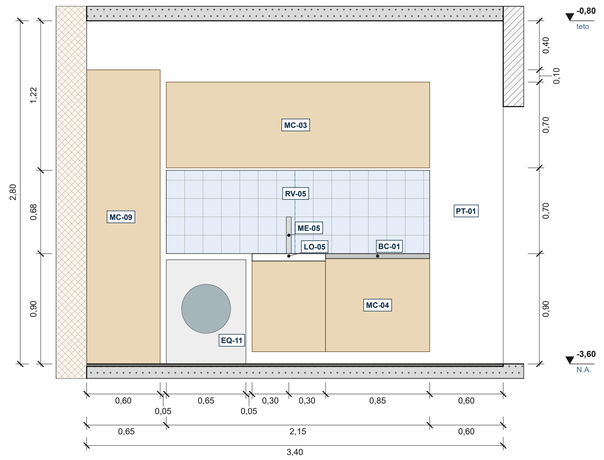
N

ESCALA 1:25 · Lavanderia: A = 5,27 m² · P.D. 2,80 · piso PS-05 · N.A. -3,60 · Banheiro: A = 4,90 m² · P.D. 2,80 · piso PS-05 · N.A. -3,60 · planta cortada a 1,20 m do piso acabado · paginação do piso: Lavanderia: equilibrada (oeste-leste: peça no eixo; sul-norte: junta no eixo), peças de 600 x 600 mm; Banheiro: equilibrada (oeste-leste: peça no eixo; sul-norte: junta no vidro), peças de 600 x 600 mm



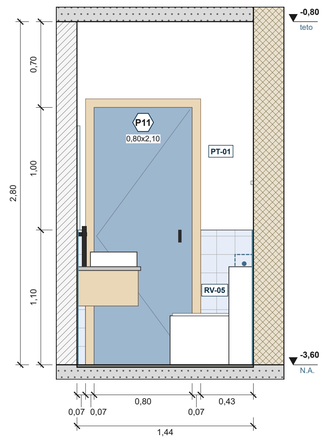
VISTA 1 — LAVANDERIA — parede oeste

ESCALA 1:25 · plano da vista a 0,99 m da parede



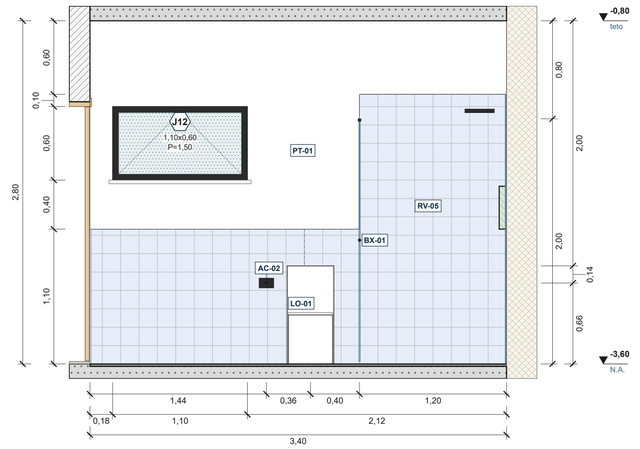
VISTA 1 — BANHEIRO — parede norte

ESCALA 1:25 · plano da vista a 2,17 m da parede



VISTA 2 — BANHEIRO — parede leste

ESCALA 1:25 · plano da vista a 0,91 m da parede



VISTA 3 — BANHEIRO — parede sul

ESCALA 1:25 · plano da vista a 3,38 m da parede

VISTA 4 — BANHEIRO — parede oeste

ESCALA 1:25 · plano da vista a 0,75 m da parede

LEGENDA

- Alvenaria cortada
- Laje, viga, pilar cortados (indicativos)
- Pedra / contenção cortada (indicativa)
- Pedra / contenção (indicativa, terceiros)
- Piso acabado (N.A.)
- Revestimento de parede cortado
- Paginação (módulo de referência)
- Vidro do box e das esquadrias
- Louça, bancada, marcenaria, equipamento
- Marcenaria / bancada cortada pelo plano da vista
- Projeção acima do plano de corte da planta
- RV-nn — Código dos quadros desta folha
- J1 — Esquadria: Q02, L x H e P = peitoril
- 1 / EX-013 — Vista: número e folha (seta = visada)
- Eixo / início da paginação
- Início da paginação: 1ª peça inteira
- Nível acabado N.A. (±0,00 = térreo)

QUADRO DE REVESTIMENTOS, PINTURAS E TAMPOS (conferir as peças compradas antes de paginar)

Cód.	Material (texto do Q03 e dos cortes)	Peça (módulo de ref.)	Acabamento	Junta / rejunte	Paginação	Altura do N.A. (m)	Onde
BC-01	bancada em granito	lavanderia: esp. 0,04, prof. 0,62; banheiro: esp. 0,03, prof. 0,52	a definir com a cliente	—	sem saia / frontão (a definir)	Lavanderia: h = 0,90; Banheiro: h = 0,80	Banheiro, Lavanderia
PT-01	reboco + massa + pintura branca	—	a definir com a cliente	—	—	—	Banheiro, Lavanderia
RV-05	azulejo colonial no box e barrado h = 1,10; azulejo colonial (tanque e bancada)	150 x 150 mm (ref. render)	a definir com a cliente	3 mm (azulejo)	prumo — lavanderia V1; banheiro V2, V4: juntas do PS-05; banheiro V1: canto leste; banheiro V3: nicho	Banheiro: h = 2,20; 1,10; Lavanderia: h = 0,90 a 1,58	Banheiro, Lavanderia

QUADRO DE LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS, MARCENARIA E EQUIPAMENTOS (layout; modelo e fabricante a definir com a cliente)

Cód.	Peça (descrição genérica)	Medidas do modelo L x P x H (m)	Acabamento (modelo)	Onde
LO-01	bacia sanitária com caixa acoplada	0,38 x 0,68 x 0,80	louça branca	Banheiro
LO-02	cuba de apoio redonda	0,38 x 0,38 x 0,12	louça branca	Banheiro
LO-05	tanque de louça sobre gabinete	0,60 x 0,60 (L x P), borda de 0,84 a 0,90; profundidade da cuba a definir (o modelo tem só a borda)	louça branca	Lavanderia
ME-03	torneira de mesa (lavatório, bica alta)	0,04 x 0,04 x 0,33	preto	Banheiro
ME-05	torneira de mesa (tanque)	0,04 x 0,04 x 0,30	inox	Lavanderia
ME-06	chuveiro, crivo Ø 0,24 (tipo a definir: de parede com braço ou ducha de teto; o modelo tem só o crivo)	0,24 x 0,24 x 0,03	preto	Banheiro
AC-01	nicho no box (vão útil e saliência: ver medidas)	vão 0,60 x 0,35 (L x H), de 1,10 a 1,45; saliente 0,06 no modelo; profundidade a definir	peça saliente verde	Banheiro
AC-02	papeleira de parede	0,12 x 0,06 x 0,08	preto	Banheiro
AC-04	toalheiro de argola / gancho	0,07 x 0,08 x 0,03	preto	Banheiro
AC-05	varal de teto (barras; indicativo)	conjunto 2,24 x 0,40 (L x P), a 2,45 do N.A.	inox	Lavanderia
AC-06	espelho retangular	0,55 x 0,03 x 0,85	LED em cima (indicativo)	Banheiro
BX-01	box: painel fixo de vidro temperado, h = 2,00, e vão livre	0,84 x 2,00 (L x H); espessura a definir	incolor	Banheiro
MC-01	gabinete suspenso de madeira (sob o tampo)	0,65 x 0,50 x 0,29	madeira	Banheiro
MC-03	armário aéreo de madeira	2,15 x 0,35 x 0,70	madeira	Lavanderia
MC-04	móvel de madeira sob o tampo	1,45 x 0,60 x 0,76	madeira	Lavanderia
MC-09	armário / torre de madeira até 2,40	0,60 x 0,60 x 2,40	madeira	Lavanderia
EQ-11	máquina lava e seca (equipamento indicativo)	0,65 x 0,65 x 0,85	a definir	Lavanderia

NOTAS E HIPÓTESES

1. Somente arquitetura: estrutura, contenção, impermeabilização e instalações são INDICATIVAS (projetos complementares, terceiros). Sem pontos de instalação: louças, metais e acessórios só como layout.
2. Cotas em metros com 2 casas, de face acabada a face acabada, fechando o total. Alturas a partir do piso acabado (N.A.: térreo ±0,00; subsolo gourmet -3,60); P.D. até o forro de madeira ou a laje (Q01 e cortes EX-004 a EX-006). Acessórios (papeleira, toalheiro, registro) cotados pelo eixo, na vertical e na horizontal.
3. Pisos PS conforme Q01/Q03 (EX-001/EX-002); RV, PT e BC conforme o quadro desta folha (textos do Q03 e dos cortes EX-004 a EX-006). Paginação de parede: módulo de referência (piso ou render; conferir as peças compradas); juntas de 2 mm nos retificados e 3 mm nos azulejos (fabricante); verticais pela coluna "Paginação" (marcada na vista), horizontais a partir do N.A.
4. Impermeabilização do box, das áreas molhadas e das paredes junto da contenção: projeto específico (NBR 9575, indicativa). Rebaixo, caimento e ralos (linear ou sifonado): hidrossanitário e impermeabilização.
5. Louças, metais, equipamentos e acessórios genéricos: modelo e acabamento a definir com a cliente; conferir os aparelhos comprados antes da marcenaria e das bancadas. Alturas: NBR 9050 como referência (sem barras).
6. Esquadrias: Q02 das EX-001/EX-002 e EX-014 a EX-016 (portas L x H = vão livre de passagem; janelas L x H = vão acabado; P = peitoril). Planos das vistas nas plantas ampliadas; o que o plano corta sai hachurado.
7. Padrões usuais adotados em 11/10/2026 (decisão do Cleber, reversíveis): piso equilibrado — partida no eixo que deixa os maiores recortes, mínimo de 1/3 da peça (também nas paredes), box com junta no vidro; tampo a 0,80 nos banheiros.

PENDÊNCIAS DO MODELO (decisão do Cleber)

8. Banheiro do subsolo gourmet: chuveiro de parede (ME-06) na parede sul (INF-CONT): sem braço nem ducha de teto no modelo (crivo solto a 2,05). Resolver no modelo (braço até a parede ou ducha de teto) e redesenhar as vistas.
9. Banheiro do subsolo gourmet: o "nicho" do modelo é uma peça saliente presa na contenção (não embutir nicho na contenção): levar para a parede interna ou manter saliente.
10. Banheiro do subsolo gourmet: piso do box no modelo em pastilha (padrão do mobiliário) x PS-05 no Q01/Q03: vale o Q03 (piso PS-05); o box encosta na contenção (aterro atrás): impermeabilização e drenagem da contenção antes do revestimento. Sem registro do chuveiro no modelo.

0 — 1 — 2 m
ESCALA GRÁFICA

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suíte	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet aterrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA ANA PAULA	Rio Espera / MG	**PROJETO EXECUTIVO**

CONTEÚDO DA PRANCHA

VISTAS INTERNAS — LAVANDERIA E BANHEIRO DO SUBSOLO GOURMET

DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:25	metro (m)	**AP-ARQ-EX-013**

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: Ana Paula.

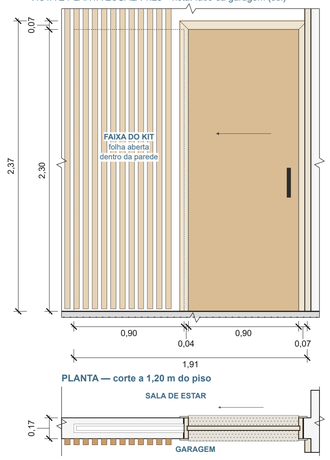
ESQUADRIAS — PORTAS

ESCALA 1:25 · vista e planta de cada tipo · cotas em metros · L x H = vão livre de passagem; vista pela face de quem empurra ou pelo lado da folha e do trilho (P9 e PC1: vista externa)

P1

porta de correr embutida (kit na parede) · L x H = 0,90 x 2,30

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: face da garagem (sul)

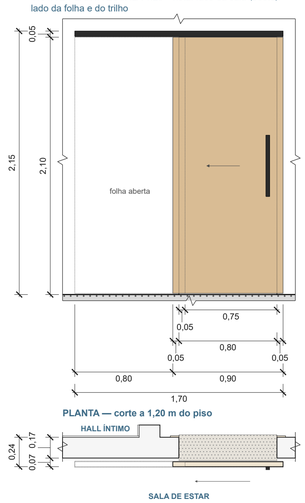


Qtd.: 1 — P1
Local: Garagem / Sala de estar · PI-GAR (170 mm)
Material: madeira maciça (a definir)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): kit de embutir, fechadura para porta de correr (bico de papagaio) com chave em P1, puxador concha nas duas faces
Soleira: granito no nível do piso acabado, 0,02 além de cada face (detalhe 3 / EX-016)
Obs.: vão livre 0,90 com a folha recolhida no kit; faixa do kit (0,90) sem tubulação e sem fixação; ripado da garagem fixado fora da faixa.

P2

porta de correr aparente · L x H = 0,80 x 2,10

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: face da sala (oeste): lado da folha e do trilho

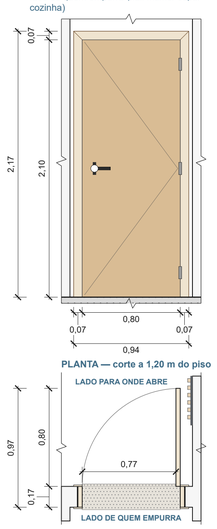


Qtd.: 1 — P2
Local: Sala de estar / Hall íntimo · PI-MED (170 mm)
Material: madeira maciça · trilho preto aparente
Folha: 0,90 x 2,09, espessura 40 mm, a 30 mm da face do vão (modelo; cotada na vista)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): trilho com roldanas, batentes de parada, guia de piso, fecho (trava) e puxador vertical
Soleira: granito no nível do piso acabado, 0,02 além de cada face (detalhe 3 / EX-016)
Obs.: vão livre com a folha aberta: 0,75 (folha aberta 0,05 dentro do vão, no fim do trilho do modelo; cotado na vista); trilho de 1,70 (modelo).

P3 · P6 · P7 · P8

porta de giro, 1 folha · L x H = 0,80 x 2,10

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: face de quem empurra (hall íntimo, copa, cozinha)

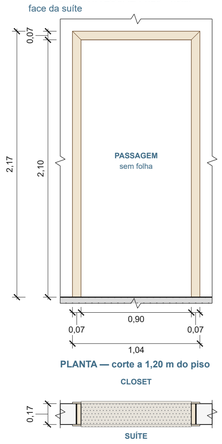


Qtd.: 4 — P3, P6, P7, P8 (locais no quadro)
Paredes: PI-1 (170 mm), PI-MED (170 mm)
Material: madeira semi-oca ou maciça (a definir)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): 3 dobradiças, fechadura e maçaneta tipo alavanca; tranqueta em P6
Soleira: granito no nível do piso acabado, 0,02 além de cada face (detalhe 3 / EX-016)
Obs.: folha de 0,80 (padrão de mercado): vão livre com a folha aberta a 90° de 0,77 (L menos a folha de 35 mm, cotado na planta).

P4

passagem livre (sem folha) · L x H = 0,90 x 2,10

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: face da suíte

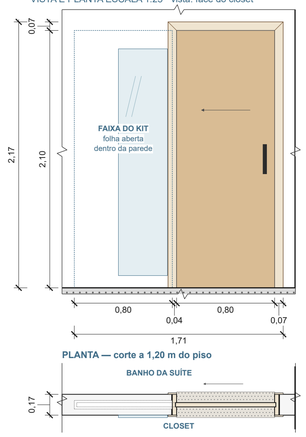


Qtd.: 1 — P4
Local: Suíte / Closet · PI-1 (170 mm)
Material: vão com guarnição de madeira
Ferragens: nenhuma (sem folha)
Soleira: granito no nível do piso acabado, 0,02 além de cada face (detalhe 3 / EX-016)
Obs.: vão livre 0,90; batente e alizares de madeira.

P5

porta de correr embutida (kit na parede) · L x H = 0,80 x 2,10

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: face do closet

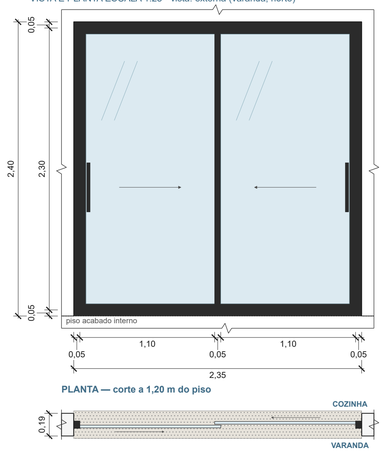


Qtd.: 1 — P5
Local: Closet / Banho da suíte · PI-3 (170 mm)
Material: madeira maciça (a definir)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): kit de embutir, puxador concha nas duas faces; tranqueta em P5
Soleira: granito no nível do piso acabado, 0,02 além de cada face (detalhe 3 / EX-016)
Obs.: vão livre 0,80 com a folha recolhida no kit; faixa do kit (0,80) sem tubulação e sem fixação; PENDÊNCIA: espelho fixado na face vista (400 mm sobre a faixa do kit): notas.

P9

porta de correr de vidro, 2 folhas · L x H = 2,35 x 2,40

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (varanda, norte)



Qtd.: 1 — P9
Local: Varanda / Cozinha · PE-N (185 mm)
Material: vidro temperado incolor 8 mm + alumínio preto
Vidro: temperado incolor 8 mm
Folhas: 2 de 1,15 x 2,33, transpasse de 0,05, para medidas exatas (nas fachadas EX-007 a EX-009, 0,06) (indicativas; medidas de fabricação do fornecedor)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): roldanas, fecho e puxadores do fornecedor
Soleira: granito; trilho inferior embutido na soleira no detalhe 4 / EX-016 x perfil de 50 mm sobre o piso nesta vista, no modelo 3D e na fachada EX-007 (PENDÊNCIA, notas)
Obs.: 2 folhas de correr (modelo, plantas, EX-004 e EX-007).

LEGENDA

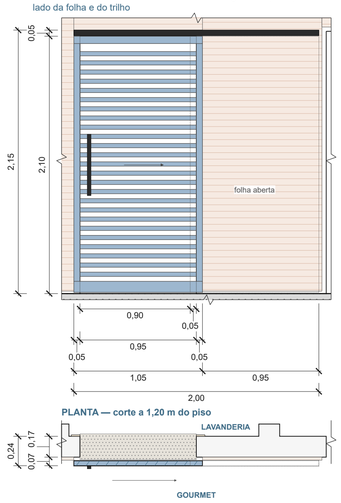
- Giro: tracejado com o vértice nas dobradiças
- Correr: seta no sentido em que a folha corre
- Correr embutida: faixa do kit na parede
- Planta: folha aberta, curso, peça acima do corte
- Madeira: folha, batente 35 mm e alizar 70 mm
- Alumínio preto: marco, perfis, trilho, puxador
- Vidro incolor
- Metal vazado com tela inox (PC1)
- Granito: soleira e peitoril
- Soleira de granito (planta): pontilhado
- Alvenaria cortada (planta)
- Pedra cortada / revestimento de pedra
- Maçaneta alavanca, puxador, dobradiças (indicativos)
- P1 Código do tipo (quadros desta folha e da EX-016)
- Vão atrás da folha de correr (oculto)
- Grafite cortado (planta): castelo
- Grafite (vista): face do castelo
- Ripado de madeira da garagem (vista e planta)
- Ripado de madeira interno: suíte (planta)
- Fundo grafite do ripado interno: suíte (planta)
- Tijolinho aparente da gourmet (vista e planta)
- Espelho fixado na parede (modelo)

0 — 1 — 2 m
escala 1:25 (vistas e plantas)
ESCALA GRÁFICA

P10

porta de correr aparente, veneziana · L x H = 0,95 x 2,10

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: face da gourmet (norte): lado da folha e do trilho

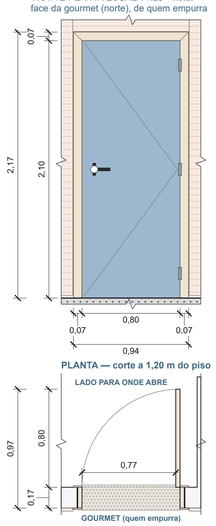


Qtd.: 1 — P10
Local: Gourmet / Lavanderia (subsolo gourmet, fase 2) · INF-B (170 mm)
Material: madeira azul colonial · trilho preto
Folha: 1,05 x 2,09, espessura 40 mm, a 30 mm da face do vão (modelo; cotada na vista)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): trilho com roldanas, batentes de parada, guia de piso, fecho (trava) e puxador vertical (indicativo)
Soleira: granito no nível do piso acabado, 0,02 além de cada face (detalhe 3 / EX-016)
Obs.: vão livre com a folha aberta: 0,90 (folha aberta 0,05 dentro do vão, no fim do trilho do modelo; cotado na vista); trilho de 2,00 (modelo); folha a 5 mm do tijolinho (conferir na obra).

P11 · P12

porta de giro, 1 folha · L x H = 0,80 x 2,10

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: face da gourmet (norte), de quem empurra

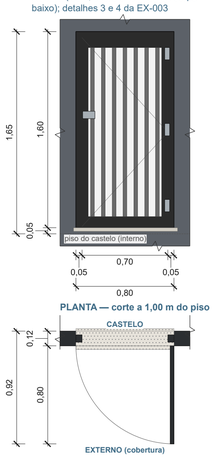


Qtd.: 2 — P11, P12 (locais no quadro)
Paredes: INF-B (170 mm) — subsolo gourmet, fase 2
Material: madeira pintada azul colonial (gourmet de roça)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): 3 dobradiças, fechadura e maçaneta tipo alavanca; tranqueta em P11
Soleira: granito no nível do piso acabado, 0,02 além de cada face (detalhe 3 / EX-016)
Obs.: folha de 0,80 (padrão de mercado): vão livre com a folha aberta a 90° de 0,77 (L menos a folha de 35 mm, cotado na planta); P12 com a mão inversa (dobradiças à esquerda).

PC1

porta de giro em metal vazado · L x H = 0,80 x 1,60 · soleira 0,05 acima do piso

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (leste, sobre o telhado do corpo baixo); detalhes 3 e 4 da EX-003



Qtd.: 1 — PC1
Local: castelo da caixa d'água, parede leste (120 mm)
Material: alumínio preto brilhante + tela inox
Vidro: — (vazada)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): 3 dobradiças inox e ferrolho com porta-cadeado
Soleira: granito com pingadeira, 0,05 acima do piso do castelo
Obs.: ver detalhes 3 e 4 / EX-003.

QUADRO DE ABERTURA DAS PORTAS

Cód.	Tipo (elevação)	Ambientes	L x H (m)	Parede (esp.)	Abre para / corre para	Dobradiças / mão
P1	P1 · correr embutida	Garagem / Sala de estar	0,90 x 2,30	PI-GAR (170 mm)	corre para o oeste, para dentro da parede (kit)	—
P2	P2 · correr aparente	Sala de estar / Hall íntimo	0,80 x 2,10	PI-MED (170 mm)	folha na face oeste (sala de estar), corre para o norte	—
P3	P3 · giro	Suíte / Hall íntimo	0,80 x 2,10	PI-1 (170 mm)	abre para suíte (sul)	batente oeste, à direita de quem empurra
P4	P4 · passagem	Suíte / Closet	0,90 x 2,10	PI-1 (170 mm)	vão livre (sem folha)	—
P5	P5 · correr embutida	Closet / Banho da suíte	0,80 x 2,10	PI-3 (170 mm)	corre para o oeste, para dentro da parede (kit)	—
P6	P3 · giro	Copa / Banheiro social	0,80 x 2,10	PI-MED (170 mm)	abre para banheiro social (leste)	batente sul, à direita de quem empurra
P7	P3 · giro	Copa / Quarto 2	0,80 x 2,10	PI-MED (170 mm)	abre para quarto 2 (leste)	batente sul, à direita de quem empurra
P8	P3 · giro	Cozinha / Quarto 3	0,80 x 2,10	PI-MED (170 mm)	abre para quarto 3 (leste)	batente sul, à direita de quem empurra
P9	P9 · correr de vidro	Cozinha / Varanda	2,35 x 2,40	PE-N (185 mm)	folha oeste corre para o leste e folha leste para o oeste (abre metade do vão)	—
P10	P10 · correr aparente	Lavanderia / Gourmet (subsolo gourmet, fase 2)	0,95 x 2,10	INF-B (170 mm)	folha na face norte (gourmet), corre para o oeste	—
P11	P11 · giro	Banheiro / Gourmet (subsolo gourmet, fase 2)	0,80 x 2,10	INF-B (170 mm)	abre para banheiro (sul)	batente oeste, à direita de quem empurra
P12	P11 · giro	Quarto de hóspedes / Gourmet (subsolo gourmet, fase 2)	0,80 x 2,10	INF-B (170 mm)	abre para quarto de hóspedes (sul)	batente leste, à esquerda de quem empurra
PC1	PC1 · giro metal vazado	Castelo da caixa d'água / cobertura	0,80 x 1,60	castelo leste (120 mm)	para fora (sobre o telhado do corpo baixo)	batente norte, à direita de quem está fora

NOTAS E HIPÓTESES

1. Somente arquitetura. Medidas em metros, com 2 casas; perfis e espessuras em mm. Portas: L x H = vão livre de passagem (entre batentes, do piso acabado ao batente superior), como no Q02 das EX-001/EX-002. Conferir os vãos na obra antes de fabricar. P10, P11 e P12: subsolo gourmet, FASE 2 (obra posterior à casa, EX-002).
2. Folhas, batentes (35 mm) e alizares (70 x 12 mm) de madeira: espécie, acabamento e cores a definir com a cliente; folhas de madeira conforme a NBR 15930 (referência). Portas de giro: 3 dobradiças e fechadura com maçaneta tipo alavanca; banheiros (P5, P6, P11) com tranqueta livre/ocupado; ferragens a definir com a cliente/fornecedor.
3. Padrão usual adotado em 11/10/2026 (reversível): batente de MADEIRA em 3 lados (2 ombreiras e travessa superior), sem travessa no piso (a soleira de granito faz a troca de piso); H = vão livre (do piso acabado à face de baixo do batente), com o batente superior acima de H: vão em osso = L + 2 batentes e H + batente + folga de assentamento (fornecedor), como nesta folha, nas plantas e nos cortes EX-004 a EX-006; portas de giro P3, P6, P7, P8, P11 e P12 com folha de 0,80, padrão de mercado (vão livre de 0,77 com a folha aberta a 90°).
4. Correr embutidas P1 e P5: kit de embutir (caixa, trilho e guias) do fornecedor, montado com a alvenaria e antes do revestimento; na faixa do kit, nenhuma tubulação embutida nem fixação (P1: o ripado da garagem fica na frente da faixa e é fixado fora dela); P1 (entrada) com fechadura de porta de correr com chave. Detalhe 6 / EX-016.
5. Correr aparentes P2 e P10: trilho de alumínio preto aparente sobre a verga (P2 1,70 e P10 2,00 m no modelo), com batente de parada nas pontas, guia de piso e fecho; folha afastada da face acabada (P10 sobre o tijolinho: conferir a folga na obra); puxador da P10 indicativo (sem peça no modelo). Detalhe 7 / EX-016.
6. P9 e PC1 em alumínio por fornecedor (projeto de fabricação, perfis, vedação e desempenho de terceiros; NBR 10821 como referência). Vidro da P9 temperado incolor 8 mm (Q02), conforme a NBR 7199. PC1 e VC1: alumínio preto brilhante (JSON cobertura.caixa_dagua); a EX-003 escreve "alumínio preto": vale o JSON.
7. Soleiras de granito no vão de todas as portas, no nível do piso acabado (detalhe 3 / EX-016); P9: detalhe 4 / EX-016 (trilho embutido: pendência); PC1 com soleira 0,05 acima do piso do castelo e pingadeira (detalhes 3 e 4 / EX-003).
8. Sentido de abertura pela convenção (legenda): giro com o triângulo tracejado de vértice nas dobradiças, visto pela face de quem empurra; correr com a seta no sentido da folha; na planta, a folha aberta e o curso. A mão de cada porta está no quadro de abertura.
9. NBR 9050 (referência para casa adaptável: vão livre de 0,80 m com a folha aberta a 90°): adotada a folha de mercado de 0,80, com a folha aberta (35 mm) dentro do vão; o vão livre real está cotado na planta (P3, P6, P7, P8, P11 e P12 com 0,77; P2 com 0,75). Maçanetas tipo alavanca.
10. PENDÊNCIAS (decisão do Cleber): P9: trilho inferior embutido na soleira (detalhe 4 / EX-016) x perfil de 50 mm sobre o piso (vista desta folha, modelo 3D e fachada EX-007); P5: espelho fixado na face da PI-3 sobre a faixa do kit (400 mm): espelho colado sem parafuso, espelho deslocado ou kit para o outro lado do vão; alizar de 70 mm sem espaço ao lado do vão (mm livres a partir da ombreira): P1: revestimento de pedra 50 mm; P8: parede PI-6 65 mm.
11. Ver o Q02 (EX-001/EX-002), os cortes EX-004 a EX-006, as fachadas EX-007 a EX-009, as vistas internas EX-010 a EX-013 e o quadro geral e os detalhes típicos na EX-016. Portões (folha de muro e portões) e guarda-corpos (folha de escada e guarda-corpo) não entram nesta série.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suíte	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet aterrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA ANA PAULA	Rio Espera / MG	**PROJETO EXECUTIVO**

CONTEÚDO DA PRANCHA: **ESQUADRIAS — PORTAS**

DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:25	metro (m)	**AP-ARQ-EX-014**

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: Ana Paula.

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).

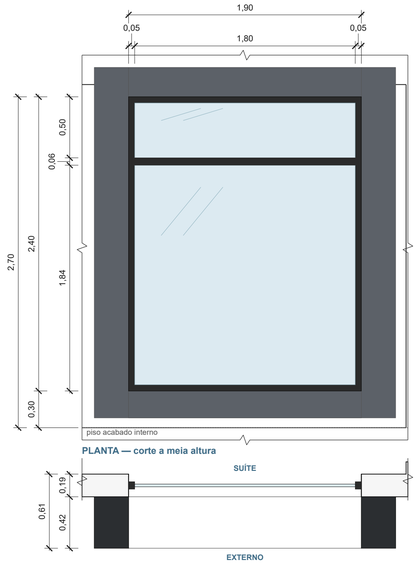
ESQUADRIAS — JANELAS

ESCALA 1:25 · vista e planta de cada tipo · cotas em metros · L x H = vão acabado; P = peitoril, do piso acabado interno ao topo do peitoril; vista externa

J1 — J1

janela fixa com bandeira · L x H = 1,90 x 2,40 · P = 0,30

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (sul), com a moldura grafite

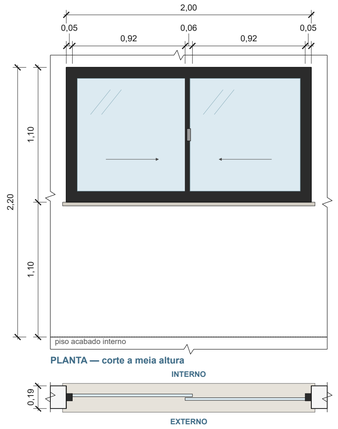


Qtd.: 1 — J1
Local: Suíte · PE-S (185 mm)
Material: alumínio preto + vidro laminado 8 mm
Vidro: laminado 8 mm
Ferragens: nenhuma (fixa)
Peitoril: base da moldura grafite, com caimento e pingadeira (sem granito; notas)
Obs.: dentro da moldura grafite (0,42 de avanço).

J2 · J6 · J7 — J2 · J6 · J7

janela de correr, 2 folhas · L x H = 2,00 x 1,10 · P = 1,10

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (leste)

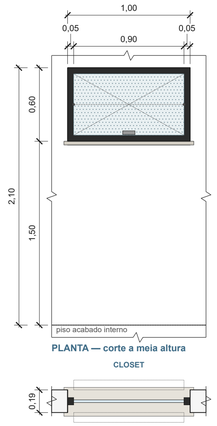


Qtd.: 3 — J2, J6, J7 (locais no quadro)
Paredes: PE-L (185 mm)
Material: alumínio preto + vidro incolor 6 mm
Vidro: incolor 6 mm
Folhas: 2 de 0,98 x 1,00, transpasse de 0,06 (indicativas; medidas de fabricação do fornecedor)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): roldanas e fecho
Peitoril: granito com pingadeira (detalhe 1 / EX-016)
Obs.: proteção contra queda adotada (J2, J6 e J7): peitoril de 1,10 e H = 1,10 (verga mantida em 2,20).

J3 — J3

janela basculante · L x H = 1,00 x 0,60 · P = 1,50

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (leste)

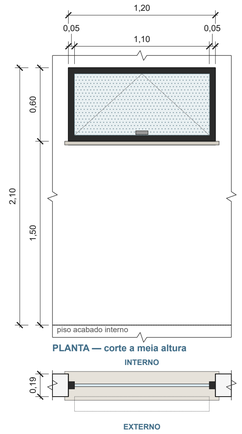


Qtd.: 1 — J3
Local: Closet · PE-L (185 mm)
Material: alumínio preto + vidro mini-boreal 4 mm
Vidro: mini-boreal 4 mm
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): eixo, braços e fecho
Peitoril: granito com pingadeira (detalhe 1 / EX-016)

J4 · J5 — J4 · J5

janela maxim-ar · L x H = 1,20 x 0,60 · P = 1,50

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (leste)

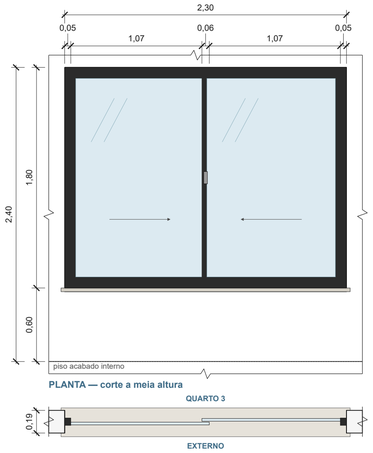


Qtd.: 2 — J4, J5 (locais no quadro)
Paredes: PE-L (185 mm)
Material: alumínio preto + vidro mini-boreal 4 mm
Vidro: mini-boreal 4 mm
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): braços de maxim-ar e fecho
Peitoril: granito com pingadeira (detalhe 1 / EX-016)
Obs.: PENDÊNCIA: travessa a meia altura no modelo 3D (notas).

J8 — J8

janela de correr, 2 folhas · L x H = 2,30 x 1,80 · P = 0,60

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (norte, varanda)

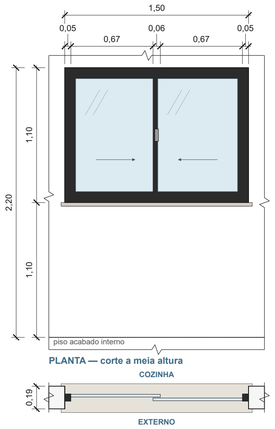


Qtd.: 1 — J8
Local: Quarto 3 · PE-N (185 mm)
Material: alumínio preto + vidro laminado 8 mm
Vidro: laminado 8 mm
Folhas: 2 de 1,13 x 1,70, transpasse de 0,06 (indicativas; medidas de fabricação do fornecedor)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): roldanas e fecho
Peitoril: granito com pingadeira (detalhe 1 / EX-016)

J9 — J9

janela de correr, 2 folhas · L x H = 1,50 x 1,10 · P = 1,10

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (oeste)



Qtd.: 1 — J9
Local: Cozinha · PE-O (185 mm)
Material: alumínio preto + vidro incolor 6 mm
Vidro: incolor 6 mm
Folhas: 2 de 0,73 x 1,00, transpasse de 0,06 (indicativas; medidas de fabricação do fornecedor)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): roldanas e fecho
Peitoril: granito com pingadeira (detalhe 1 / EX-016)

LEGENDA

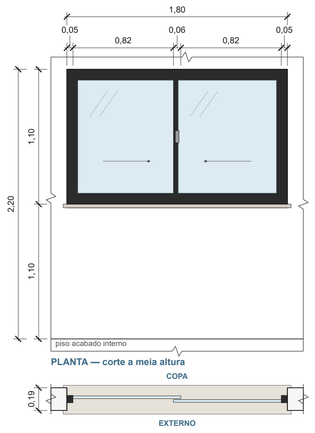
- Correr: seta no sentido em que a folha corre
- Maxim-ar: vértice no topo (articulação)
- Basculante: eixo horizontal (traço-ponto)
- Fixa: vidro e perfis, travessa da bandeira
- Veneziana fixa (VC1)
- Vidro mini-boreal 4 mm (C-04): pontilhado
- Vidro incolor
- Alumínio preto: marco e perfis
- Planta: folha aberta projetada (tracejado)
- Granito: peitoril (vista e planta)
- Alvenaria cortada (planta)
- Pedra cortada / revestimento de pedra
- Piso acabado interno (tracejado)
- J1 — Código do tipo (quadros desta folha e da EX-016)
- Planta: peça abaixo do corte (contorno fino)
- Grafite cortado (planta): moldura do J1 e castelo
- Grafite (vista): moldura do J1 e face do castelo

0 — 1 — 2 m
ESCALA GRÁFICA
escala 1:25 (vistas e plantas)

J10 — J10

janela de correr, 2 folhas · L x H = 1,80 x 1,10 · P = 1,10

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (oeste)

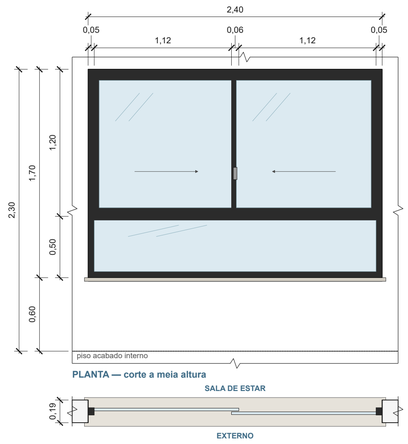


Qtd.: 1 — J10
Local: Copa · PE-O (185 mm)
Material: alumínio preto + vidro incolor 6 mm
Vidro: incolor 6 mm
Folhas: 2 de 0,88 x 1,00, transpasse de 0,06 (indicativas; medidas de fabricação do fornecedor)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): roldanas e fecho
Peitoril: granito com pingadeira (detalhe 1 / EX-016)
Obs.: proteção contra queda adotada (J10): peitoril de 1,10 e H = 1,10 (verga mantida em 2,20).

J11 — J11

janela de correr, 2 folhas, com faixa inferior fixa · L x H = 2,40 x 1,70 · P = 0,60

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (oeste)

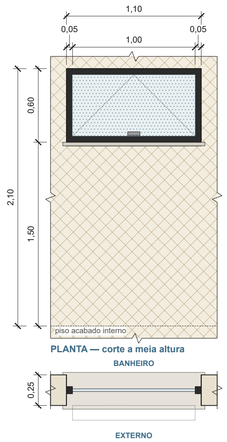


Qtd.: 1 — J11
Local: Sala de estar · PE-O (185 mm)
Material: alumínio preto + vidro laminado 8 mm
Vidro: laminado 8 mm
Folhas: 2 de 1,18 x 1,12, transpasse de 0,06 (indicativas; medidas de fabricação do fornecedor)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): roldanas e fecho
Peitoril: granito com pingadeira (detalhe 1 / EX-016)
Faixa inferior fixa: vidro laminado 8 mm até 1,10 do piso, com travessa; folhas de correr acima
Obs.: proteção contra queda adotada (J11): faixa inferior fixa de vidro laminado 8 mm até 1,10.

J12 — J12

janela maxim-ar · L x H = 1,10 x 0,60 · P = 1,50

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (leste, corredor leste)

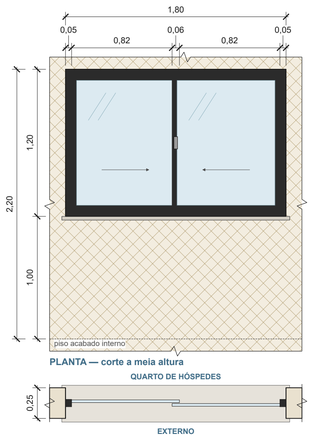


Qtd.: 1 — J12
Local: Banheiro (subsolo gourmet, fase 2) · INF-L (250 mm)
Material: alumínio preto + vidro mini-boreal 4 mm
Vidro: mini-boreal 4 mm
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): braços de maxim-ar e fecho
Peitoril: granito com pingadeira (detalhe 1 / EX-016)
Obs.: parede de 250 mm (pedra); P medido do piso do subsolo gourmet (-3,60); PENDÊNCIA: travessa a meia altura no modelo 3D (notas).

J13 — J13

janela de correr, 2 folhas · L x H = 1,80 x 1,20 · P = 1,00

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (oeste)

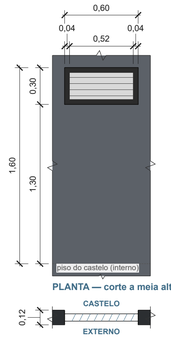


Qtd.: 1 — J13
Local: Quarto de hóspedes (subsolo gourmet, fase 2) · INF-O (250 mm)
Material: alumínio preto + vidro incolor 6 mm
Vidro: incolor 6 mm
Folhas: 2 de 0,88 x 1,10, transpasse de 0,06 (indicativas; medidas de fabricação do fornecedor)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): roldanas e fecho
Peitoril: granito com pingadeira (detalhe 1 / EX-016)
Obs.: parede de 250 mm (pedra); P medido do piso do subsolo gourmet (-3,60).

VC1 — VC1

veneziana fixa · L x H = 0,60 x 0,30 · P = 1,30

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (norte, castelo)



Qtd.: 1 — VC1
Local: castelo da caixa d'água, parede norte (120 mm)
Material: alumínio preto brilhante
Vidro: — (sem vidro, lâminas)
Ferragens: nenhuma (fixa)
Obs.: P medido do piso do castelo (+3,85); ver EX-003.

QUADRO DAS JANELAS

Cód.	Tipo (elevação)	Ambiente	Fachada (parede)	L x H (m)	P (m)	Vidro	Proteção contra queda
J1	J1 · fixa + bandeira	Suíte	sul (PE-S, 185 mm)	1,90 x 2,40	0,30	laminado 8 mm	não exigida (sem desnível externo)
J2	J2 · correr 2 folhas	Suíte	leste (PE-L, 185 mm)	2,00 x 1,10	1,10	incolor 6 mm	adotada: peitoril de 1,10
J3	J3 · basculante	Closet	leste (PE-L, 185 mm)	1,00 x 0,60	1,50	mini-boreal 4 mm	não exigida (P ≥ 1,10)
J4	J4 · maxim-ar	Banho da suíte	leste (PE-L, 185 mm)	1,20 x 0,60	1,50	mini-boreal 4 mm	não exigida (P ≥ 1,10)
J5	J4 · maxim-ar	Banheiro social	leste (PE-L, 185 mm)	1,20 x 0,60	1,50	mini-boreal 4 mm	não exigida (P ≥ 1,10)
J6	J2 · correr 2 folhas	Quarto 2	leste (PE-L, 185 mm)	2,00 x 1,10	1,10	incolor 6 mm	adotada: peitoril de 1,10
J7	J2 · correr 2 folhas	Quarto 3	leste (PE-L, 185 mm)	2,00 x 1,10	1,10	incolor 6 mm	adotada: peitoril de 1,10
J8	J8 · correr 2 folhas	Quarto 3	norte (PE-N, 185 mm)	2,30 x 1,80	0,60	laminado 8 mm	não exigida (sem desnível externo)
J9	J9 · correr 2 folhas	Cozinha	oeste (PE-O, 185 mm)	1,50 x 1,10	1,10	incolor 6 mm	não exigida (P ≥ 1,10)
J10	J10 · correr 2 folhas	Copa	oeste (PE-O, 185 mm)	1,80 x 1,10	1,10	incolor 6 mm	adotada: peitoril de 1,10
J11	J11 · correr 2 folhas + fixo inferior	Sala de estar	oeste (PE-O, 185 mm)	2,40 x 1,70	0,60	laminado 8 mm	adotada: fixo inferior laminado até 1,10
J12	J12 · maxim-ar	Banheiro (subsolo gourmet, fase 2)	leste (INF-L, 250 mm)	1,10 x 0,60	1,50	mini-boreal 4 mm	não exigida (P ≥ 1,10)
J13	J13 · correr 2 folhas	Quarto de hóspedes (subsolo gourmet, fase 2)	oeste (INF-O, 250 mm)	1,80 x 1,20	1,00	incolor 6 mm	não exigida (sem desnível externo)
VC1	VC1 · veneziana fixa	Castelo (caixa d'água)	castelo norte (120 mm)	0,60 x 0,30	1,30	— (sem vidro, lâminas)	não exigida (P ≥ 1,10)

NOTAS E HIPÓTESES

1. Somente arquitetura. Medidas em metros, com 2 casas; vidros e perfis em mm. Janelas: L x H = vão acabado; P = peitoril, do piso acabado interno ao topo do peitoril. Conferir os vãos na obra antes de fabricar. J12 e J13: subsolo gourmet, FASE 2 (obra posterior, EX-002); P do piso acabado do subsolo gourmet (-3,60).
2. Caixilhos de alumínio preto (brilho a definir; PC1 e VC1 em preto brilhante no JSON) por fornecedor: projeto de fabricação, perfis, vedação e desempenho de terceiros (NBR 10821 como referência). Contramarco instalado antes do revestimento; vedação com selante entre marco, contramarco e peitoril (detalhes 1 e 2 / EX-016). PC1 e VC1: alumínio preto brilhante (JSON cobertura.caixa_dagua); a EX-003 escreve "alumínio preto"; vale o JSON.
3. Vidros conforme a NBR 7199: incolor 6 mm (Q02), exceto J3, J4, J5 e J12 em vidro impresso mini-boreal 4 mm (C-04 das fachadas); vidro laminado 8 mm de segurança (padrão usual adotado em 11/10/2026) em J1, J8 e J11, as janelas junto ao piso (J1 com P 0,30, J8 com P 0,60, J11 com P 0,60).
4. Peitoris: Granito cinza andorinha polido, 30 mm, com pingadeira (JSON): 0,03 para fora da face, 0,02 para dentro, 0,03 de engaste em cada ombreira, caimento para fora (detalhe 1 / EX-016); J1 sem granito (nota da moldura).
5. PROTEÇÃO CONTRA QUEDA (padrão usual adotado em 11/10/2026, reversível; ver EX-008 e EX-009): janelas sobre desnível externo protegidas até 1,10, a altura de guarda-corpo (NBR 14718): J2, J6, J7 e J10 com peitoril de 1,10 e H = 1,10 (verga mantida em 2,20); J11 com faixa inferior fixa de vidro laminado 8 mm até 1,10. Conferir o Código de Obras de Rio Espera.
6. J1: dentro da moldura grafite da fachada (0,42 de avanço); a base da moldura faz o peitoril, com caimento para fora e pingadeira, sem granito (padrão usual adotado em 11/10/2026).
7. VC1: veneziana fixa do castelo da caixa d'água, P medido do piso do castelo (+3,85); ver EX-003.
8. PENDÊNCIA (decisão do Cleber): as maxim-ar J4, J5 e J12 têm travessa de alumínio a meia altura no modelo 3D/IFC (dois panos) e folha única nesta folha e nas fachadas EX-007 a EX-009: ajustar o modelo ou o desenho.
9. Ferragens (fechos, roldanas, braços de maxim-ar e de basculante), cores e acabamentos a definir com a cliente/fornecedor. Sentido de abertura pela convenção da legenda, visto de fora. Ver o Q02 (EX-001/EX-002), as fachadas EX-007 a EX-009, os cortes EX-004 a EX-006 e o quadro geral e os detalhes típicos na EX-016.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suíte	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet aterrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA ANA PAULA	Rio Espera / MG	**PROJETO EXECUTIVO**

CONTEÚDO DA PRANCHA

ESQUADRIAS — JANELAS

DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:25	metro (m)	**AP-ARQ-EX-015**

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: Ana Paula.

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).

QUADRO GERAL DE ESQUADRIAS E DETALHES TÍPICOS

ESCALA 1:5 / 1:10 · quadro geral sem escala · detalhes típicos indicativos com as medidas do modelo · cotas em metros (perfis em mm)

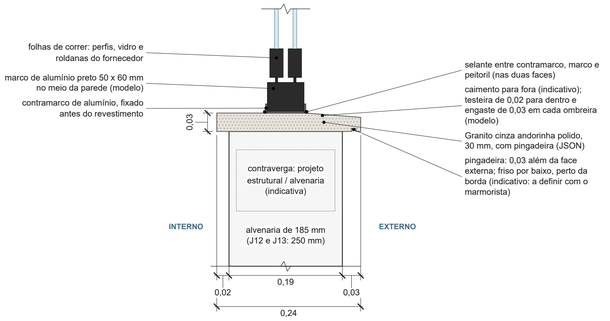
QUADRO GERAL DE ESQUADRIAS

Cód.	L (m)	H (m)	Peit. (m)	Tipologia	Material	Vidro	Ambientes	Qtd.	Folha
TÉRREO									
P1	0,90	2,30	0,00	correr embutida (kit na parede)	madeira maciça (a definir)	—	Garagem / Sala de estar	1	EX-014
P2	0,80	2,10	0,00	correr aparente	madeira maciça · trilho preto aparente	—	Sala de estar / Hall íntimo	1	EX-014
P3	0,80	2,10	0,00	giro 1 folha	madeira semi-oca ou maciça (a definir)	—	Suíte / Hall íntimo	1	EX-014
P4	0,90	2,10	0,00	passagem livre (sem folha)	vão com guarnição de madeira	—	Suíte / Closet	1	EX-014
P5	0,80	2,10	0,00	correr embutida (kit na parede)	madeira maciça (a definir)	—	Closet / Banho da suíte	1	EX-014
P6	0,80	2,10	0,00	giro 1 folha	madeira semi-oca ou maciça (a definir)	—	Copa / Banheiro social	1	EX-014
P7	0,80	2,10	0,00	giro 1 folha	madeira semi-oca ou maciça (a definir)	—	Copa / Quarto 2	1	EX-014
P8	0,80	2,10	0,00	giro 1 folha	madeira semi-oca ou maciça (a definir)	—	Cozinha / Quarto 3	1	EX-014
P9	2,35	2,40	0,00	correr, folhas de vidro	vidro temperado incolor 8 mm + alumínio preto	temperado incolor 8 mm	Cozinha / Varanda	1	EX-014
J1	1,90	2,40	0,30	fixa (+ bandeira)	alumínio preto + vidro laminado 8 mm	laminado 8 mm	Suíte	1	EX-015
J2	2,00	1,10	1,10	correr 2 folhas	alumínio preto + vidro incolor 6 mm	incolor 6 mm	Suíte	1	EX-015
J3	1,00	0,60	1,50	basculante	alumínio preto + vidro mini-boreal 4 mm	mini-boreal 4 mm	Closet	1	EX-015
J4	1,20	0,60	1,50	maxim-ar	alumínio preto + vidro mini-boreal 4 mm	mini-boreal 4 mm	Banho da suíte	1	EX-015
J5	1,20	0,60	1,50	maxim-ar	alumínio preto + vidro mini-boreal 4 mm	mini-boreal 4 mm	Banheiro social	1	EX-015
J6	2,00	1,10	1,10	correr 2 folhas	alumínio preto + vidro incolor 6 mm	incolor 6 mm	Quarto 2	1	EX-015
J7	2,00	1,10	1,10	correr 2 folhas	alumínio preto + vidro incolor 6 mm	incolor 6 mm	Quarto 3	1	EX-015
J8	2,30	1,80	0,60	correr 2 folhas	alumínio preto + vidro laminado 8 mm	laminado 8 mm	Quarto 3	1	EX-015
J9	1,50	1,10	1,10	correr 2 folhas	alumínio preto + vidro incolor 6 mm	incolor 6 mm	Cozinha	1	EX-015
J10	1,80	1,10	1,10	correr 2 folhas	alumínio preto + vidro incolor 6 mm	incolor 6 mm	Copa	1	EX-015
J11	2,40	1,70	0,60	correr 2 folhas + fixo inferior	alumínio preto + vidro laminado 8 mm	laminado 8 mm	Sala de estar	1	EX-015
SUBSOLO GOURMET — FASE 2 (obra posterior à casa, EX-002)									
P10	0,95	2,10	0,00	correr veneziana	madeira azul colonial · trilho preto	—	Lavanderia / Gourmet / cozinha de roça	1	EX-014
P11	0,80	2,10	0,00	giro 1 folha	madeira pintada azul colonial (gourmet de roça)	—	Banheiro / Gourmet / cozinha de roça	1	EX-014
P12	0,80	2,10	0,00	giro 1 folha	madeira pintada azul colonial (gourmet de roça)	—	Quarto de hóspedes / Gourmet / cozinha de roça	1	EX-014
J12	1,10	0,60	1,50	maxim-ar	alumínio preto + vidro mini-boreal 4 mm	mini-boreal 4 mm	Banheiro	1	EX-015
J13	1,80	1,20	1,00	correr 2 folhas	alumínio preto + vidro incolor 6 mm	incolor 6 mm	Quarto de hóspedes	1	EX-015
CASTELO DA CAIXA D'ÁGUA (cobertura, EX-003)									
PC1	0,80	1,60	0,05	giro 1 folha, metal vazado	alumínio preto brilhante + tela inox	— (vazada)	Castelo da caixa d'água / cobertura	1	EX-014
VC1	0,60	0,30	1,30	veneziana fixa	alumínio preto brilhante	— (sem vidro, lâminas)	Castelo da caixa d'água	1	EX-015
				TOTAL: 13 portas e 14 janelas				27	

Campos comuns iguais ao Q02 das EX-001/EX-002; PC1 e VC1 do castelo (EX-003): Peit. = soleira / peitoril acima do piso do castelo. Agrupado por pavimento; subsolo gourmet na FASE 2 (obra posterior), com Peit. medido do piso do subsolo gourmet. Elevação de cada tipo na folha indicada.

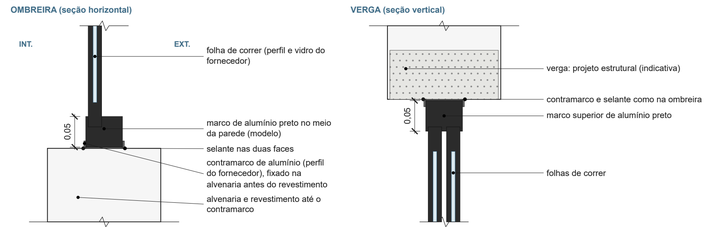
1 PEITORIL DE GRANITO COM PINGADEIRA

ESCALA 1:5 · seção vertical pela janela de correr na parede externa (típico; J12 e J13 na parede de 250 mm): peitoril passante, pingadeira, caimento para fora, marco e contramarco



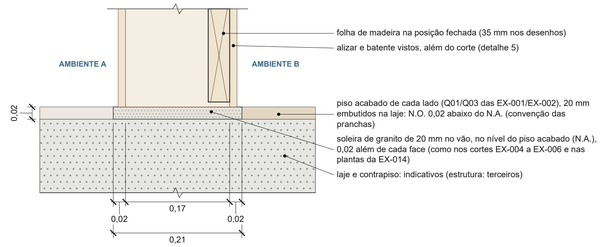
2 MARCO E CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO — OMBREIRA E VERGA

ESCALA 1:5 · seção horizontal na ombreira e vertical na verga: contramarco antes do revestimento, marco no meio da parede, vedação com selante



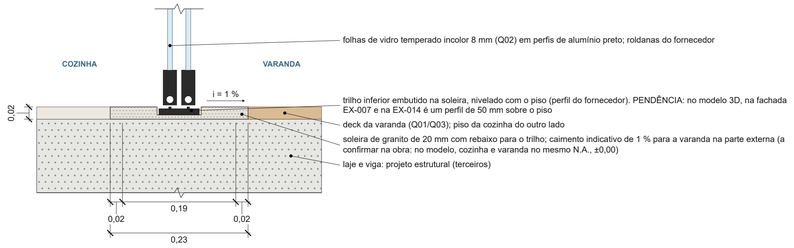
3 SOLEIRA DE GRANITO — PORTAS INTERNAS

ESCALA 1:5 · seção pelo vão: soleira no nível do piso acabado, na troca de piso



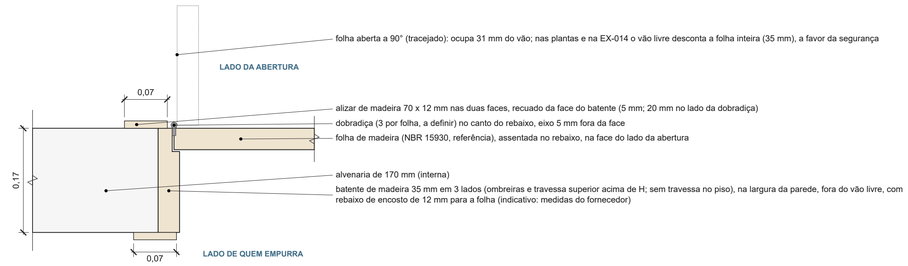
4 SOLEIRA DA PORTA DE CORRER DE VIDRO P9

ESCALA 1:5 · seção cozinha / varanda: trilho inferior, soleira de granito e caimento para a varanda



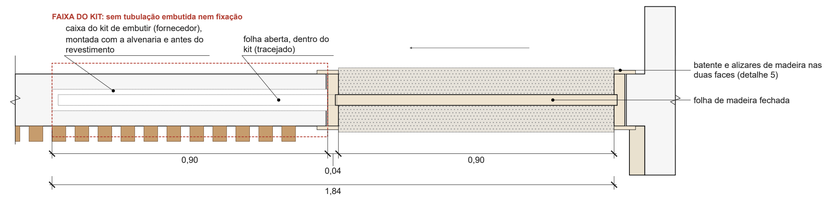
5 BATENTE E ALIZAR — PORTA DE GIRO DE MADEIRA

ESCALA 1:5 · seção horizontal na ombreira da parede interna: batente de 35 mm, alizar de 70 mm nas duas faces, folha e dobradiça



6 PORTA DE CORRER EMBUTIDA (KIT NA PAREDE) — P1 E P5

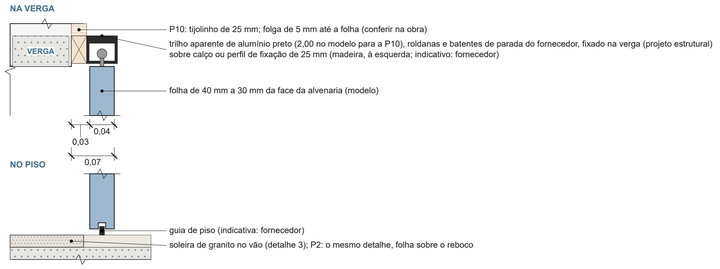
ESCALA 1:10 · planta: caixa do kit na parede interna, folha fechada e aberta, guias e alizares; faixa do kit sem tubulação e sem fixação



P1 cotada (kit 0,90, vão 0,90). P5: kit 0,80 e vão 0,80 (o mesmo detalhe). Ripado e pedra da garagem cortados (modelo).

7 PORTA DE CORRER APARENTE — TRILHO SUPERIOR (P2 E P10)

ESCALA 1:5 · seção vertical: trilho de alumínio preto na verga, folha afastada da face acabada (P10 sobre o tijolinho), guia de piso



ESCALAS GRÁFICAS



ESCALA 1:5 (detalhes 1 a 5 e 7)



ESCALA 1:10 (detalhe 6)

LEGENDA

- Alvenaria cortada
- Concreto: laje e verga (indicativos, estrutura)
- Granito: peitoril e soleira
- Madeira: folha, batente, alizar e calço
- Alumínio preto: marco, contramarco, trilho
- Vidro
- Piso acabado (20 mm, no N.A.)
- Tijolinho (gourmet)
- Pedra cortada (revestimento da garagem)
- Ripado de madeira da garagem (cortado)
- Deck de madeira da varanda
- Selante
- Folha aberta / peça além do corte

REMISSÃO

PC1 (porta de acesso à caixa d'água): detalhe 3 (CASTELO DA CAIXA D'ÁGUA — CORTE PELA PORTA PC1, 1:25) — EX-003; detalhe 4 (PORTA PC1 — VISTA EXTERNA, 1:20) — EX-003.

NOTAS E HIPÓTESES

1. Quadro geral: mesmos campos do Q02 das EX-001/EX-002 (Cód., L, H, Peit., Tipologia, Material, Ambientes, Qtd.), mais a PC1 e a VC1 do castelo (EX-003), o vidro e a folha da elevação de cada tipo (EX-014 portas, EX-015 janelas), agrupados por pavimento (térreo, subsolo gourmet da FASE 2, castelo). L x H: portas = vão livre de passagem; janelas = vão acabado.
2. Detalhes típicos indicativos (NBR 6492): perfis, contramarco, ancoragens, vedações e desempenho pelo fornecedor (projeto de fabricação de terceiros; NBR 10821 e NBR 15930 como referência).
3. Vergas e contravergas: projeto estrutural e de alvenaria (terceiros); nos detalhes, só indicadas.
4. Janelas: vão acabado; portas: vão livre de passagem (nota 1); conferir na obra antes de fabricar; contramarco antes do revestimento; selante nas juntas entre marco, contramarco, peitoril e soleira.
5. Peitoril: Granito cinza andorinha polido, 30 mm, com pingadeira (JSON); J1 sem granito: a base da moldura grafite, com caimento e pingadeira, faz o peitoril; soleiras de granito de 20 mm no nível do piso acabado, 0,02 além de cada face (como nos cortes EX-004 a EX-006). Caimentos indicativos: confirmar na obra.
6. Padrões usuais adotados em 11/10/2026 (reversíveis): portas de giro com folha de 0,80 (padrão de mercado; vão livre de 0,77 com a folha aberta) e batente de madeira em 3 lados, sem travessa no piso; H = vão livre, com o batente acima de H; J2, J6, J7 e J10 com P = 1,10 e H = 1,10 (verga mantida em 2,20), proteção contra queda; J11 com faixa inferior fixa de vidro laminado 8 mm até 1,10; vidro laminado 8 mm de segurança em J1, J8 e J11; J1 com o peitoril na base da moldura grafite (caimento e pingadeira, sem granito).
7. Kits de porta de correr embutida e trilhos aparentes: modelo e fixação a definir com o fornecedor; faixa do kit sem tubulação nem fixação.
8. PC1: detalhes 3 (castelo, 1:25) e 4 (porta, 1:20) da EX-003.
9. Vidros conforme a NBR 7199; cores, ferragens e acabamentos a definir com a cliente.

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suíte	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet aterrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA ANA PAULA	Rio Espera / MG	**PROJETO EXECUTIVO**

CONTEÚDO DA PRANCHA

QUADRO GERAL DE ESQUADRIAS E DETALHES TÍPICOS

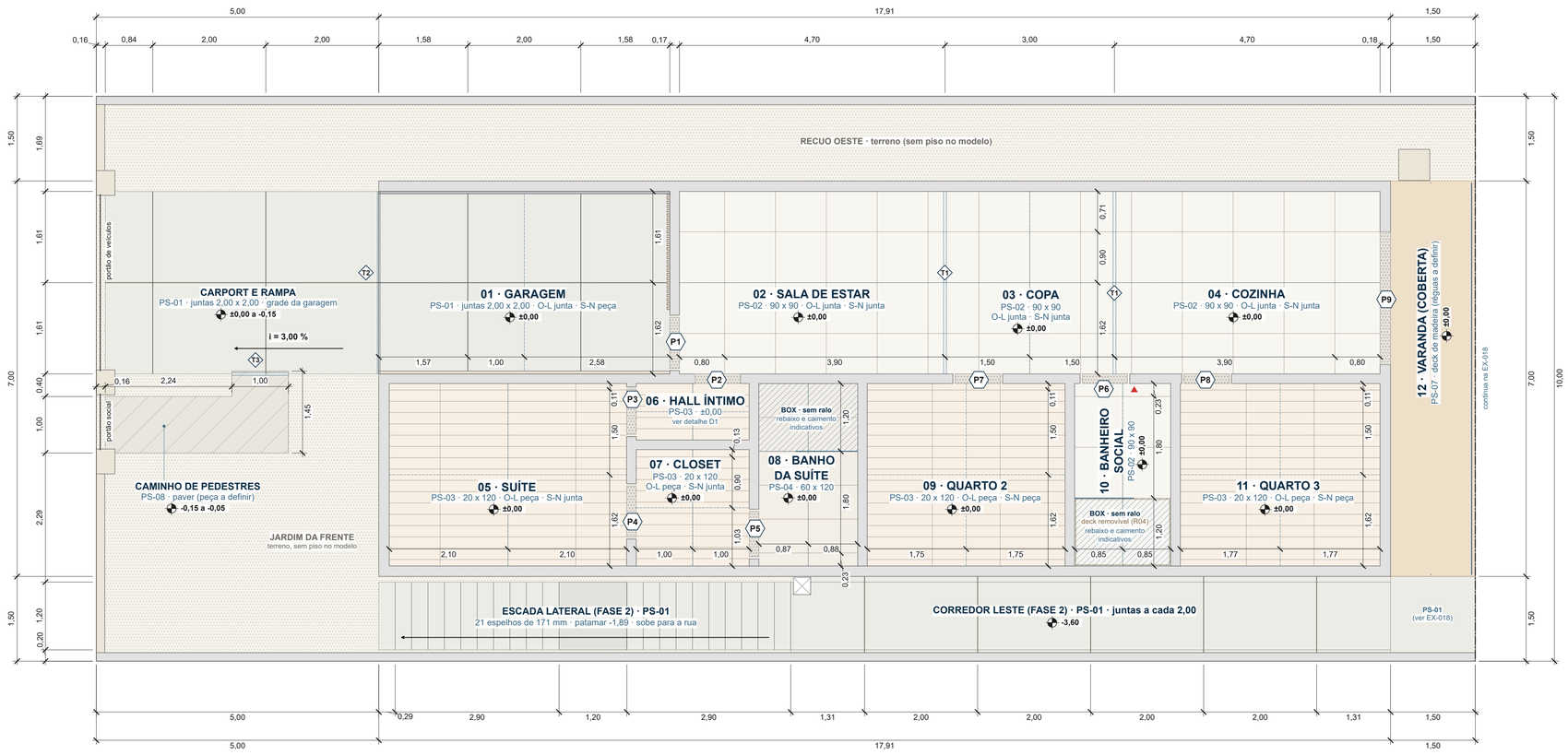
DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

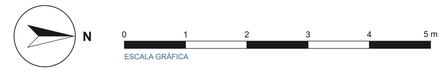
REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:5 / 1:10	metro (m)	**AP-ARQ-EX-016**

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: Ana Paula.

PAGINAÇÃO DE PISO — TÉRREO E ÁREAS EXTERNAS (FRENTE E LATERAL LESTE)

ESCALA 1:50 · do muro da frente à borda da varanda · sem mobiliário · cotas e níveis em metros (±0,00 = piso acabado do térreo)



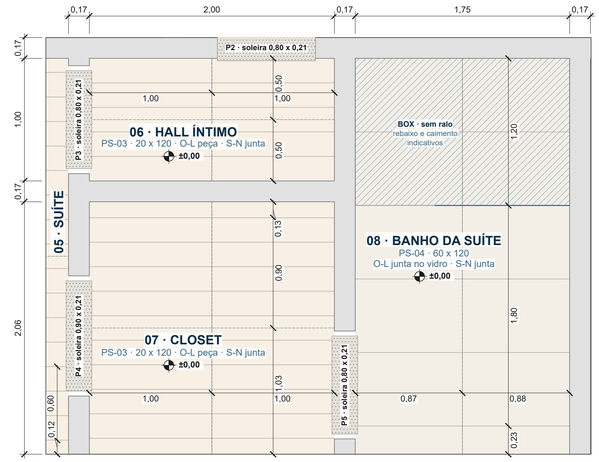


LEGENDA

- Parede cortada (leve, sem hachura)
- Junta da paginação (mesma posição das EX-001/002 e EX-010 a 013)
- Eixo de partida: junta no eixo ou peça centrada (regra equilibrada)
- Junta de movimentação do concreto (PS-01)
- Recorte abaixo de 1/3 da peça (ver Q07)
- Soleira de granito (quadro de soleiras)
- Transição sem porta (T1...): perfil ou arremate a definir
- Box: rebaixo e caimento indicativos (sem ralo)
- Deck de madeira (réguas indicativas, a definir)
- Terreno / jardim (sem piso no modelo)
- T1 Transição (ver quadro de soleiras e transições)
- Piso paver PS-08 (peça e paginação a definir)
- Deck de madeira removível no box (R04; ver EX-010)
- Caixa de areia do condutor (indicativa; pluvial de terceiros)
- ±0,00 N.A.: nível do piso acabado (±0,00 = térreo)
- PS-01 Código do piso (quadro Q07 = Q01/Q03 das EX-001/002)

D1 RECORTES E SOLEIRAS — HALL ÍNTIMO, CLOSET, SUÍTE E BANHO DA SUÍTE

ESCALA 1:25



0 1 2 m

ESCALA GRÁFICA 1:25 (detalhe D1)

QUADRO DE PISOS — TÉRREO E ÁREAS EXTERNAS (Q07)

Nº	Ambiente / área	Cód.	Material e peça (cm)	Sentido	Partida	Área (m²)	Menor recorte (m)	Soleiras	Rodapé	N.A.	Observações
01	Garagem	PS-01	Concreto desempenado, juntas 2,00 x 2,00	—	O-L junta · S-N peça	16,63	1,58	P1	a definir	±0,00	—
02	Sala de estar	PS-02	Porcel. marmorizado 90 x 90 polido	—	O-L junta · S-N junta	15,18	0,72	P1, P2	a definir	±0,00	campo único com copa e cozinha
03	Copa	PS-02	Porcel. marmorizado 90 x 90 polido	—	O-L junta · S-N junta	9,69	0,72	P6, P7	a definir	±0,00	campo único com sala de estar e cozinha
04	Cozinha	PS-02	Porcel. marmorizado 90 x 90 polido	—	O-L junta · S-N junta	15,18	0,72	P8, P9	a definir	±0,00	campo único com sala de estar e copa
05	Suíte	PS-03	Porcel. amadeirado 20 x 120	120 no sentido sul-norte	O-L peça · S-N junta	13,57	0,12	P3, P4	a definir	±0,00	—
06	Hall íntimo	PS-03	Porcel. amadeirado 20 x 120	120 no sentido sul-norte	O-L peça · S-N junta	2,00	1,00	P2, P3	a definir	±0,00	—
07	Closet	PS-03	Porcel. amadeirado 20 x 120	120 no sentido sul-norte	O-L peça · S-N junta	4,12	0,13	P4, P5	a definir	±0,00	—
08	Banho da suíte	PS-04	Porcel. travertino 60 x 120 acetinado	120 no sentido sul-norte	O-L junta no vidro · S-N junta	5,65	0,23	P5	a definir	±0,00	box: rebaixo/caimento indicativos; junta na linha do vidro
09	Quarto 2	PS-03	Porcel. amadeirado 20 x 120	120 no sentido sul-norte	O-L peça · S-N peça	11,31	0,12	P7	a definir	±0,00	—
10	Banheiro social	PS-02	Porcel. marmorizado 90 x 90 polido	—	O-L junta no vidro · S-N junta	5,49	0,23 (< 1/3)	P6	a definir	±0,00	recorte < 1/3 (oeste) inevitável com a junta no vidro; box: rebaixo/caimento indicativos; junta na linha do vidro; deck de madeira removível sobre o PS-02 (R04, EX-010)
11	Quarto 3	PS-03	Porcel. amadeirado 20 x 120	120 no sentido sul-norte	O-L peça · S-N peça	11,42	0,12	P8	a definir	±0,00	—
12	Varanda (coberta)	PS-07	Deck de madeira (réguas a definir)	a definir	a definir	10,50	—	P9	—	±0,00	caimento: proj. impermeabilização
—	Carport e rampa	PS-01	Concreto desempenado, juntas 2,00 x 2,00	—	grade da garagem	15,63	0,84	—	—	±0,00 a -0,15	junta na linha da fachada; i = 3,00 %
—	Caminho de pedestres	PS-08	Piso paver externo (peça a definir)	a definir	a definir	3,69	—	—	—	-0,15 a -0,05	encontro com a rampa: a definir
—	Escada lateral (fase 2)	PS-01	Concreto desempenado (degraus)	—	—	8,75	—	—	—	±0,00 a -3,60	21 espelhos de 171 mm; área em projeção
—	Corredor leste (fase 2)	PS-01	Concreto desempenado, juntas a cada 2,00	—	equilibrada (pontas iguais)	12,67	1,31	—	—	-3,60	placas de 1,31 nas duas pontas; caixa de areia do CP-01 (indicativa, terceiros)

QUADRO DE SOLEIRAS E TRANSIÇÕES — TÉRREO

Ref.	Entre (piso de cada lado)	Vão (m)	Paredo (mm)	Soleira L x P (m)	Observação
P1	Garagem (PS-01) / Sala de estar (PS-02)	0,90	170	0,90 x 0,21	—
P2	Sala de estar (PS-02) / Hall íntimo (PS-03)	0,80	170	0,80 x 0,21	—
P3	Suíte (PS-03) / Hall íntimo (PS-03)	0,80	170	0,80 x 0,21	—
P4	Suíte (PS-03) / Closet (PS-03)	0,90	170	0,90 x 0,21	passagem sem folha
P5	Closet (PS-03) / Banho da suíte (PS-04)	0,80	170	0,80 x 0,21	—
P6	Copa (PS-02) / Banheiro social (PS-02)	0,80	170	0,80 x 0,21	—
P7	Copa (PS-02) / Quarto 2 (PS-03)	0,80	170	0,80 x 0,21	—
P8	Cozinha (PS-02) / Quarto 3 (PS-03)	0,80	170	0,80 x 0,21	—
P9	Cozinha (PS-02) / Varanda (PS-07)	2,35	185	2,35 x 0,23	trilho embutido (EX-016, det. 4)
T1	Sala / copa / cozinha (PS-02 contínuo)	—	—	—	sem perfil; juntas contínuas (campo único)
T2	Garagem / carport e rampa (PS-01)	—	—	—	junta de movimentação
T3	Rampa / caminho (PS-01 / PS-08)	—	—	—	guia ou perfil a definir

NOTAS E HIPÓTESES

1. Paginação equilibrada conforme o JSON (acabamentos.paginacao e paginacao_regra; padrão usual adotado em 11/10/2026, reversível): em cada ambiente e direção, a partida — junta no eixo ou peça centrada no eixo (traço-ponto) — que deixa os maiores recortes, sem recorte abaixo de 1/3 da peça quando possível; sala, copa e cozinha num campo só (eixo do campo, juntas contínuas); nos boxes, a junta na linha do vidro. Partida no Q07 por direção (O-L oeste-leste, S-N sul-norte): "junta", "peça" ou "vidro". Junta a menos de 0,01 da parede não é marcada (peça inteira; acerto no rejunte e no rodapé). Peças em centímetros (L x C): L no sentido oeste-leste e C no sentido sul-norte (na folha o norte fica à direita).
2. Cotas em metros com 2 casas, de face acabada a face acabada; as cadeias fecham o total. Níveis em metros (±0,00 = piso acabado do térreo); N.A. de cada ambiente no rótulo e no quadro Q07.
3. Menor recorte de cada ambiente cotado. Critério único de recorte em todas as folhas (pisos e paredes, EX-010 e EX-011 e folhas de piso): 1/3 da peça. Abaixo dele só onde a junta no vidro do box o impõe (triângulo; inevitável): banheiro social (oeste).
4. Conferir as peças compradas (medida real de fabricação, lote e tonalidade) antes de assentar. Juntas de 2 mm nos porcelanatos retificados e de 3 mm nos azulejos, conforme o fabricante (JSON acabamentos.juntas; padrão usual adotado em 11/10/2026); lajota e concreto conforme o fabricante; rejunte e espaçadores a definir com a cliente/fornecedor; perdas e sobras: quantitativo do fornecedor (áreas do Q07 medidas no modelo, sem perdas). Referências: NBR 13753 e NBR 13818.
5. Soleiras de granito de 20 mm no N.A., na largura do vão e 0,02 além de cada face da parede (EX-016, detalhes 3 e 4; P9 com o trilho embutido): medidas de fabricação no quadro de soleiras. Transição entre pisos sem porta: perfil ou arremate a definir (T1 a T3).
6. Rodapé: não definido no JSON (a definir com a cliente/fornecedor).
7. Concreto desempenado (PS-01): juntas de movimentação a cada 2,00 no máximo (JSON), pela mesma regra equilibrada (garagem; corredor leste com placas iguais nas duas pontas), também na linha da fachada (laje do térreo x carport e rampa); corte, profundidade e selante das juntas: fornecedor e projeto estrutural.
8. Caimentos da varanda e das áreas externas: a definir no projeto de impermeabilização (no modelo os pisos são planos; a EX-016, detalhe 4, indica 1,00 % junto à P9, indicativo). Rampa e carport: ±0,00 na fachada a -0,15 na divisa (i = 3,00 %, perfil do modelo). Box: rebaixo e caimento indicativos (ver EX-010); no box do banheiro social, deck de madeira removível sobre o piso (R04; réguas a definir). Sem ralos nem pontos de instalação (projetos complementares, terceiros).
9. Escada lateral e corredor leste: FASE 2 (obra posterior), chegada no N.A. -3,60; continuação na EX-018. Faixas entre o corredor leste, a gourmet e o deck: concreto desempenado PS-01 continuando o corredor até o deck e ao longo dele (padrão usual adotado em 11/10/2026, reversível), 5,73 m² no modelo (Q07 da EX-018).
10. Somente arquitetura; mobiliário não desenhado. Áreas, níveis e peças do modelo e do JSON (casa_ana_paula.json).

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suíte	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet aterrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA ANA PAULA	Rio Espera / MG	**PROJETO EXECUTIVO**

CONTEÚDO DA PRANCHA

PAGINAÇÃO DE PISO — TÉRREO E ÁREAS EXTERNAS

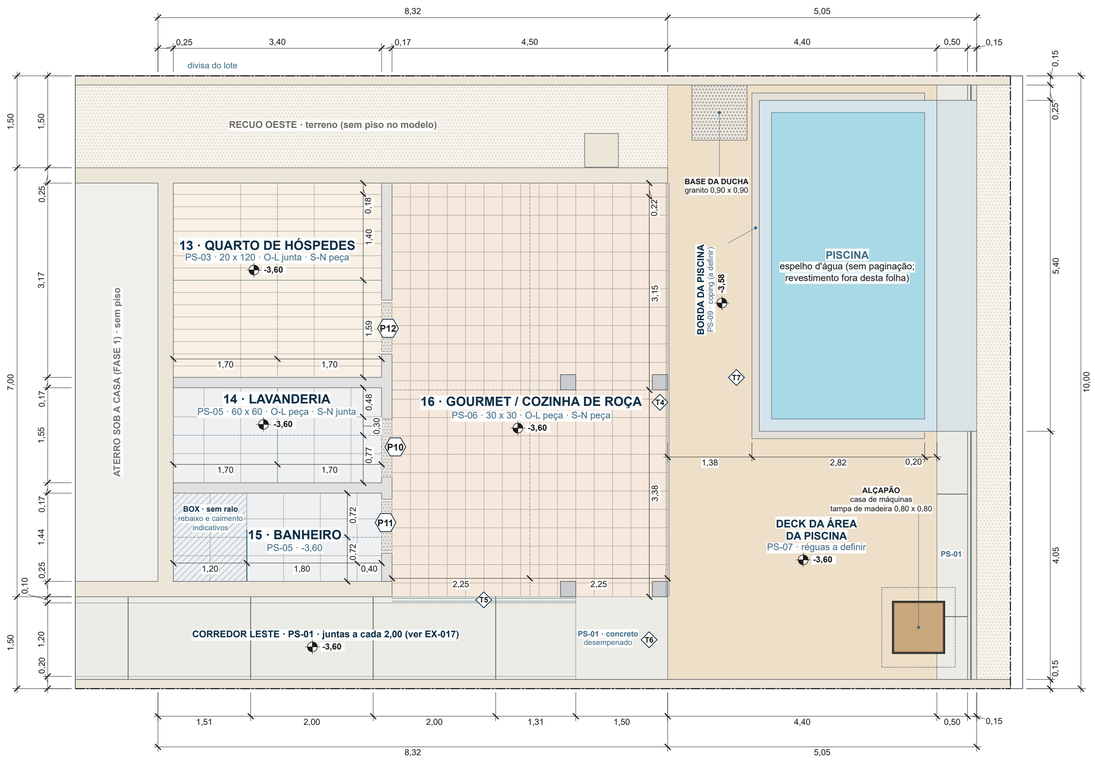
DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:50 / 1:25	metro (m)	**AP-ARQ-EX-017**

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: Ana Paula.

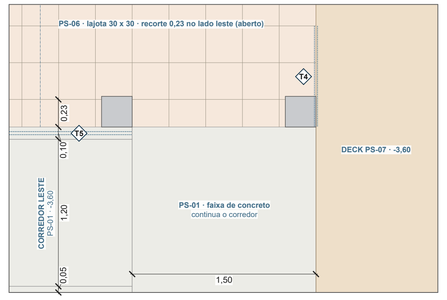
PAGINAÇÃO DE PISO — SUBSOLO GOURMET E ÁREA DA PISCINA (FASE 2)

ESCALA 1:50 · piso do subsolo gourmet -3,60 · sem mobiliário · cotas e níveis em metros (±0,00 = piso acabado do térreo)



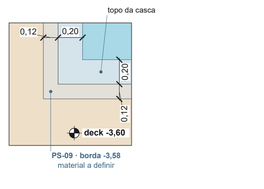
D2 ENCONTROS DA GOURMET COM O DECK E O CORREDOR LESTE

ESCALA 1:25



D3 BORDA DA PISCINA (CANTO SUDESTE)

ESCALA 1:25



ESCALA GRÁFICA 1:25 (detalhes D2 e D3)

N

0 1 2 3 4 5 m

ESCALA GRÁFICA

LEGENDA

- Parede cortada (leve, sem hachura)
- Junta da paginação (mesma posição das EX-001/002 e EX-010 a 013)
- Eixo de partida: junta no eixo ou peça centrada (regra equilibrada)
- Junta de movimentação do concreto (PS-01)
- Recorte abaixo de 1/3 da peça (ver Q07)
- Soleira de granito (quadro de soleiras)
- Transição sem porta (T1...): perfil ou arremate a definir
- Box: rebaixo e caimento indicativos (sem ralo)
- Deck de madeira (réguas indicativas, a definir)
- Terreno / jardim (sem piso no modelo)
- T1 — Transição (ver quadro de soleiras e transições)
- ±0,00 — N.A.: nível do piso acabado (±0,00 = térreo)
- PS-01 — Código do piso (quadro Q07 = Q01/Q03 das EX-001/002)

QUADRO DE SOLEIRAS E TRANSIÇÕES — SUBSOLO GOURMET

Ref.	Entre (piso de cada lado)	Vão (m)	Parede (mm)	Soleira L x P (m)	Observação
P10	Lavanderia (PS-05) / Gourmet / cozinha de roça (PS-06)	0,95	170	0,95 x 0,21	—
P11	Banheiro (PS-05) / Gourmet / cozinha de roça (PS-06)	0,80	170	0,80 x 0,21	—
P12	Quarto de hóspedes (PS-03) / Gourmet / cozinha de roça (PS-06)	0,80	170	0,80 x 0,21	—
T4	Gourmet / deck (PS-06 / PS-07)	—	—	—	lado aberto: perfil a definir
T5	Gourmet / corredor leste (PS-06 / PS-01)	—	—	—	PS-01 contínuo até a gourmet: perfil a definir
T6	Corredor leste / deck (PS-01 / PS-07)	—	—	—	PS-01 contínuo até o deck: perfil a definir
T7	Deck / borda da piscina (PS-07 / PS-09)	—	—	—	borda 0,02 acima do deck

QUADRO DE PISOS — SUBSOLO GOURMET E ÁREA DA PISCINA (Q07)

Nº	Ambiente / área	Cód.	Material e peça (cm)	Sentido	Partida	Área (m²)	Menor recorte (m)	Soleiras	Rodapé	N.A.	Observações
13	Quarto de hóspedes	PS-03	Porcel. amadeirado 20 x 120	120 no sentido sul-norte	O-L junta · S-N peça	10,78	0,19	P12	a definir	-3,60	—
14	Lavanderia	PS-05	Porcel. cimentício 60 x 60 acetinado	—	O-L peça · S-N junta	5,27	0,48	P10	a definir	-3,60	—
15	Banheiro	PS-05	Porcel. cimentício 60 x 60 acetinado	—	O-L peça · S-N junta no vidro	4,90	0,40	P11	a definir	-3,60	box: rebaixo/caimento indicativos; junta na linha do vidro
16	Gourmet / cozinha de roça	PS-06	Lajota cerâmica rústica 30 x 30	—	O-L peça · S-N peça	30,38	0,23	P10, P11, P12	a definir	-3,60	—
—	Deck da área da piscina	PS-07	Deck de madeira (réguas a definir)	a definir	a definir	26,97	—	—	—	-3,60	caimento: proj. impermeabilização
—	Borda da piscina	PS-09	Borda (coping), material a definir	—	—	1,32	—	—	—	-3,58	faixa sobre o deck (detalhe D3)
—	Corredor leste (trecho)	PS-01	Concreto desempenado, juntas a cada 2,00	—	ver EX-017	ver EX-017	ver EX-017	—	—	-3,60	quadro na EX-017
—	Faixas de concreto (fase 2)	PS-01	Concreto desempenado, juntas a cada 2,00	—	equilibrada	5,73	—	—	—	-3,60	continua o corredor até o deck e ao longo dele (padrão usual)

RESUMO DAS ÁREAS POR CÓDIGO — EX-017 E EX-018 (sem perdas)

Cód.	Material e peça (cm)	Onde	Área total (m²)
PS-01	Concreto desempenado, juntas 2,00 x 2,00	garagem, carport e rampa, corredor leste, faixas de concreto	50,67 + escada 8,75 (projeção)
PS-02	Porcel. marmorizado 90 x 90 polido	sala de estar, copa, cozinha, banheiro social	45,54
PS-03	Porcel. amadeirado 20 x 120	suíte, hall íntimo, closet, quarto 2, quarto 3, quarto de hóspedes	53,19
PS-04	Porcel. travertino 60 x 120 acetinado	banho da suíte	5,65
PS-05	Porcel. cimentício 60 x 60 acetinado	lavanderia, banheiro	10,17
PS-06	Lajota cerâmica rústica 30 x 30	gourmet / cozinha de roça	30,38
PS-07	Deck de madeira (varanda e área da piscina)	varanda, deck da área da piscina (inclui 1,32 sob a borda PS-09)	37,47
PS-08	Piso paver externo (caminho de pedestres; peça e assentamento a definir)	caminho de pedestres	3,69
PS-09	Borda da piscina (coping; material e peça a definir)	borda da piscina (sobre o deck PS-07)	1,32

NOTAS E HIPÓTESES

1. FASE 2 (obra posterior à casa). Paginação equilibrada conforme o JSON (acabamentos.paginacao e paginacao_regra; padrão usual adotado em 11/10/2026, reversível): em cada direção, a partida — junta no eixo ou peça centrada (traço-ponto) — que deixa os maiores recortes; nos boxes, a junta na linha do vidro. As mesmas juntas da EX-002 e das plantas ampliadas EX-012 e EX-013; peças em centímetros (L oeste-leste x C sul-norte); partida no Q07 por direção (O-L, S-N).
2. Cotas em metros com 2 casas; as cadeias fecham o total. Níveis em metros (±0,00 = piso acabado do térreo): subsolo gourmet, deck e corredor leste em -3,60; borda da piscina em -3,58.
3. Deck de madeira da área da piscina e da varanda (PS-07): largura, comprimento, sentido e fixação das réguas a definir com a cliente/fornecedor (o JSON não define; a hachura segue as EX-001/EX-002).
4. Borda da piscina (PS-09) e topo da casca: material, largura e pingadeira a definir (detalhe D3). Revestimento interno da piscina fora desta folha.
5. Encontros da lajota da gourmet com o deck e com o corredor leste (lados abertos, sem porta): perfil ou arremate a definir (T4 a T7; detalhe D2). Faixas entre o corredor leste, a gourmet e o deck: concreto desempenado PS-01 continuando o corredor até o deck e ao longo dele (padrão usual adotado em 11/10/2026, reversível), 5,73 m² no modelo (Q07 da EX-018). Menor recorte cotado; critério único de recorte de 1/3 da peça (o mesmo das plantas ampliadas EX-012 e EX-013).
6. Conferir as peças compradas antes de assentar; juntas de 2 mm nos porcelanatos retificados e de 3 mm nos azulejos, conforme o fabricante (JSON acabamentos.juntas); lajota e concreto conforme o fabricante; perdas pelo fornecedor (áreas do Q07 medidas no modelo, sem perdas). Referências: NBR 13753 e NBR 13818. Rodapé a definir. No resumo por código, o total é a soma exata do modelo, arredondada (pode diferir 0,01 da soma das linhas do Q07); a borda da piscina fica sobre o deck: os 1,32 m² dela estão também no total do deck.
7. Caimentos do deck, do corredor e da área da piscina: projeto de impermeabilização e drenagem (terceiros); sem ralos nem pontos de instalação. Box: rebaixo e caimento indicativos (ver EX-013).
8. Escada lateral e corredor leste: paginação e quadro na EX-017. Casa de máquinas enterrada sob o deck, com alçapão de madeira em quadro de alumínio.
9. Somente arquitetura; mobiliário não desenhado. Áreas e níveis do modelo e do JSON (casa_ana_paula.json).

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suíte	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet aterrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA ANA PAULA	Rio Espera / MG	**PROJETO EXECUTIVO**

CONTEÚDO DA PRANCHA

PAGINAÇÃO DE PISO — SUBSOLO GOURMET E ÁREA DA PISCINA

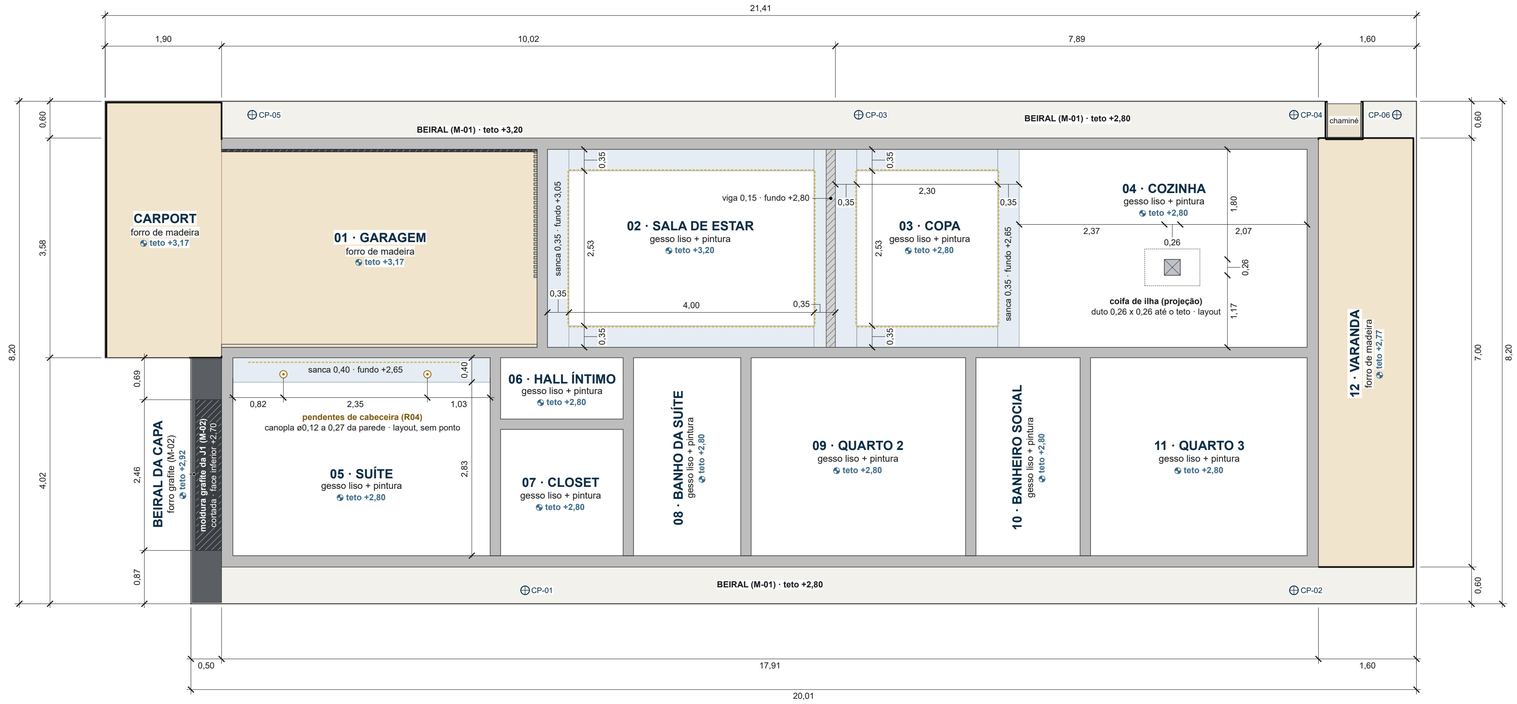
DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:50 / 1:25	metro (m)	**AP-ARQ-EX-018**

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: Ana Paula.

PLANTA DE FORRO (TETO REFLETIDO) — TÉRREO

ESCALA 1:50 · nível do teto acima do piso acabado do térreo (±0,00) · cotas em metros · sem mobiliário



QUADRO DE FORROS E TETOS (Q09)

Nº	Ambiente	Tipo	Material e acabamento	Nível do teto	P.D. (m)	Área (m²)
01	Garagem	forro	forro de madeira (réguas a definir) sob a laje	+3,17	3,17	16,63
02	Sala de estar	laje + sanca	laje com gesso liso + pintura branca; sanca de gesso aberta de 0,35 com LED	+3,20; sanca +3,05	3,20	15,18
03	Copa	laje + sanca	laje com gesso liso + pintura branca; sanca de gesso aberta de 0,35 com LED	+2,80; sanca +2,65	2,80	9,69
04	Cozinha	laje	laje com gesso liso + pintura branca; projeção da coifa de ilha	+2,80	2,80	15,18
05	Suíte	laje + sanca	laje com gesso liso + pintura branca; sanca de gesso de 0,40 com LED na cabeceira	+2,80; sanca +2,65	2,80	13,57
06	Hall íntimo	laje	laje com gesso liso + pintura branca	+2,80	2,80	2,00
07	Closet	laje	laje com gesso liso + pintura branca	+2,80	2,80	4,12
08	Banho da suíte	laje	laje com gesso liso + pintura branca	+2,80	2,80	5,65
09	Quarto 2	laje	laje com gesso liso + pintura branca	+2,80	2,80	11,31
10	Banheiro social	laje	laje com gesso liso + pintura branca	+2,80	2,80	5,49
11	Quarto 3	laje	laje com gesso liso + pintura branca	+2,80	2,80	11,42
12	Varanda (coberta)	forro	forro de madeira (réguas a definir) sob a laje	+2,77	2,77	10,85
—	Carport (externo)	forro	forro de madeira (réguas a definir) sob a laje	+3,17	—	7,83
—	Beiral sul da capa da suíte	forro	forro grafite: pintura acrílica grafite (M-02), fora da moldura da J1	+2,92	—	0,87
—	Beirais da laje de cobertura	laje	face inferior da laje: textura acrílica branca (M-01)	+2,80 / +3,20	—	23,65
13	Quarto de hóspedes	laje	laje com gesso liso + pintura branca	+2,80 (-0,80)	2,80	10,78
14	Lavanderia	laje	laje com gesso liso + pintura branca	+2,80 (-0,80)	2,80	5,27
15	Banheiro	laje	laje com gesso liso + pintura branca	+2,80 (-0,80)	2,80	4,90
16	Gourmet / cozinha de roça	forro + vigas	forro de madeira (réguas a definir) entre vigas indicativas (fundos +2,90 e +2,95)	+3,37 (-0,23)	3,37	25,93

RESUMO DAS ÁREAS POR TIPO DE TETO (sem perdas)

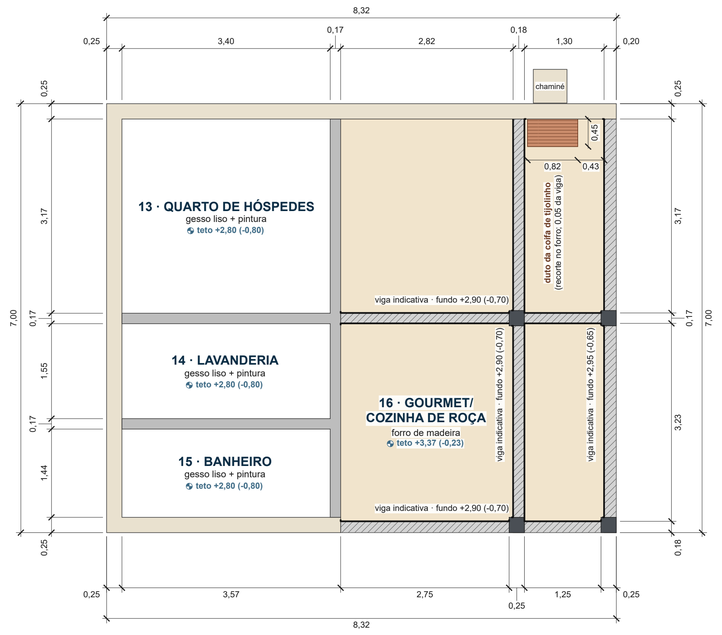
Tipo de teto	Área (m²)
Laje com gesso liso + pintura branca (fora das sancas)	103,94
Sanca de gesso com LED (projeção)	10,61
Forro de madeira (garagem, carport, varanda e gourmet)	61,24
Forro grafite (beiral sul da capa da suíte)	0,87
Face inferior da laje nos beirais (M-01)	23,65

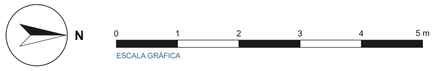
PENDÊNCIAS DA PLANTA DE FORRO (a definir)

1. Sanca norte da sala sobrepõe 0,15 a viga de desnível sala/copa (fundo +2,80): definir o encontro.
2. Beirais do corpo baixo em concreto no modelo x textura acrílica branca (M-01) nas fachadas; réguas do forro de madeira (garagem/carport, varanda, gourmet) a definir (o arremate com perfil L de alumínio preto junto às vigas e aos beirais é padrão adotado em 11/10/2026).
3. Luminárias do modelo fora do JSON (lustre da copa, pendente do hall íntimo, pendentes de palha da gourmet, embutidos do carport): não desenhadas; confirmar.
4. Capa da suíte: a moldura grafite da J1 sobe até +2,94 e o forro grafite do beiral fica de +2,92 a +2,95 (sobreposição de 0,02 no modelo); área do forro sem a moldura; definir o encontro.
5. Sanca com fita de LED da copa: está no modelo, fora da decisão R02 ("sanca com LED na sala e na suíte"); confirmar com a cliente.

TETO REFLETIDO — SUBSOLO GOURMET (FASE 2)

ESCALA 1:50 · nível do teto acima do piso do subsolo gourmet (-3,60); entre parênteses, o nível do projeto





LEGENDA

- Laje com gesso liso + pintura branca (teto sem forro, Q03)
- Forro de madeira (réguas, sentido e fixação a definir)
- Sanca de gesso (largura e fundo indicados)
- Fita de LED da sanca (layout; sem ponto nem circuito)
- Forro grafite: pintura acrílica grafite (M-02)
- Beiral: face inferior da laje, textura acrílica branca (M-01)
- Viga aparente (fundo indicado); no subsolo, indicativa (estrutural)
- Pilar indicativo (projeto estrutural)
- Parede cortada acima das portas e janelas
- Pedra cortada (revestimento da garagem, paredes do subsolo gourmet, chaminé)
- Grafite cortado (M-02): moldura da janela da capa da suíte, revestimento da garagem
- Projeção da coifa de ilha e duto até o teto (layout)
- Duto da coifa de tijolinho: recorte no forro
- Perfil L de alumínio preto: forro de madeira junto às vigas e aos beirais; rufo da chaminé
- Pendente decorativo do JSON (R04): canopla, layout
- Condutor pluvial ø100 no beiral: referência, ver EX-003
- Nível do teto acima do piso acabado do pavimento
- Borda da laje de cobertura (vista de baixo)

NOTAS E HIPÓTESES

1. Planta de teto refletido: o teto visto de baixo, com a mesma orientação das plantas EX-001 e EX-002 (norte à direita). Paredes cortadas acima das portas e janelas, em cinza cheio; sem mobiliário.
2. Nível do teto em metros acima do piso acabado do pavimento (térreo ±0,00; subsolo gourmet -3,60), igual ao P.D. do quadro Q01 das EX-001/EX-002 e dos cortes EX-004 a EX-006; no subsolo gourmet, entre parênteses, o nível do projeto (±0,00 = piso acabado do térreo).
3. Sem forro: laje com gesso liso + pintura branca (Q03). Sancas de gesso com fita de LED na sala e na suíte (decisão R02) e na copa (só no modelo: ver pendências); o LED é só layout, sem ponto, circuito nem comando (elétrico por terceiros). Tabicas e arremates do gesso: não definidos no modelo (a definir).
4. Forro de madeira (garagem e carport, varanda, gourmet): réguas, largura, sentido, fixação e acabamento a definir com a cliente/fornecedor (o modelo e o JSON não definem); arremate com perfil L de alumínio preto junto às vigas e aos beirais (linha preta grossa; padrão usual adotado em 11/10/2026, reversível).
5. Vigas e pilares do subsolo gourmet indicativos (projeto estrutural, terceiros): o forro de madeira arremata nas faces das vigas com o perfil L; área do forro sem as vigas, os pilares e o duto da coifa de tijolinho, que fica afastado 0,05 da viga (padrão usual adotado em 11/10/2026; compatibilizar com o projeto estrutural).
6. Beirais: face inferior da laje de cobertura em textura acrílica branca (M-01 das fachadas), a +2,80 e a +3,20, e a faixa de 0,02 da laje da capa (+2,95) em volta do forro grafite; área sem a chaminé de pedra (beiral oeste da varanda), com recorte do beiral, rufo em volta da pedra e contra-rufo embutido nela (padrão usual; EX-003). Beiral sul da capa: forro grafite (M-02), fora da moldura da J1 (face inferior +2,70).
7. Luminária desenhada só a definida no JSON como peça de arquitetura: pendentes de cabeceira da suíte (R04), como layout (fita de LED das sancas: nota 3). Coifa de ilha da cozinha em projeção (layout; exaustão por terceiros).
8. Sem alçapão no forro (não existe no modelo). Condutores pluviais aparentes que passam pelos beirais (CP-01 a CP-06): só referência, ver EX-003.
9. Somente arquitetura: sem pontos elétricos, luminárias de instalação ou outros itens de instalações (projetos complementares, terceiros). Áreas medidas no modelo, sem perdas.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suíte	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet aterrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA ANA PAULA	Rio Espera / MG	**PROJETO EXECUTIVO**

CONTEÚDO DA PRANCHA

PLANTA DE FORRO — TÉRREO E SUBSOLO GOURMET

DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

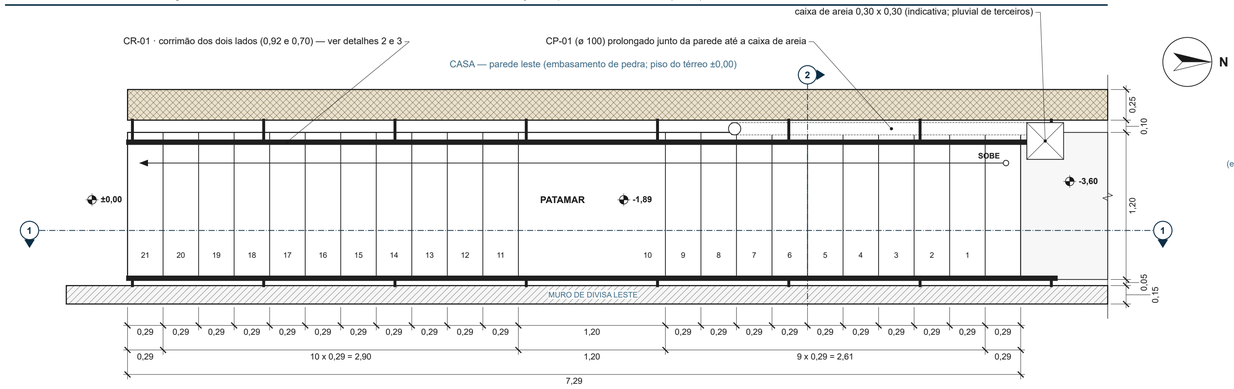
REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:50	metro (m)	**AP-ARQ-EX-019**

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: Ana Paula.

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).

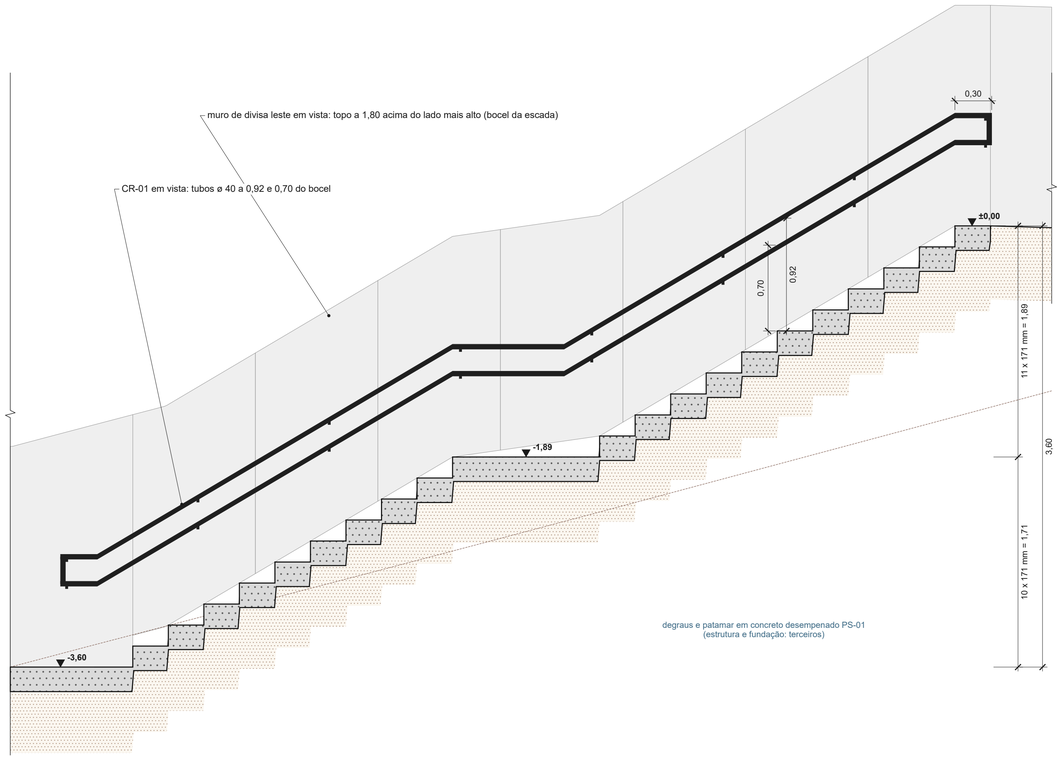
PLANTA DA ESCADA LATERAL

ESCALA 1:25 · vista de cima · degraus numerados no sentido da subida · cotas em metros · níveis em relação ao piso acabado do térreo (±0,00)



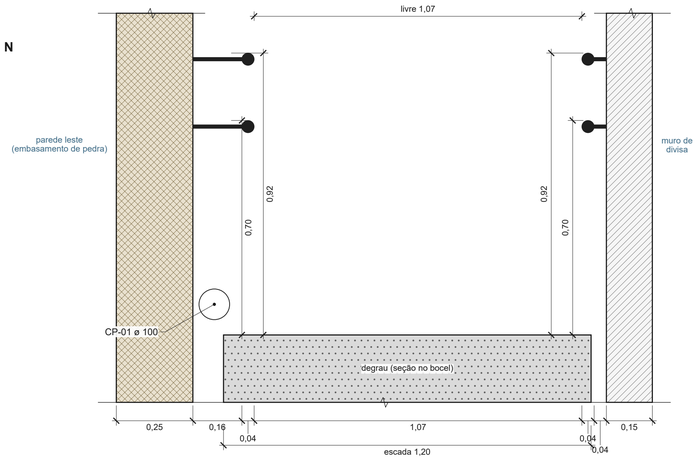
CORTE 1 — LONGITUDINAL DA ESCADA

ESCALA 1:25 · plano no eixo da escada, vista para leste · corrimão e muro em vista



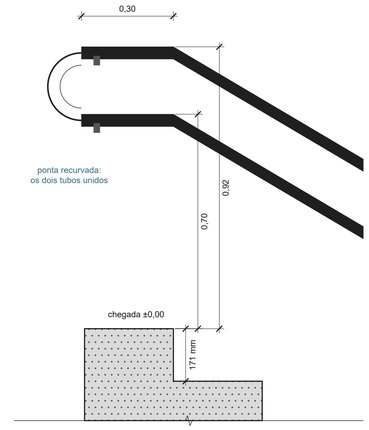
2 SEÇÃO TRANSVERSAL NO BOCEL (CORRIMÃOS)

ESCALA 1:10 · no espelho 6, vista para o norte (descida)



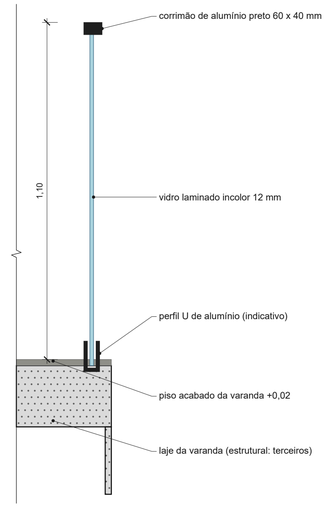
3 EXTREMIDADE DO CORRIMÃO (TOPO)

ESCALA 1:10 · vista para leste



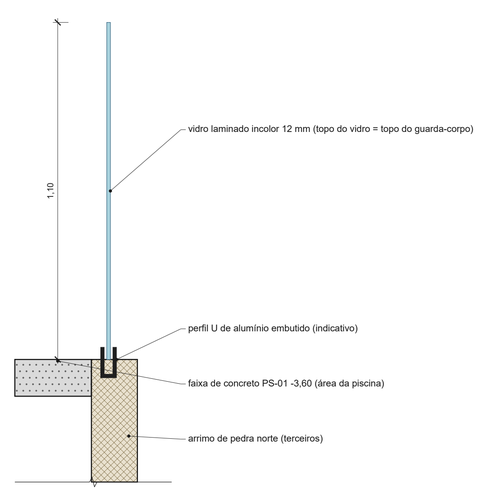
4 GC-01 — SEÇÃO NA BORDA DA VARANDA

ESCALA 1:10 · vista para leste



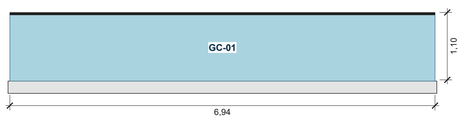
5 GC-02 — SEÇÃO NO ARRIMO NORTE

ESCALA 1:10 · área da piscina, vista para leste



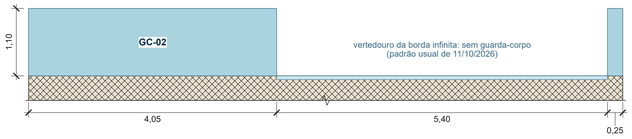
6 GC-01 — VISTA NORTE (VARANDA)

ESCALA 1:50 · olhando para o sul



7 GC-02 — VISTA NORTE (ÁREA DA PISCINA)

ESCALA 1:50 · olhando para o sul



LEGENDA

- Concreto cortado (degraus, patamar, lajes, faixas)
- Pedra cortada (embasamento da casa, arrimo)
- Alvenaria cortada (muro de divisa)
- Alumínio preto (corrimãos, perfis, suportes)
- Vidro laminado incolor
- Elemento em vista, além do plano
- Terreno acabado (linha cheia) e natural (tracejada)

0 0,5 1 1,5 2 m — 1:25 — ESCALA GRÁFICA

0 0,25 0,5 m — 1:10 — ESCALA GRÁFICA

NOTAS E HIPÓTESES

1. Somente arquitetura. Metros com 2 casas; espelhos, tubos e vidros em mm. Níveis em relação ao piso acabado do térreo (±0,00). Ver também EX-006 (corte CC), EX-009 (fachada leste), EX-004/005 e EX-017/018.
2. Escada lateral (fase 2): 21 espelhos de 171 mm e pisos de 0,29 (2E + P = 0,63), em 2 lances (11 + 10) com patamar de 1,20 em -1,89; largura de 1,20; concreto desempenado PS-01. Sinalização visual na borda dos pisos (NBR 9050): a definir com a cliente.
3. CR-01 (tubo de alumínio ø 40 mm com pintura eletrostática preta; suportes de alumínio a cada 1,20 no máximo, fixados na parede leste da casa e no muro de divisa): a 0,92 e 0,70 do bocel, na vertical, até a geratriz superior; prolongamento horizontal de 0,30 nas pontas, que são recurvadas; 0,04 do muro e 0,16 da parede leste (folga do CP-01); livre entre corrimãos 1,07 (padrão de 09/10/2026, NBR 9050:2020, 6.9).
4. GC-01 e GC-02: 1,10 no mínimo acima do piso acabado (NBR 14718), vidro laminado (NBR 7199). O GC-02 fica nos trechos laterais; o vertedouro da borda infinita fica sem guarda-corpo (padrão usual de 11/10/2026).
5. CP-01 prolongado até a caixa de areia de 0,30 x 0,30 no pé da escada: indicativo (pluvial de terceiros, EX-003).
6. Fixação dos perfis U e dos suportes do corrimão: indicativa. O fornecedor dimensiona; a borda da laje, o muro e a base da escada ficam com o projeto estrutural (terceiros).
7. Iluminação da escada (balizadores ou arandelas): fora do escopo de arquitetura (projeto elétrico de terceiros).

QUADRO DA ESCADA LATERAL (Q10)

Item	Valor
Espelhos	21 x 171 mm (11 + 10 por lance, de cima para baixo)
Piso (profundidade)	0,29
2E + P	0,63 (NBR 9050: 0,63 a 0,65)
Patamar	1,20 x 1,20, nível -1,89
Largura da escada	1,20 (livre entre corrimãos 1,07)
Desnível vencido	3,60 (±0,00 a -3,60)
Comprimento em planta	7,29
Piso dos degraus	concreto desempenado PS-01 (fase 2)
Corrimão	CR-01 dos dois lados, a 0,92 e 0,70 do bocel

QUADRO DE GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS (Q11)

Cód.	Elemento	Altura	Extensão	Material	Norma
CR-01	Corrimão duplo da escada lateral (dos dois lados)	0,92 e 0,70 (bocel)	2 x 7,60 (em planta)	tubo de alumínio ø 40 mm, pintura eletrostática preta; suportes a cada 1,20 no máximo	NBR 9050:2020, 6.9
GC-01	Guarda-corpo da varanda	1,10 (piso acabado)	6,94 + 1,43 + 1,43	vidro laminado 12 mm (6 + 6) em perfil U de alumínio; corrimão de alumínio preto 60 x 40 mm	NBR 14718 e NBR 7199
GC-02	Guarda-corpo da área da piscina (trechos laterais do vertedouro)	1,10 (piso acabado)	4,05 + 0,25	vidro laminado 12 mm (6 + 6) em perfil U de alumínio embutido no piso	NBR 14718 e NBR 7199

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suíte	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet aterrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA ANA PAULA	Rio Espera / MG	**PROJETO EXECUTIVO**

CONTEÚDO DA PRANCHA

ESCADA LATERAL E GUARDA-CORPOS

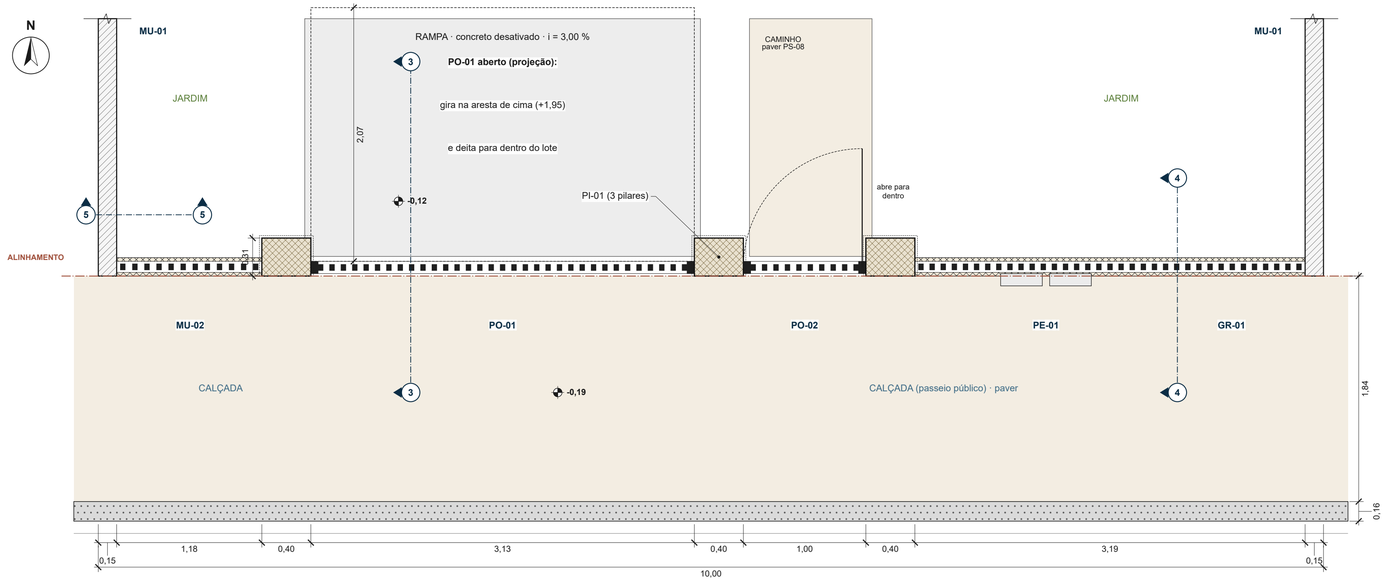
DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:25 / 1:10 / 1:50	metro (m)	**AP-ARQ-EX-020**

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: Ana Paula.

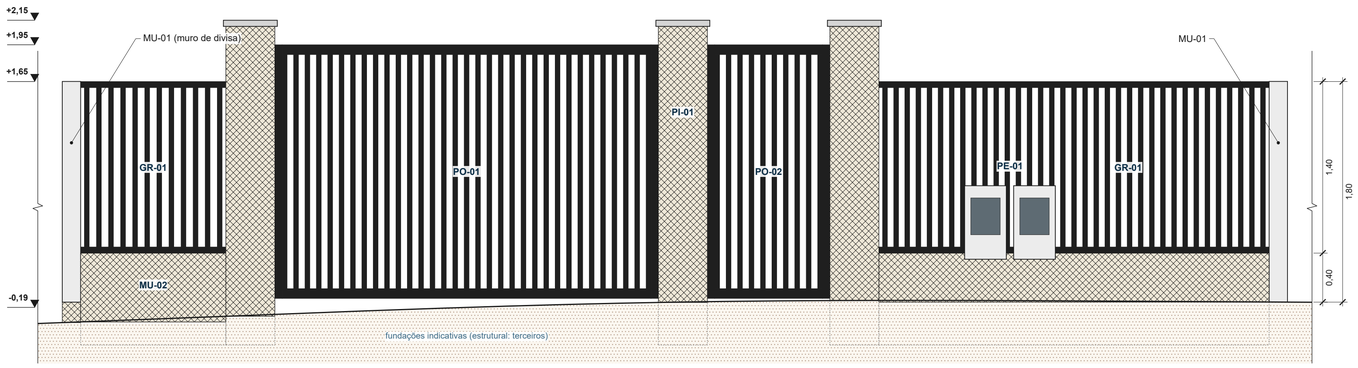
PLANTA DO FECHAMENTO DA FRENTE

ESCALA 1:25 · plano de corte a 1,20 da calçada · cotas em metros · níveis em relação ao piso acabado do térreo (±0,00)



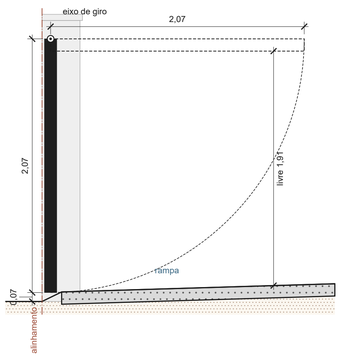
ELEVAÇÃO DO FECHAMENTO DA FRENTE

ESCALA 1:25 · vista da rua (olhando para o norte) · a casa ao fundo fica na EX-007



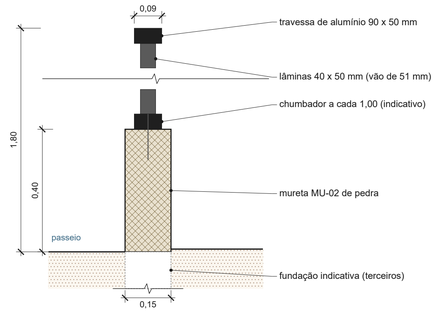
3 PO-01 — CORTE PELO PORTÃO BASCULANTE

ESCALA 1:25 · vista para oeste



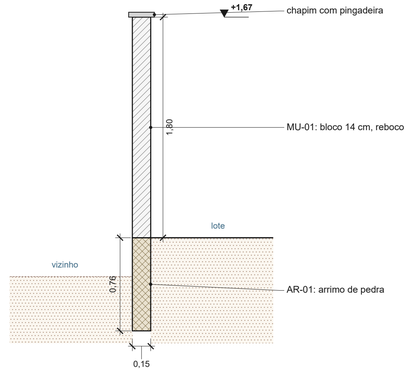
4 MURETA E GRADIL — SEÇÃO

ESCALA 1:10 · vista para oeste



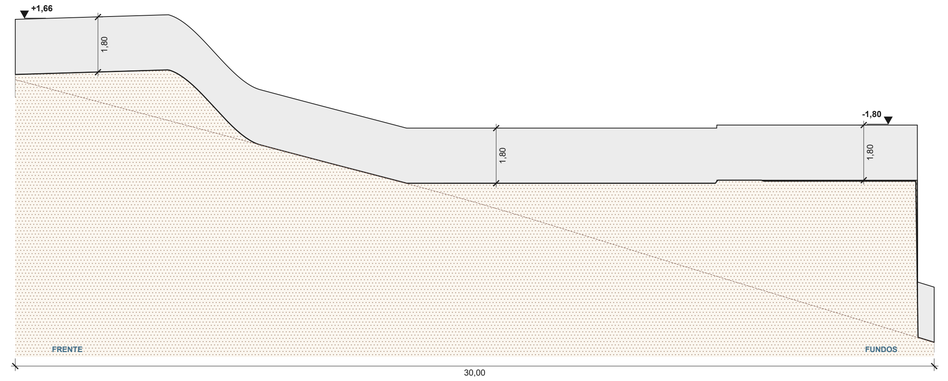
5 MURO DE DIVISA SOBRE O ARRIMO

ESCALA 1:25 · y = -14,50 (oeste), vista para o norte



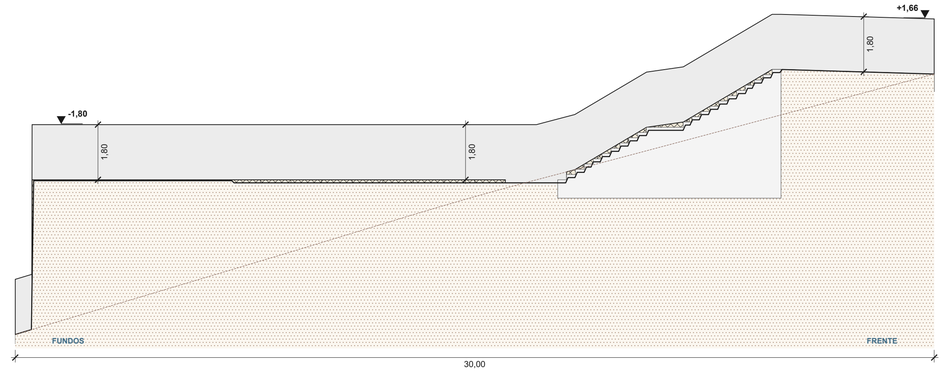
6 MURO DE DIVISA OESTE — FACE INTERNA

ESCALA 1:100 · olhando para oeste · casa omitida



7 MURO DE DIVISA LESTE — FACE INTERNA

ESCALA 1:100 · olhando para leste · casa omitida; escada lateral em perfil



LEGENDA

- Pedra cortada (pilares, mureta, arrimo)
- Pedra em vista
- Alvenaria cortada (muro de divisa)
- Muro rebocado em vista
- Concreto cortado
- Alumínio preto brilhante (portões, gradil)
- Elemento em vista, além do plano
- Terreno do lote (linha cheia) e do vizinho (tracejada)

0 0,5 1 1,5 2 m — ESCALA GRÁFICA 1:25

0 0,25 0,5 m — ESCALA GRÁFICA 1:10

0 2 4 6 8 m — ESCALA GRÁFICA 1:100

QUADRO DE MUROS E PORTÕES (Q12)

Cód.	Elemento	Dimensões	Material e acabamento
MU-01	Muro de divisa (oeste e leste)	0,15; 1,80 acima do lado mais alto	bloco de concreto 14 cm, reboco e pintura cinza-claro; chapim com pingadeira
AR-01	Arrimo de pedra (sob os muros de divisa)	onde o muro retém terra (ver 5, 6 e 7)	pedra mineira; espessura, fundação e dreno: estrutural (terceiros)
MU-02	Mureta da frente	0,15; 0,40 acima da calçada	pedra mineira, 0,15 de espessura
PI-01	Pilares do portão (3)	0,40 x 0,31; topo a 2,30 da calçada	pedra mineira; capa de concreto 0,05 com pingadeira
GR-01	Gradil da frente	até 1,80 da calçada	alumínio preto brilhante: lâminas 40 x 50 mm, travessas 90 x 50 mm
PO-01	Portão de veículos basculante	vão 3,13 x 2,10	alumínio preto brilhante: quadro 60 x 100 mm, lâminas 40 x 50 mm
PO-02	Portão social de giro	vão 1,00 x 2,10	o mesmo desenho do PO-01; abre para dentro (dobradiças a leste)
PE-01	Padrão de entrada de energia (2 medidores)	2 caixas 0,34 x 0,60	indicativo: concessionária (Cemig) e projeto elétrico

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).

NOTAS E HIPÓTESES

1. Somente arquitetura. Metros com 2 casas; perfis em mm. Níveis em relação ao piso acabado do térreo (±0,00). Ver também EX-001 (planta), EX-007 a EX-009 (fachadas), EX-017 (piso da frente) e EX-020 (escada lateral).
2. Muros de divisa MU-01 com 1,80 acima do lado mais alto dos dois lados (padrão usual de 11/10/2026): o topo acompanha o terreno e a escada lateral; onde o muro retém terra, fica sobre o arrimo de pedra AR-01.
3. Frente: mureta MU-02 de pedra com 0,40 acima da calçada e gradil GR-01 até 1,80; pilares PI-01 de pedra com capa de concreto. Nada abre nem avança sobre o passeio: os pilares foram recuados para o alinhamento em 12/10/2026.
4. PO-01 basculante: gira na aresta de cima e deita para dentro do lote (alcance de 2,07); altura livre sob a folha aberta de 1,91. PO-02 de giro, abre para dentro.
5. Espessuras de muro, arrimo e fundações desta folha são as do modelo, indicativas.
6. PE-01: no modelo, as caixas avançam 0,08 sobre o passeio. A posição e a mureta do padrão saem do projeto elétrico (terceiros), com a face no alinhamento, sem avançar sobre o passeio.
7. Fundações da mureta, dos pilares e dos muros; arrimos AR-01 (até cerca de 5 m no fundo) e drenagem: projeto estrutural/geotécnico (terceiros). As espessuras desta folha são as do modelo, indicativas.
8. Automação do PO-01, fechadura elétrica do PO-02, interfone e campainha: projeto elétrico (terceiros).
9. Perfis do PO-01 (vão de 3,13): o serralheiro confirma os reforços e as ferragens do basculante.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suíte	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet aterrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA ANA PAULA	Rio Espera / MG	**PROJETO EXECUTIVO**

CONTEÚDO DA PRANCHA

MUROS, PORTÕES E FECHAMENTO DA FRENTE

DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:25 / 1:10 / 1:100	metro (m)	**AP-ARQ-EX-021**

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: Ana Paula.